

GUIA OFICIAL DE CAPACITAÇÃO

Switches DmOS - L2VPN



Conceito
Configuração
Operação
Atividades práticas

© 2024 Datacom / Teracom Telemática S.A.

Este material foi desenvolvido pelo Centro de Treinamento DATACOM exclusivamente para o curso de Switches DmOS – L2VPN.

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida ou transmitida de qualquer modo ou por qualquer outro tipo de sistema de armazenamento e transmissão de informação, sem prévia autorização expressa da DATACOM.

Apesar de terem sido tomadas todas as precauções na elaboração deste material, a DATACOM não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros ou omissão bem como nenhuma obrigação é assumida por danos resultantes do uso das informações contidas neste guia. As especificações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio e não são reconhecidas como qualquer espécie de contrato.

DATACOM

- **Líder** no mercado de equipamentos para comunicação de dados no **Brasil**
- Presença **nacional** e em mais de **45** países
- Tecnologia **100%** nacional
- Maior área de **Pesquisa e Desenvolvimento** do Brasil
- **13.000m²** de área construída e **120.000m²** de área total com **construção verde**
- Treinamento **presencial** e **EaD**
- **Suporte** técnico



Sede

A Datacom desde a sua fundação, em 1998, sempre teve seu foco no desenvolvimento de produtos e soluções tecnológicas. O investimento constante e crescente em pesquisa e desenvolvimento é uma marca em sua história e principalmente uma diretriz que sustenta nossas ações no dia a dia.

A Datacom tem a maior equipe de desenvolvimento da América Latina entre os fabricantes de produtos para Telecomunicações, com centenas de desenvolvedores atuando diretamente na criação de novos produtos.

Situada em Eldorado do Sul/RS, a planta fabril da Datacom opera com as mais modernas linhas de montagem SMT e conta com equipamentos de última geração para a inspeção e controle de montagem, que aliados a um sistema automatizado de testes asseguram a qualidade do processo e do produto final.

Os produtos Datacom são produzidos dentro dos mais modernos padrões e certificações. Fomos a primeira empresa na América Latina a certificar seus produtos no Metro Ethernet Fórum.

A Datacom oferece soluções completas do backbone ao acesso, através de um amplo portfólio. Contemplam nossas linhas de produtos tecnologias como Switches Metro Ethernet, MSAN, GPON, Plataformas de Acesso Multisserviço, SDH NG e uma grande variedade de produtos de acesso sobre infraestruturas de cobre ou fibra.

Serviços tecnológicos também fazem parte do portfólio de soluções da Datacom. Por isso oferecermos soluções como projetos de design de redes do alto e baixo nível (HLD e LLD), análise de viabilidade, ampliação, monitoramento e gerenciamento de redes, suporte técnico 24x7 local e remoto, operação assistida, instalação de equipamentos e treinamentos.

A busca constante na satisfação dos clientes é o grande diferencial da Datacom. Através da comunicação direta e ágil, não medimos esforços para fornecer um atendimento de qualidade técnica diferenciada com profissionais treinados e capacitados para responder as demandas cada vez mais urgentes desse mercado.



Portfólio DATACOM

DATACOM

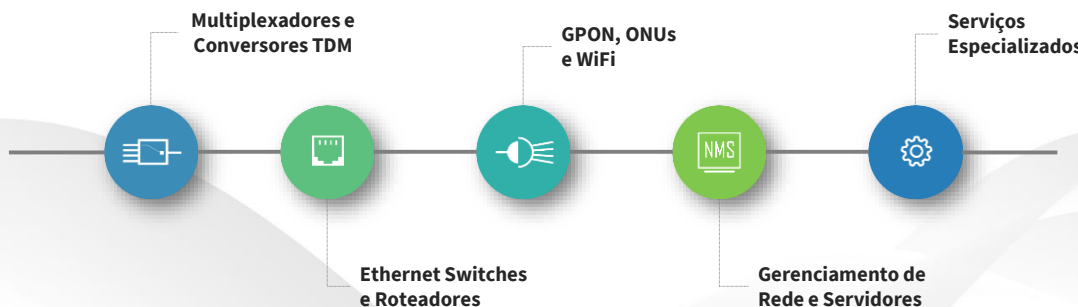
Diante de um cenário de crescente competitividade, no qual o acesso Internet se tornou uma commodity disponível em múltiplos fornecedores, é preciso construir redes com alta relação custo x benefício, e que principalmente ofereça diversas opções de topologia para todos os tamanhos de orçamento.

Entendendo esta demanda, desenvolvemos um portfólio completo desde o backhaul até o acesso, com tecnologias Metro Ethernet, GPON e xDSL que atendem às necessidades de comunicação e conectividade. A DATACOM possui soluções completas.

Apresentaremos na sequência as linhas de produtos DATACOM com as suas principais características de hardware e software. Ao final deste capítulo você saberá:

- Identificar e diferenciar os equipamentos pertencentes as linhas de atuação da DATACOM;
- Posicionar os equipamentos conforme a necessidade de cada aplicação;
- Desenhar novas soluções e realizar propostas de equipamentos.

Portfólio DATAKOM



Cada produto conta com funcionalidades singulares que satisfazem aos mais diferentes cenários, desde pequenos e médios negócios até aplicações Carrier Class complexas em redes Metro Ethernet, implementando uma solução completa para redes de core, edge, corporativo e usuário final.

Ethernet Switches & IP: Linha LAN



DM1200E Series

Switch LAN – L2
24GE Elétricas
4x1GE / 4x10GE Uplinks SFP
Stackable/Empilhamento
AC Full Range
Alimentação de Redundância
PoE
Rota Estática IPv4/IPv6
Interface WEB



DM1105E Series

Switch LAN – L2
24GE Elétricas
4x1GE Uplinks SFP
AC Full Range
Interface WEB



DM1105E Series

Switch LAN – L2
24GE Elétricas
4x10GE SFP+
Suporte PoE+
//
48GE Elétricas
6x10GE SFP+
Suporte PoE+

A linha de comutação **DM1200E** da DATACOM oferece uma solução Gigabit Ethernet para atender a demanda crescente em aplicações de redes corporativas. Possui funcionalidades L2 completas e roteamento estático. Formada por diferentes modelos de configuração fixa para instalação em rack de 19“, permite a criação de redes de baixo custo com alta capacidade de tráfego. Suportam uma série de funcionalidades avançadas, como configuração simultânea de VLANs, Link Aggregation e protocolo de proteção e redundância de rede spanning-tree e para redes multicast suporta a funcionalidade de IGMP.

A linha de switches **DM1105E** é uma solução Gigabit Ethernet wire speed para atender à crescente demanda de banda em aplicações de redes corporativas, sendo um produto de baixo custo com alta capacidade de tráfego. Executa o processamento dos pacotes em hardware - wire-speed, garantindo a comutação de todos os pacotes sem bloqueio de tráfego. Possui interface de configuração CLI com auxílio automático na sintaxe, acessível através de SSH e Telnet. Estão disponíveis também Web Server interno e agente SNMP. Para garantir a segurança da rede, os switches permitem criação de estrutura de gerenciamento confiável através de autenticação via RADIUS.

Ethernet Switches & IP: EDD



DM2100 Series

Switch Acesso – L2
Portas 1GE
Emulação de E1 / CESOP
ACR
AC/DC



DM2300 Series

Switch Acesso – L2
Portas 1GE
Emulação de E1 / CESOP
1588v2 (GPS)
RFC2544/Y.1564
AC/DC
Interface WEB



DM4360 Series

Switch Acesso - L2/L3/MPLS
8GE
AC/DC
Redundância 12V
Licença MPLS default
DmOS Based



DM4370 Series

Switch Acesso - L2/L3/MPLS
8GE + 4x10GE
AC/DC
Redundância 12V
DmOS Based



DM4380 Series

Switch Acesso - L2/L3/MPLS
12x10GE + 3x100GE
AC ou DC – PSU 125
Alimentação de Redundância
DmOS Based

O **DM2100-EDD** (Dispositivo de Demarcação Ethernet) é uma família de switches DATAKOM destinada a oferecer serviços inteligentes de demarcação LAN/WAN na última milha de redes de acesso Metro Ethernet. Com o DM2100-EDD é possível monitorar e controlar os serviços Ethernet e TDM com ferramentas de OAM até o equipamentos CPE, facilitando o atendimento de SLA em toda a rede.

Os switches da família **DM2300** oferecem uma solução *Carrier Grade* que atende as crescentes demandas dos provedores de acesso, que exigem níveis elevados de SLA (Service Level Agreement) para os serviços Ethernet oferecidos aos seus clientes. São equipamentos de mesa compactos de 1U de altura em gabinete metálico e não requerem ventilação forçada. Contam ainda com uma fonte de alimentação interna full-range AC/DC com seleção automática.

Os switches da família **DM4360** oferecem alta capacidade de comutação para o atendimento das crescentes demandas de demarcação de acesso na prestação de serviços Metro Ethernet com desempenho e confiabilidade. Esta linha é operada com o sistema operacional DmOS, com suporte a um conjunto completo de funcionalidades L2/L3, incluindo suporte a MPLS.

O **DM4370** é um switch compacto e de alto desempenho pronto para atender a crescente demanda pela migração dos serviços para altas capacidades até 10 Gbps. O switch baseia-se no sistema operacional modular de rede DmOS, com suporte a um conjunto completo de funcionalidades L2/L3, incluindo suporte a MPLS, tornando o produto a solução perfeita para aplicações corporativas e de backhaul móvel de alta capacidade e alto valor agregado. O switch contém 4 interfaces 10GE ópticas baseadas em conectores SFP+, 4 interfaces ópticas 1GE baseadas em conectores SFP e mais 4 interfaces GE elétricas. O produto contém um módulo de alimentação integrado AC/DC universal e uma entrada opcional 12V DC para operação em redundância, atendendo os requisitos de serviços de alta disponibilidade.

O switch **DM4380** é baseado no sistema operacional DmOS com interfaces 10GE, 40GE e 100GE para aplicações de acesso e agregação Metro Ethernet de alta capacidade e valor agregado. Fornece alta capacidade de comutação para o atendimento das crescentes demandas de agregação de tráfego IP em redes de acesso e agregação Metro Ethernet, redes corporativas de alta capacidade e agregação de servidores e redes em Datacenters, sempre fornecendo alto desempenho e confiabilidade.

Ethernet Switches & IP

				
DM3000 Series	DM4100 Series	DM4050 Series	DM4170 Series	DM4000 Series
L2/L3 24FE + 4GE Combo Versão Elétrico e Óptico AC/DC – PSU 85 Alimentação de Redundância	L2/L3/MPLS Interfaces GE/10GE Stackable/Empilhamento Versão Elétrico e Óptico PoE+ AC/DC – PSU 85 Alimentação de Redundância	L2/L3 24GE + 6x10GE Versão Elétrico e Óptico AC/DC – PSU 85 Alimentação de Redundância <i>DmOS Based</i>	L2/L3/MPLS 24GE + 12x10GE 24GE + 4x10GE + 2x40GE AC ou DC – PSU 125 Alimentação de Redundância <i>DmOS Based</i>	L2/L3/MPLS Modular Placas GE/10GE 32E1/4STM-1 1588v2 (GPS) MPU de Redundância DC Alimentação de Redundância Chassis AC + PSU AC

A linha de switches **DM3000** é composta por 4 diferentes modelos. São equipamentos de 1U de altura, para instalação em racks de 19". Possuem comutação wire speed e opções de modelos voltados para aplicações L2 e L3.

A linha de Switches Empilháveis Gigabit Ethernet e 10 Gigabit Ethernet **DM4100** é composta por vários modelos, oferecendo portas elétricas, inclusive com PoE+ e óticas. São equipamentos de 1U de altura, para instalação em racks de 19". Possuem comutação wire speed e opções de modelos voltados para aplicações L2/L3 e MPLS.

A família **DM4050** é composta por dois modelos de switches Gigabit Ethernet, um com interfaces óticas e outro com interfaces elétricas, com seis interfaces de uplink 10Gigabit Ethernet e sistema operacional de redes DmOS. Através de um conjunto completo de funcionalidades L2 e L3, os switches DM4050 são direcionados para aplicações de acesso e agregação em redes Metro Ethernet ou redes corporativas. Os switches têm 1U de altura, prontos para instalação em racks padrão 19 polegadas. Ambos modelos contêm dois slots para instalação de fontes de alimentação universal AC/DC para operação em modo redundante, garantindo uma criação de serviços de alta disponibilidade.

A família **DM4170** é composta por dois modelos de switches GE, baseados no sistema operacional modular de redes DmOS. Um dos modelos contém 12 interfaces 10GE e o outro contém 4 interfaces 10GE mais 2 interfaces 40GE, sendo que ambos contêm adicionalmente 24 interfaces 1GE óticas. Com um conjunto completo de funcionalidades L2/L3, incluindo suporte a MPLS, os switches são a escolha perfeita para diversas aplicações de acesso e agregação GE e 10GE nas redes corporativas e metro ethernet. Os switches têm 1U de altura e são projetados para instalação em rack padrão de 19". Ambos os modelos têm dois slots com suporte a inserção a quente para instalação de fontes de alimentação redundantes AC ou DC, garantindo alta disponibilidade de operação e serviços.

A linha de Switches **DM4000** oferece uma ampla gama de equipamentos para as mais variadas aplicações em redes Metro Ethernet e redes corporativas de alto desempenho, do acesso ao core, oferecendo tecnologias como 10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet e Fast Ethernet com suporte para cobre ou fibra, assim como E1 e STM-1. Trabalhando em diversas camadas, os switches permitem a implementação de qualidade de serviço (QoS), redes privadas virtuais (VPN), funções de alta disponibilidade e segurança, emulação de circuitos TDM sobre redes IP, além de comutação wire speed L2, L3 e MPLS.

Ethernet Switches & IP

		
DM4250 Series	DM4270 Series	DM4770 Series
L2/L3	L2/L3/MPLS	L2/L3/MPLS
24x10GE + 2x40GE	24x10GE + 3x100GE ou 4x40GE	2x10GE + 32x100GE/40GE
AC ou DC – PSU 125	48x10GE + 6x100GE/40GE	4x10GE/25GE + 16x100GE/40GE
Alimentação de Redundância	8x10GE+16x25GE/10GE+6x100GE/40GE	AC ou DC – PSU 400/600*
DmOS Based	AC ou DC – PSU 200/400/600*	Alimentação de Redundância
	Alimentação de Redundância	DmOS Based
	DmOS Based	

*Conforme Modelo de Equipamento

O switch **DM4250** é baseado no sistema operacional de redes DmOS, com interfaces de 10GE e 40GE para aplicações de agregação Metro Ethernet de alta capacidade e valor agregado. Fornece alta capacidade de comutação para o atendimento das crescentes demandas de agregação de tráfego e acesso a serviços em redes Metro Ethernet e redes locais de alta capacidade, sempre fornecendo alto desempenho e confiabilidade.

A família de switches **DM4270** fornece alta capacidade de comutação para o atendimento das crescentes demandas de agregação de tráfego IP em redes de acesso e agregação Metro Ethernet, redes corporativas de alta capacidade e agregação de servidores e redes em Datacenters, sempre fornecendo alto desempenho e confiabilidade. Baseado no sistema operacional de redes DmOS, os switches DM4270 garantem robustez e alta disponibilidade de serviços em uma plataforma com suporte a uma série de funcionalidades L2, L3 e MPLS.

A família **DM4770** fornece alta capacidade de comutação para o atendimento das crescentes demandas de agregação de tráfego IP em redes de acesso e agregação Metro Ethernet, redes corporativas de alta capacidade e agregação de servidores e redes em Datacenters, sempre fornecendo alto desempenho e confiabilidade.

Transceivers

				
SFP – Elétrico e Óptico	SFP+	SFP28	QSFP+	QSFP28
Velocidade de 1G Uni ou Bidirecional RJ45 ou LC Multimodo ou Monomodo 550m / 2km / 10km / 20km / 40km / 60km / 70km / 110km / 120km / 150km Digital Diagnostics	Velocidade de 10G Uni ou Bidirecional LC Multimodo ou Monomodo 300m / 10km / 20km / 40km / 50km / 80km Digital Diagnostics	Velocidade de 25G Uni ou Bidirecional LC Multimodo ou Monomodo 100m / 10km / 20km Digital Diagnostics	Velocidade de 40G Unidirecional MPO ou LC Multimodo ou Monomodo 100m / 10km / 40km Digital Diagnostics	Velocidade de 100G Unidirecional MPO ou LC Multimodo ou Monomodo 100m / 10km / 20km / 40km / 80km Digital Diagnostics Coherent – QSFP DD

A Datacom oferece uma linha completa de transceptores ópticos e elétricos para as mais variadas aplicações, como módulos GPON, Gigabit Ethernet, 10GE, 25GE, 40GE, 100GE e 400GE para os mais diversos alcances. Além disso, contamos também com módulos DWDM de canal fixo e módulos 100GE QSFP-DD Coherent para aplicações de longa distância.

Para garantir a funcionalidade e segurança dos nossos produtos, implementamos uma política de garantia específica para transceivers, que inclui uma garantia *lifetime* para transceivers ópticos.

DWDM



DM936 D8CH33

Mux/Demux DWDM Passivo

Canais 1/10 Gb

8 Canais (Duas Fibras)

Canais DWDM CH33 ao CH40

Até 65km sem amplificação e 110km com módulos EDFA e DCM



DM936 S16CH19

Mux/Demux DWDM Passivo

Canais 1/10 Gb

16 Canais (Uma Fibra)

Canais DWDM CH19 ao CH50

Até 65km sem amplificação



DM936 D32CH19

Mux/Demux DWDM Passivo

Canais 1/10 Gb

32 Canais (Duas Fibras)

Canais DWDM CH19 ao CH50

Até 65 km sem amplificação e 80km com módulo EDFA



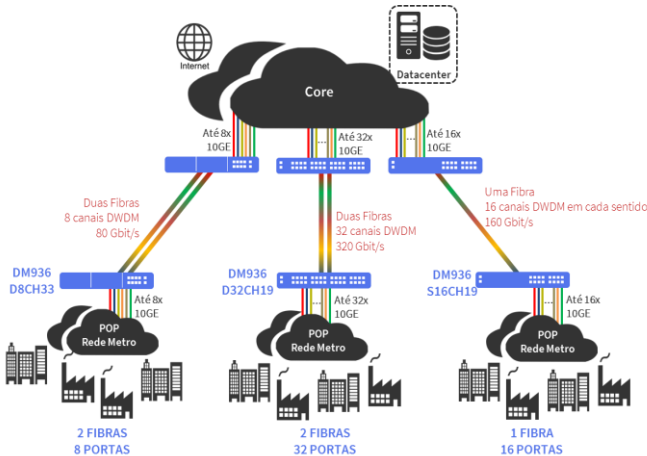
Módulos Coloridos

Módulos dedicados para os canais DWDM

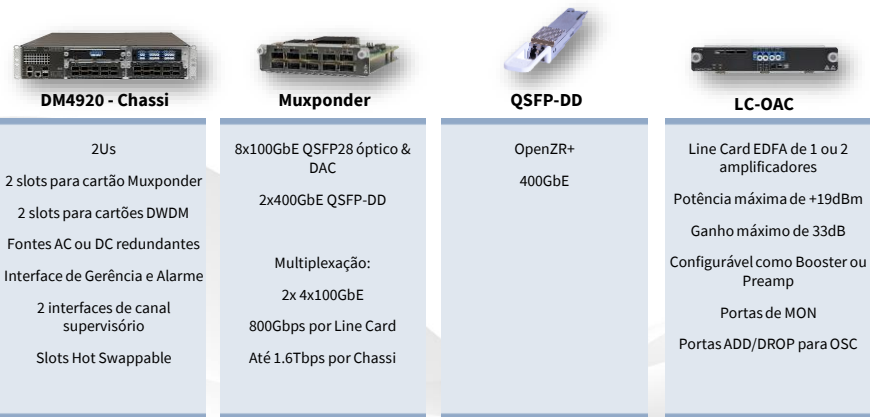
DM936 DWDM – Solução DWDM para amplificação de capacidade de links óptico, com opção de amplificação e compensação cromática.

A solução DWDM permite a ampliação da capacidade de links ópticos instalados, otimizando significativamente o uso das fibras ópticas metropolitanas, gerando retorno sobre o investimento feito na infraestrutura de cabeamento óptico. É composta por módulos ópticos GE e 10GE coloridos em canais DWDM, por um dispositivo passivo que faz a multiplexação e a de-multiplexação. Adicionalmente a solução contém o amplificador DM936 EDFA baseado na tecnologia *Erbium Doped Fiber Amplifier* e um módulo de compensação de dispersão cromática DM936 DCM40, permitindo desta forma a ampliação do alcance dos links 10GE para até 110km (verificar a disponibilidade).

Modelo	Descrição	Canais	Capacidade de Tráfego (Portas 10G)	Alcance Típico	Amplificável
D8CH33	Mux/Demux DWDM de 8 portas duas fibras	8 Canais DW33 a DW40	80Gbps	65km	Sim – 110km
D32CH19	Mux/Demux de 32 portas duas fibras	32 Canais DW19 a DW50	320Gbps	55km	Sim – 80km
S16CH19	Mux/Demux de 16 portas uma fibra	32 Canais SW19 a DW50	160Gbps	65km	-



Muxponder

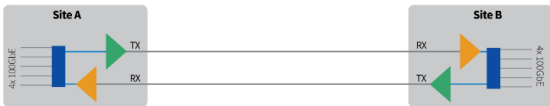


A solução é composta por quatro slots, sendo dois destinados aos cartões de interface Muxponder, enquanto os outros dois slots comportam cartões de amplificação óptica ou Multiplexador DWDM passivo. Possui dois módulos de ventilação hot-swap e alimentação com fontes DC ou AC "full range“, com suporte à redundância em qualquer combinação desejada.

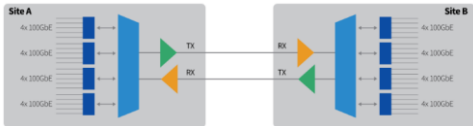
O DM4920 utiliza o sistema operacional DmOS e entre as funcionalidades, inclui o gerenciamento outband, FEC (Forward Error Correction) nas interfaces 100GbE para transmissões de dados confiáveis e informações sobre a Relação Sinal-Ruído Óptico (OSNR) dos transponders. Quanto as aplicações, observa-se:

Capa óptica: Utilizado para iluminar sistemas ópticos onde as fibras estão escuras, ou seja, na criação de uma aplicação óptica do zero, variando desde configurações simples sem amplificação até soluções mais complexas que exigem amplificação e outras funcionalidades avançadas. Abaixo alguns exemplos:

1. Canal único 400Gbps com amplificação óptica e sem multiplexador:



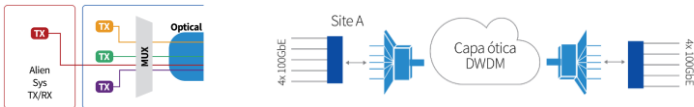
2. Capacidade máxima (4x 400Gbps), com multiplexador e amplificação óptica:



3. Regeneração de sinal, em site intermediário:



Lambda Alien: Utilizado quando há uma rede já existente, com o objetivo de expandir a capacidade da camada óptica já estabelecida, oferecendo uma alternativa econômica ao adicionar um transponder em plataformas existentes de outros fabricantes.



Network Appliance e Router



DM8630 NFV Universal

- Network Functions Virtualization
- Intel Processor
- Dual Core / Quad Core
- SD-WAN
- 6GE / 2 USB
- AC/DC



DM2500 Series

- 4GE
- 6GE + 2GE Combo (SFP/RJ45)
- NAT, ACL, GRE
- VLAN
- RIP, OSPF and BGP
- AC/DC
- Redundância 12V

Appliance NFV - A tecnologia tem inúmeras utilidades e funções. Embutida em um software que roda em uma CPE virtual, a SD-WAN pode monitorar as condições de todos os serviços de linhas públicas e privadas, e determinar como rotear cada tipo de aplicação do modo mais adequado. Linha composta por diversos modelos de forma a ajustar-se às necessidades de performance das aplicações, através de processadores dual core ou quad core e diferentes capacidades de memória RAM e memória de armazenamento. Plataforma com suporte opcional a expansões Wi-Fi e também LTE/3G. Os modelos disponíveis são:

Modelos	Processor	Cores	RAM	Storage
DM8630 6GT – C2RE4M16T	C3308	2	4GB DDR4 ECC	16GB
DM8630 6GT – C2RE4M32T	C3308	2	4GB DDR4 ECC	32GB
DM8630 6GT – C2RE4M64T	C3308	2	4GB DDR4 ECC	64GB
DM8630 6GT – C4RE4M16T	C3558	4	4GB DDR4 ECC	16GB
DM8630 6GT – C4RE8M32T	C3558	4	8GB DDR4 ECC	32GB
DM8630 6GT – C4RE8M64T	C3558	4	8GB DDR4 ECC	64GB
DM8630 6GT – C4RE16M64T	C3558	4	16GB DDR4 ECC	64GB

Os roteadores da família **DM2500** fornecem a solução ideal para o atendimento das demandas das operadoras de telecomunicações que comercializam soluções IP para clientes corporativos. Com gabinete metálico compacto de 1U de altura, contam com uma fonte de alimentação interna universal AC/DC com seleção automática e redundância através de fonte externa opcional. Até dois dispositivos podem ser instalados lado a lado em um rack de 19” através de um adaptador MA-01.

Servidores OCP



DM-SV01

2 Processors AMD EPYC™ 7002 Series (Rome)
 8 slots DIMM 3200MHZ
 OCP Rack or 19"
 8 to 64 CORES per Processor
 Interface 25G // 50G // 100Gbps
 OCP – Open Compute Project
 Microsoft // VMware

É um servidor com dois processadores baseado na linha de processadores AMD EPYC™ 7002 Series (Rome). Com opções de 8 a 64 cores por processador, os AMD EPYC™ são os processadores mais avançados no mercado. Sendo baseados em tecnologia de 7nm, são também muito eficientes do ponto de vista energético.

O servidor tem o seu design baseado no padrão Open Compute Project (OCP), trazendo diversas otimizações em termos de consumo de potência e uma significativa simplificação na parte de operação do equipamento, trazendo assim reduções significativas nos custos de operação do Datacenter.

O sistema é operado pela face frontal, evitando o trabalho no corredor quente do Datacenter e concentrando toda a operação em apenas um dos lados. Por ser baseado no padrão OCP, pode ser instalado em três unidades a cada 20U (96mm) em Racks padrão OCP, pode ser instalado em Racks padrão 19" através do chassis DM-SV1904, que comporta 4 servidores em 4,5U de altura.

Na parte de armazenamento:

- Um disco M.2 (até 4TB) NVMe embarcado;
- Um módulo para até 4 SSDs E1.S NVMe hot swap;
- Placa PCIe para dois SSDs E1.S NVMe, não hot swap;
- Placa PCIe com quatro soquetes M.2, até 4TB SSD NVMe cada.

Slots de Expansão:

- Um slot PCIe x16 FHHL (Full Height Half Length);
- Um slot PCIe x8 FHHL (Full Height Half Length);
- Opção para instalar uma placa de expansão (riser card) com três slots x8 FHHL, ao invés dos dois slots acima.

Rede:

- Um slot OCP 2.0 (mezzanine card) PCIe x16 para placa de rede (NIC);
- As portas SFP e QSFP podem ser conectadas dentro do rack com cabos de cobre, sem a necessidade de módulos ópticos, reduzindo o custo e o consumo de energia.

Especificações técnicas:

- Fornecimento de energia: 12Vdc fornecido pelo Rack OCP ou fornecido pelo DM-SV1904;
- Consumo de até 750W, dependendo dos processadores e periféricos instalados;
- Uso de dissipadores de calor altamente eficientes com dois ventiladores de 80mm que permite a operação de 0°C a 40°C (nível do mar);
- Dimensões: 89x174x724mm.

GPON: OLTs

				
DM4618	DM4615	DM4610	DM4612	DM4611
64xGPON // 32xGPON + 32xGPON 4x10G/25GE + 2x40G/100GE AC ou DC – PSU 600 Alimentação de Redundância 2U Sistema Operacional: DmOS	16xGPON 2048 assinantes/clientes 4GE + 4x10GE AC ou DC – PSU 125 Alimentação de Redundância Sistema Operacional: DmOS	8xGPON 1024 assinantes/clientes 8GE SFP + 4GE Elétrico + 2x10GE AC ou DC – PSU 120 Alimentação de Redundância Sistema Operacional: DmOS	8xGPON 1024 assinantes/clientes 2GE + 2x10GE AC/DC – PSU 85 Alimentação de Redundância Sistema Operacional: DmOS	4xGPON 512 assinantes/clientes 2GE + 2x10GE AC/DC - Interna Redundância 12V Sistema Operacional: DmOS

O **DM4615 OLT GPON** é uma solução compacta e com ótimo custo benefício para prover serviços FTTx. O modelo DM4615 16GPON suporta até 2048 assinantes em 16 portas GPON (1:128 split ratio), possui 4 portas 1GbE (elétricas em RJ45) e 4 portas 10 GbE em conectores SFP+. É totalmente compatível com o padrão ITU-T G.984 e ITU-T.988. Cada enlace GPON suporta taxas de downstream 2,488 Gbit/s e upstream 1,244 Gbit/s e oferece alocação dinâmica de banda (DBA).

O **DM4610 OLT GPON** é uma solução compacta de 1U de altura e com ótimo custo benefício para prover serviços FTTx. Possui 8 portas GPON, 12 portas 1GbE e 2 portas 10 GbE em conectores SFP+. É compatível com o padrão ITU-T G.984 e ITU-T G.988. Cada enlace GPON suporta taxas de downstream 2,488 Gbps e upstream 1,244 Gbps além de oferecer alocação dinâmica de banda (DBA). A configuração dos requisitos de rede é realizada remotamente pelo protocolo OMCI. Suporta alimentação AC ou DC em fontes de alimentação independentes, redundantes e hot-swappable.

O **DM4612 OLT GPON** é uma solução compacta de 1U de altura para instalação em rack 19", contendo 8 interfaces GPON para suporte até 1024 assinantes (1:128 split ratio), 2 interfaces GE elétricas RJ45 e 2 interfaces 10GE/GE SFP+. Contém dois slots para fonte de alimentação full range AC/DC redundantes e hot swap.

O **DM4611 OLT GPON** é uma solução compacta de 1U de altura para instalação desktop ou rack 19", contendo 4 interfaces GPON para suporte até 512 assinantes (1:128 split ratio), 2 interfaces GE elétricas RJ45 e 2 interfaces 10GE/GE SFP+. Fonte de alimentação interna full range AC/DC e opção de redundância de alimentação através de entrada auxiliar 12V.

DM4618 é uma solução modular com 32 portas GPON fixas e um slot de expansão que permite equipá-lo com mais 32 portas GPON. Suporta um Split ratio de 1:128 nas portas GPON. Como uplink possui duas portas de 100GbE (QSFP28) e quatro portas 25GbE/10GbE em SFP28/SFP+.

GPON: Módulo e ONUs

				
SFP GPON	ONU Bridge	ONU Bridge	ONU Bridge/Router	ONU Router
Laser B+ // C+ // D Opção de Temperatura Estendida: 85°C SC PC	<u>DM986-SFP</u> Laser B+ SC UPC 1GE	<u>DM986-400P</u> Laser B+ PTO integrado SC APC 4GE PoE/PoE+ até 30W por Interface	<u>DM985-100 / DM986-100</u> Laser B+ SC APC 1GE	<u>DM984-420</u> Laser B+ PTO integrado SC APC 4GE + 2xFXS

A Datacom dispõe de módulos **SFP GPON** nas classes de laser B+, C+ e D, conhecida no mercado por C++ para instalação na OLT, os quais seguem as recomendações do ITU-T G.984.2, com alcance típico de 20km.

A família **DM984 GPON ONU** oferece solução de acesso em fibra ótica de alta velocidade. Permite que sejam oferecidos serviços de dados, voz e vídeo sobre IP para usuários empresariais e residenciais. Os dados Ethernet são transportados de forma transparente pelo link GPON e entregues a uma OLT. Possui capacidade de adicionar, remover e alterar VLANs, além de suportar QoS e multicast para o transporte de vídeo. Estão disponíveis 2 modelos: DM984-420 – ONU Router e DM984-422 ONU Router com WiFi.

O **DM985-100 GPON ONU** é uma solução compacta e de alta capacidade para redes de acesso FTTx. Oferece solução de acesso em fibra óptica de alta velocidade, sendo totalmente compatível com os padrões ITU-T G.984 e ITU-T.988. Permite que sejam oferecidos serviços de dados, voz e vídeo sobre IP para usuários residenciais.

A **ONU DM986** pode ser fornecida em dois modos de operação diferentes, sendo um deles para operações em modo Bridge e com suporte a GPON/EPON e outro para operações em modo Router PPPoE ou DHCP com suporte a IPv4 e IPv6 com gerenciamento por TR-069. Também é possível trocar o modo de operação da ONU entre bridge ou router através de atualização de firmware.

O DM986-SFP é uma ONU GPON pluggable no formato SFP com operação em modo bridge, compatível com os padrões ITU-T G.984 e G.988.

O **DM986 – 400P** é um solução voltada para mercado de redes PON LAN, devido ao suporte nativo a Power Over Ethernet (PoE) para conexão de Telefones IP, Câmeras de Monitoramento CFTV, Access Points, entre outros dispositivos. Os dados Ethernet são transportados de forma transparente pelo enlace GPON. Possui quatro interfaces Ethernet 10/100/1000Mbps elétricas (Base-T) com suporte a PoE (802.3af 15W) / PoE+ (802.3at 30W) com potência adaptativa, ou seja, pode detectar e fornecer energia automaticamente para dispositivos que irão receber energia em conformidade com o padrão IEEE802.3af/at, sendo um total de até 120W por ONU.

GPON: ONUs

			
ONU Router com Wi-Fi 4	ONU Router com Wi-Fi 5	ONU Router com Wi-Fi 5	ONU Router com Wi-Fi 5
DM984-422 Laser B+ 2,4GHz – Antena interna PTO integrado SC APC 4GE + 2xFXS	DM986-204 Laser B+ Dual Band – AC 1200 SC APC EPON / GPON 2GE MIMO 2x2 Easymesh Preset e TR-069	DM985-424 Laser B+ Dual Band – AC 1200 SC APC e PTO Integrado GPON 4GE + 2xFXS MIMO 2x2 TR-069	DM986-414 Laser B+ Dual Band – AC 1200 SC APC EPON / GPON 4GE + 1xFXS MIMO 2x2 Easymesh e Band Steering Preset e TR-069

A ONU **DM986 – 204** oferece uma solução de acesso em fibra óptica de alta velocidade com suporte a duas (02) interfaces LAN Gigabit Ethernet e também suporte a Wi-Fi 2.4GHz e 5.8GHz (802.11 b/g/n/ac) com duas antenas externas, garantindo um excelente desempenho e ampla cobertura na rede wireless dos clientes residenciais. Quatro antenas externas de alto ganho (duas para 2,4 GHz e duas para 5 GHz) instaladas em duas hastes oferecem cobertura superior, que junto com o MIMO 2x2 e Beamforming em 5 GHz, criam uma conexão Wi-Fi rápida e estável. Conta ainda com o recurso de gerência remota através do protocolo TR-069.

O modelo **DM985-424** possui uma interface Wi-Fi avançada para suportar aplicações que exigem alto tráfego de dados. Quatro antenas externas de alto ganho (duas para 2,4 GHz e duas para 5 GHz) oferecem cobertura superior, que junto com o MIMO 2x2 e Beamforming em 5,8 GHz, criam uma conexão Wi-Fi rápida e estável.

A **DM986-414** é uma ONU GPON completa com uma interface Wi-Fi avançada para suportar aplicações que exigem alto tráfego de dados. Quatro antenas externas de alto ganho (duas para 2,4 GHz e duas para 5 GHz) instaladas em duas hastes oferecem cobertura superior, que junto com o MIMO 2x2 e Beamforming em 5 GHz, criam uma conexão Wi-Fi rápida e estável.

GPON: ONUs



ONU Router com Wi-Fi 6

DM986-416
Laser B+
Dual Band – AC 1800
SC APC e PTO Integrado
GPON
4GE + 1xFXS
MIMO 2x2
Preset e TR-069



ONU Router com Wi-Fi 6

DM986-416
Laser B+
Dual Band – AX 3000
SC APC e PTO Integrado
GPON
4GE + 1xFXS
MIMO 2x2
Preset e TR-069

A ONU **DM986-416** conta com a tecnologia Wi-Fi 802.11ax, compatível com as versões anteriores do Wi-Fi 802.11 a/b/g/ac. No Wi-fi6 AX1800, a banda de 2,4GHz possibilita uma taxa de até 574Mbps, enquanto a banda de 5.8GHz oferece throughput de até 1200Mbps. Possui quatro antenas externas de alto ganho (duas para 2,4GHz e duas para 5.8GHz), instaladas em quatro hastes, oferecendo uma cobertura superior, junto com o MIMO 2x2 e Beamforming em 5.8GHz.

Uma das principais funcionalidades da **ONU DM986-416 AX30** é a sua interface Wi-Fi6 Dual Band AX3000, que oferece alta velocidade e confiabilidade para uma rede extremamente rápida e com maior capacidade. Além disso, a retrocompatibilidade com as versões anteriores do Wi-Fi 802.11 a/b/g/ac torna a transição para o Wi-Fi6 ainda mais fácil e econômica. As antenas externas com alto ganho, instaladas em quatro hastes, oferecem uma cobertura superior. Juntamente com o MIMO 2x2 e Beamforming em 5.8GHz cria uma conexão Wi-Fi rápida e estável. Na frequência de 2,4 GHz, a taxa pode chegar a 574 Mbps, enquanto a frequência de 5,8 GHz oferece throughput de até 2402 Mbps.

XGS-PON: OLT e ONU

			
DM4616	SFP XGS-PON	ONU Bridge	ONU Bridge
4xXGSPON 1024 assinantes/clientes 4x10GE AC ou DC – PSU 125 Alimentação de Redundância Sistema Operacional: DmOS	Laser N2 SC PC	DM987-1010 SC APC 1x10GE RJ45 1GE RJ45	DM987-SFP SC APC Consumo 3W Opera em porta Ethernet 10G (SFP+)

A **OLT XGS-PON** é uma solução para acesso óptico que oferece velocidades de acesso até 10Gbps simétricos para aplicações de banda larga, serviços Triple Play (voz, dados e vídeo), serviços corporativos, entre outras possibilidades. O modelo DM4616 4 XGS-PON suporta até 1024 clientes/ONUs em 4 portas (1:256 split ratio), além de 4 portas 10 GbE em conectores SFP+. É totalmente compatível com o padrão ITU-T G.9807.1 e ITU-T.988.

A **ONU DM987 – 1010** é uma excelente solução para acesso óptico com a tecnologia XGS-PON que oferece velocidade de até 10Gbps simétricos e é totalmente compatível com os padrões ITU-T G.9807.1 e ITU-T.988. A ONU possui uma interface LAN Gigabit Ethernet e uma interface LAN 10 Gigabit Ethernet, com suporte a operação em modos Bridge ou Router, com PTO integrado na parte inferior do equipamento, o que facilita a organização da instalação e protege o conector óptico.

O **DM987 - SFP** é uma ONU XGS-PON em formato SFP que opera no modo bridge, sendo uma excelente solução para acesso óptico que oferece velocidade de até 10Gbps simétricos, com um ótimo custo-benefício para aplicações banda larga e serviços Triple Play. A ONU SPF é compatível com os padrões ITU-T G.987.2.

Wi-Fi Residencial



Wi-Fi5 AC1200 Dual Band Wi-Fi 2,4GHz e 5GHz 4 antenas de 5dBi MU-MIMO 2x2 Beamforming 5GE (WAN + LAN) IPv4/IPv6 TR-069 e Preset EasyMesh	Wi-Fi6 AX1800 Dual Band Wi-Fi 2,4GHz e 5GHz 4 antenas de 5dBi MU-MIMO 2x2 Beamforming 5GE (WAN + LAN) IPv4/IPv6 TR-069 e Preset EasyMesh	Wi-Fi6 AX3000 Dual Band Wi-Fi 2,4GHz e 5GHz 4 antenas de 5dBi MU-MIMO 2x2 Beamforming 5GE (WAN + LAN) IPv4/IPv6 TR-069 e Preset EasyMesh
--	--	--

O **DM955/DM955M** possui tecnologia Wi-Fi 802.11ac dual band, disponibiliza uma rede confiável e extremamente rápida para os usuários. A banda de 2,4 GHz oferece velocidades de até 300Mbps, atendendo perfeitamente tarefas do dia a dia como e-mails e navegação na web, enquanto a banda de 5GHz oferece *throughput* de até 867Mbps, ideal para *streamings* de vídeo UHD e jogos *on-line*. Possui quatro antenas externas, utiliza a tecnologia MU-MIMO de múltiplas antenas e conta com o recurso de gerência remota através do protocolo TR-069.

O **DM956 5GT 1800** conta com a tecnologia Wi-Fi 802.11ax. Possui compatibilidade com as versões anteriores do Wi-Fi 802.11 a/b/g/ac. No Wi-fi6 AX1800, a banda de 2.4GHz possibilita uma taxa de até 574Mbps, enquanto a banda de 5.8GHz oferece *throughput* de até 1201Mbps. Utiliza a modulação 1024-QAM, que permite que cada símbolo carregue 10 bits ao invés de 8 bits. Sendo assim, é possível ter um aumento de 25% na banda em relação ao 802.11ac que utiliza a modulação 256-QAM. Faz uso das tecnologias MU-MIMO de múltiplas antenas e OFDMA. Possui o recurso de gerência remota através do protocolo TR-069.

O **DM956 4GT 3000** conta com a tecnologia Wi-Fi 802.11ax, onde a banda de 2,4GHz possibilita uma taxa de até 574Mbps, enquanto a banda de 5.8GHz utilizando canal com largura de 160Mhz oferece *throughput* de até 2400Mbps. Possui quatro antenas externas. Utiliza a modulação 1024-QAM, que permite que cada símbolo carregue 10 bits ao invés de 8 bits. Sendo assim, é possível ter um aumento de 25% na banda em relação ao 802.11ac que utiliza a modulação 256-QAM. Faz uso das tecnologias MU-MIMO de múltiplas antenas e OFDMA. Suporta a solução de rede mesh através do padrão *Easymesh*, ampliando a cobertura da rede.

Wi-Fi Corporativo



DM-AP610



DM-AP620

Wi-Fi6 AX1800
574Mbps em 2,4GHz // 1201Mbps em 5GHz
Até 256 STAs e 32 SSIDs
1GE RJ45
MU-MIMO 2x2
Roaming
Controladora em nuvem e Gerenciamento Web
48Vdc ou PoE

Wi-Fi6 AX3000
574Mbps em 2,4GHz // 2402Mbps em 5GHz
Até 256 STAs e 32 SSIDs
1GE RJ45 ou 2,5GE SFP
MU-MIMO 2x2
Roaming
Controladora em nuvem e Gerenciamento Web
48Vdc ou PoE

A linha de produtos DM-AP é voltada para o mercado corporativo, com suporte à implantação de redes sem fio com múltiplos Pontos de Acesso, garantindo a cobertura de grandes áreas, incluindo diversos sites e alta densidade de tráfego e de usuários.

Os AP podem ser gerenciados local (modo FAT) ou AP gerenciado remotamente através de uma plataforma com acesso em nuvem, que possui funcionalidades avançadas para a implantação de grandes redes sem fio, com alta escalabilidade. A plataforma permite gerenciar milhares de AP, e cada AP permite a conexão simultânea de até 256 usuários.

Suporta roaming entre DM-APs através das normas 802.11k/v/r, possibilitando aos usuários uma experiência de conexão ininterrupta ao se moverem pelos ambientes corporativos.

O **DM-AP 610** possui embarcado a tecnologia Wi-Fi6 AX1800, a qual oferece o Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) e Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas para Múltiplos Usuários (MU-MIMO). Com até 4 *spatial streams* (4SS) e largura de canal de 80 MHz (HE80), alcança uma taxa de dados de até 1201 Mbps na banda de 5 GHz e 574Mbps em 2.4Ghz. Conta com uma porta Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45) com PoE-in e uma porta console para configuração local.

O **DM-AP 620** possui embarcado a tecnologia Wi-Fi6 AX3000, a qual oferece o Acesso Múltiplo por Divisão de Frequência Ortogonal (OFDMA) e Múltiplas Entradas e Múltiplas Saídas para Múltiplos Usuários (MU-MIMO). Com até 4 *spatial streams* (4SS) e largura de canal de 160 MHz (HE160), alcança uma taxa de dados de até 2402 Mbps na banda de 5 GHz e 574Mbps em 2.4Ghz. Conta com uma porta Ethernet 10/100/1000 Base-T (RJ45) com PoE-in, uma porta 2,5Gb SFP e uma porta console para configuração local.



L2VPN Layer 2 Virtual Private Network over MPLS

DATAKOM

Apresentaremos os conceitos envolvidos em VPNs de camada 2 que utilizam domínios MPLS com o encaminhamento de pacotes através de labels anunciados por LDP e RSVP, bem como os comandos necessários para a sua configuração. Ao término você estará apto à:

- Compreender os conceitos envolvidos e a nomenclatura utilizada;
- Realizar a entrega de serviços através de topologias ponto-a-ponto e ponto-multiponto;
- Analisar o funcionamento e as características do transporte L2VPN.

Serviços Associados à Tecnologia MPLS

As tecnologias de transporte de tráfego L2 sobre uma rede MPLS estão presentes em vários Provedores de Internet e Operadores de Telecomunicações e trazem benefícios como:

1. Entrega de um **bom desempenho** para atendimento de serviços;
2. Uso de **uma única** infraestrutura;
3. **Provisionamento** de serviços é **incremental e não do zero**;
4. **Escalabilidade** das redes de camada 3 com a **simplicidade** de encaminhamento de quadros da camada 2;
5. **Transporte transparente** entre ponto-a-ponto e multiponto de vários tipos de tráfego, inclusive protocolos;
6. **Transparência** para o usuário final;
7. Garante **isolamento total** do tráfego do cliente e do provedor.

As configurações dos equipamentos ocorrem estritamente onde o cliente está conectado, viabilizando a entrega do serviço contratado. Os demais equipamentos da topologia não recebem qualquer upgrade para acomodação de novos clientes, sendo um dos maiores atrativos em soluções L2VPN.

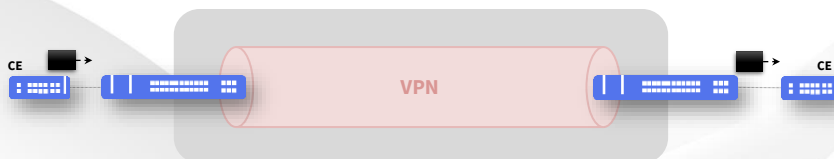
A VPN de camada 2 é a mais simples de ser estabelecida. O MPLS a utiliza para criar um túnel, através dos LSRs, como o objetivo de conectar redes remotas, assegurando a separação do tráfego em um backbone. Para este serviço, são criados circuitos virtuais, que emulam um circuito ponto-a-ponto ou multiponto, visto ao olhar do cliente, como um circuito dedicado.

Possui como benefícios a escalabilidade das redes de camada 3 e a simplicidade de encaminhamento de pacotes implementada na camada 2.

Virtual Private Network – VPN

A VPN traz o conceito de uma **rede virtual privativa** que **compartilha o mesmo meio físico com outros clientes e serviços**, uma das suas características é a de **não possuir enlace dedicado entre as extremidades**.

É considerada uma solução simples e flexível para o provedor ou para a operadora de telecomunicações. O equipamento posicionado como CE tem seus dados entregues de forma transparente.



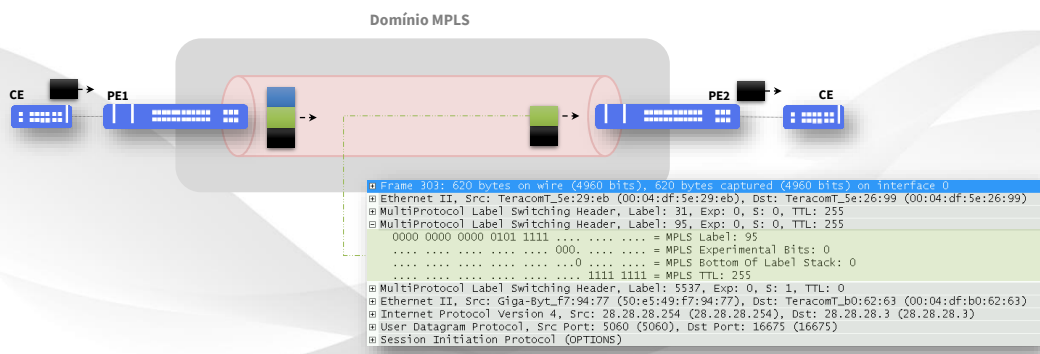
VPN é um termo genérico que abrange o seu uso em redes públicas ou privadas com o objetivo de realizar a comunicação entre pontos remotos como se estivessem em uma mesma rede privada e é utilizado para todos os serviços ofertados pelo MPLS, sejam eles de camada 2 ou camada 3.

É interessante que a VPN possua alta disponibilidade, a qual pode ser proporcionada por conexões físicas redundantes ou configurações que indiquem caminhos lógicos distintos.

VPN e sua Relação com o MPLS

As VPNs podem ser estabelecidas em infraestruturas MPLS que foram constituídas pela distribuição de labels por LDP e/ou RSVP-TE.

Cada VPN será identificada na estrutura do pacote por um Shim Header MPLS.



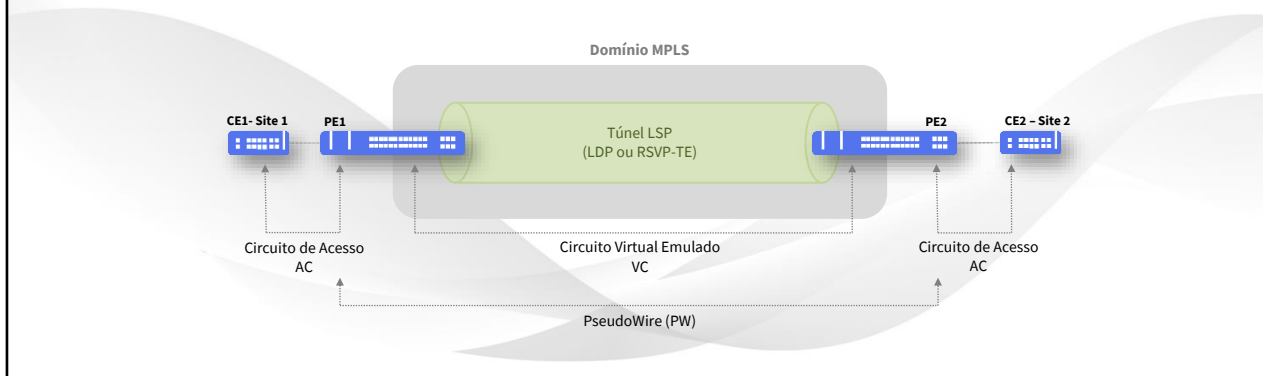
Uma VPN de camada 2 deve suportar a sobreposição de endereços, sejam eles físicos (MACs) ou lógicos (IPs). Caso o provedor do transporte utilize o número da VLAN como identificação dos seus clientes, a sobreposição ou compartilhamento não será permitido.

Para detalhes e informações mais aprofundadas, consulte a RFC 4665 através do link - <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4665.html>

PseudoWire - PW

O PseudoWire é uma **conexão lógica entre dois PEs** e é utilizada para **transportar tráfego de camada 2** através do backbone MPLS.

Este modelo é baseado no grupo *PWE3 – PseudoWire Emulation Edge-to-Edge* do IETF, que provê um framework para emulação de um serviço sobre uma rede baseada em pacotes e a sua normatização ocorre através das RFCs 3916 e 3985.



PseudoWire Emulation Edge-to-Edge (PWE3) é um mecanismo baseado no grupo de trabalho do IETF que emula os atributos de um serviço sobre uma rede de comutação de pacotes (PSN), se comportando o mais fiel possível as características do serviço. Não fornece meios de proteção da integridade, da confidencialidade ou da entrega dos dados.

No olhar do cliente, o PW é percebido como um enlace ou circuito não compartilhado do serviço desejado, sendo o seu transporte e a sua comutação transparentes ao CE, seja ele um ponto-a-ponto ou um multiponto. Logo após a formação do PseudoWire, os PDUs de camada 1 e camada 2 são encapsulados no PE de entrada, transportados, desencapsulados no PE de saída e enviados no formato original para o dispositivo CE.

O MPLS será o mecanismo para o encaminhamento de pacotes, com a sua extremidade em dois PEs. Um circuito virtual emulado (VC) é utilizado para prover a conexão de camada 2, entre dois dispositivos CEs. Os circuitos emulados utilizam três camadas de encapsulamento: cabeçalho de tunelamento, campo de demultiplexação e encapsulamento de circuito virtual.

O circuito de acesso (AC ou *Attachment Circuit*) interliga um CE a um PE através de uma porta Ethernet e/ou VLAN, a qual receberá os quadros (tráfego camada 2), para que na sequência, seja encapsulado dentro de um pacote MPLS e transportado através do VC. O desencapsulamento ocorrerá no PE de saída, que entrega o quadro na porta associada. Para esta operação, haverá dois labels, um associado ao PW (*inner label*) e o outro ao LSP (*outer label*).

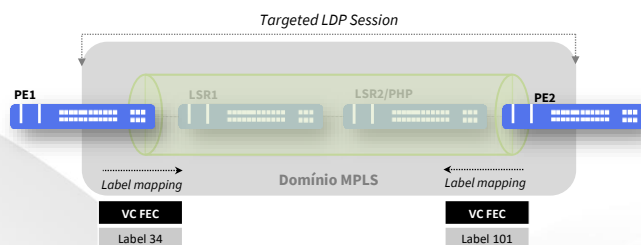
PWs distintos podem ser transportados aproveitando o mesmo LSP (LDP ou RSVP-TE), visto que cada PW é identificado de forma isolada pelo seu ID.

O LSP é unidirecional, portanto, para o estabelecimento do PW é necessário que a configuração esteja realizada nos dois sentidos.

A fragmentação e a sua remontagem devem ser reduzidas ou eliminadas na medida do possível e realizadas o mais próximo da origem, ou seja, primeiramente no CE e em caso de impossibilidade, no PE.

Draft Martini

A implementação Martini especifica a **atribuição** e a **distribuição** de **labels** ao **circuito virtual (VC)** através do protocolo LDP, a qual ocorre do **sentido downstream para o upstream**, através da estratégia de distribuição não solicitada (unsolicited) e com o método de retenção do tipo liberal.



Para o início do processo é necessário que seja realizado uma sessão direta entre os dois dispositivos PEs, chamada de **T-LDP** (*Targeted Label Distribution Protocol*), através de uma configuração explícita, além de ser obrigatório a utilização da mesma identificação (PW-ID ou VC-ID) e do tipo no circuito virtual. É a partir deste processo que o Label VC é anunciado.

Para a atribuição e distribuição de labels para o circuito virtual (VC) é necessário que uma sessão LDP esteja estabelecida, através de uma sessão *extended discovery*. O mecanismo de descoberta não é realizado de forma automática, ou seja, não há auto-discovery.

Considerando a topologia acima, utilizaremos o PE1 como PE de entrada e o PE2 como o de saída. O PE2 iniciará o estabelecimento do PW desejado, com base no PW-ID através do envio da mensagem *label mapping*, contendo o PW TLV e o FEC TLV, que por sua vez conta com o elemento FEC PWid. O PE1 registrará na sua LFIB o valor de PW label recebido de PE2, que consequentemente está associado a um AC conectado a um CE. O valor do label do PW enviado é independente do valor de label do PW recebido.

Os valores de PW-ID/VC-ID e seu respectivo tipo devem ser iguais nas duas pontas do PseudoWire, bem como o valor de MTU.

O procedimento se repete no sentido PE1 para PE2, estabelecendo de um PW bidirecional.

Se houve uma falha física na interface Ethernet ou se for desabilitada administrativamente com o comando shutdown, todos os mapeamentos de labels para os circuitos virtuais devem ser retirados.

Caso o ID de VLAN seja modificado pelo PE de saída, protocolos como o spanning-tree podem não funcionar corretamente.

Draft Martini – RFC 4906

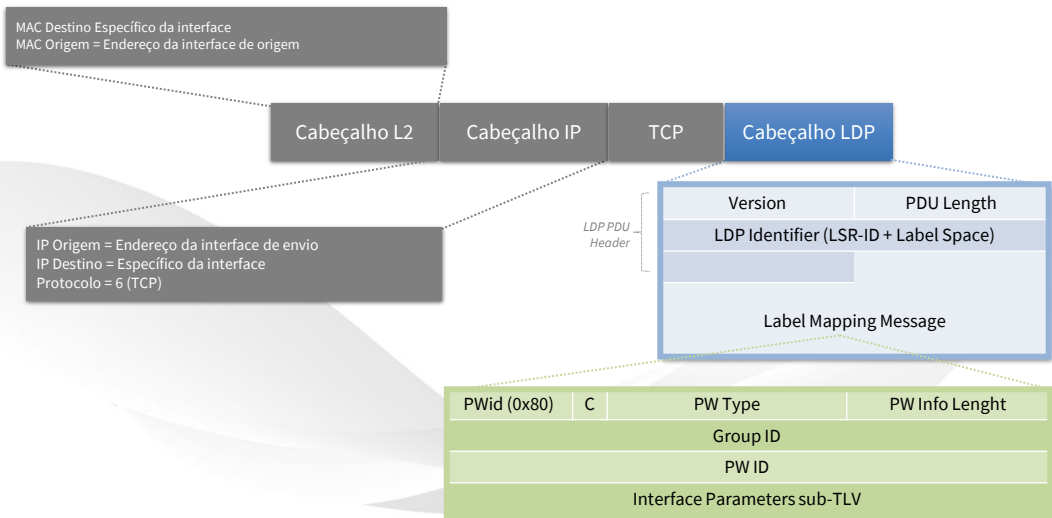
Há dois drafts emitidos pelo IETF denominados de **Martini** que foram emitidos quando utiliza-se redes MPLS para a emulação de serviços, que abordam a questão do transporte de PDUs de camada 2 sobre MPLS e os métodos de encapsulamentos para o transportes destas PDUs.

Estes drafts se transformaram respectivamente nas RFCs **4906** e **4905**, que posteriormente foram obsoletados pelas:

- **RFC 4447** – Configuração e manutenção de PseudoWires utilizando o protocolo de distribuição de labels LDP
- **RFC 4448** – Métodos de encapsulamento para transporte Ethernet em redes MPLS
- **RFC 4618** – Métodos de encapsulamento para transporte de PPP/HDLC em redes MPLS
- **RFC 4619** – Métodos de encapsulamento para transporte Frame Relay em redes MPLS
- **RFC 4717** – Métodos de encapsulamento para transporte ATM em redes MPLS

A técnica de sinalização **Martini** utiliza o protocolo LDP para sinalização dos PWs e seus VC Labels, sem auto-Discovery.

Draft Martini – RFC 4906



A mensagem *Label Mapping* carrega todas as informações necessárias para estabelecer um PW, como PW-ID, Label VC e parâmetros de interface. O PE ao receber a mensagem confere se pertence ao mesmo PW-ID e se possui os mesmos parâmetros, para que seja possível estabelecer de forma unidirecional o circuito virtual. O processo se repete no sentido contrário.

Observando a estrutura do pacote tem-se:

- **PWid:** Seu valor associado é 0x80 em hexadecimal ou 128 em decimal e identifica o elemento de FEC. É definido pelo IANA;
- **C – Control Word:** Geralmente não implementado, possui característica opcional. Era mandatório em algumas situações que envolviam Frame Relay e AAL5. A sua principal função é identificar o L2 PDU quando necessário;
- **PW Type ou VC Type:** É um campo de 15 bits que representa o tipo de PseudoWire, alguns exemplos são: Tagged Mode com o valor 0x0004 e Ethernet com o valor 0x0005;
- **PW Info Length:** Indica o comprimento dos campos PW ID e interface parameter sub-TLV, excluindo o Group ID. Se o valor informado estiver em zero, corresponde a todos os PWS referenciados no grupo;
- **Group ID:** Identifica um grupo de PseudoWire, com valor arbitrário de 32 bits referente ao grupo de PWs dentro de um PW space. A sua utilidade está relacionada ao envio de mensagens label withdraw e status notification para PEs remotos;
- **PW ID ou VC ID:** Identifica um determinado PW e é um campo de 32 bits;
- **Interface Parameters sub-TLV:** Campo de tamanho variável e informa parâmetros específicos e relacionados a interface, como por exemplo: MTU, FAT, ID de VLAN e outros. Se o valor do MTU não corresponder nos dois lados, o PW não será estabelecido.

Os valores contidos nos campos Group ID e PW ID devem ser obrigatoriamente os mesmos nos dois PEs.

O PW ID ou VC ID devem ser exclusivos por par de PEs.

Para a retirada do label do VC, o PE deve receber uma mensagem Label Withdrawal, que é confirmada com a mensagem Label Release.

Draft Martini – RFC 4906

```
Frame 2613: 124 bytes on wire (992 bits), 124 bytes captured (992 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Teracomt_5e:26:99 (00:04:df:5e:26:99), Dst: Teracomt_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb)
Internet Protocol Version 4, Src: 23.23.23.23 (23.23.23.23), Dst: 21.21.21.21 (21.21.21.21)
Transmission Control Protocol, Src Port: 46857 (46857), Dst Port: 646 (646), Seq: 337, Ack: 355, Len: 58
Label Distribution Protocol
  Version: 1
  PDU Length: 54
  LSR ID: 23.23.23.23 (23.23.23.23)
  Label Space ID: 0
  Label Mapping Message
    0... .. = 0 bit: unknown bit not set
    Message Type: Label Mapping Message (0x400)
    Message Length: 44
    Message ID: 0x8000000c
  Forwarding Equivalence Classes TLV
    00... .. = TLV Unknown bits: known TLV, do not Forward (0x00)
    TLV Type: Forwarding Equivalence Classes TLV (0x100)
    TLV Length: 20
  FEC Elements
    FEC Element 1 VCID: 2612
    FEC Element Type: Virtual Circuit FEC (128)
    0... .. = C-bit: control word not present
    .000 0000 0000 0101 = VC Type: Ethernet (0x0005)
    VC Info Length: 12
    Group ID: 0
    VC ID: 2612
    Interface Parameter: MTU 9198
    Interface Parameter: Flow Label for Pseudowire
  Generic Label TLV
    00... .. = TLV Unknown bits: known TLV, do not Forward (0x00)
    TLV Type: Generic Label TLV (0x200)
    TLV Length: 4
    .... .. 0000 0000 0000 0110 0101 = Generic Label: 0x00000065
  PW Status TLV
    10... .. = TLV Unknown bits: unknown TLV, do not Forward (0x02)
    TLV Type: PW Status TLV (0x96A)
    TLV Length: 4
    PW Status: 0x00000000
    .... .. 0 = Pseudowire Not Forwarding: Not set
    .... .. 0 = Local Attachment Circuit (Ingress) Receive Fault: Not set
    .... .. 0 = Local Attachment Circuit (Egress) Transmit Fault: Not set
    .... .. 0 = Local PSN-facing PW (Ingress) Receive Fault: Not set
    .... .. 0 = Local PSN-facing PW (Egress) Transmit Fault: Not set
```

Cabeçalho TCP para estabelecimento de sessão – Porta 646

Cabeçalho LDP

Tipo de Mensagem: Label Mapping

Informações da FEC: ID do VC FEC, VC-Type, MTU e FAT

Valor do label em hexadecimal (101 em decimal)

Abaixo, segue a relação da captura da mensagem de Label Mapping com um show extraído do equipamento.

```
Frame 2613: 124 bytes on wire (992 bits), 124 bytes captured (992 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: Teracomt_5e:26:99 (00:04:df:5e:26:99), Dst: Teracomt_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb)
Internet Protocol Version 4, Src: 23.23.23.23 (23.23.23.23), Dst: 21.21.21.21 (21.21.21.21)
Transmission Control Protocol, Src Port: 46857 (46857), Dst Port: 646 (646), Seq: 337, Ack: 355, Len: 58
Label Distribution Protocol
  Version: 1
  PDU Length: 54
  LSR ID: 23.23.23.23 (23.23.23.23)
  Label Space ID: 0
  Label Mapping Message
    0... .. = 0 bit: unknown bit not set
    Message Type: Label Mapping Message (0x400)
    Message Length: 44
    Message ID: 0x8000000c
  Forwarding Equivalence Classes TLV
    00... .. = TLV Unknown bits: known TLV, do not Forward (0x00)
    TLV Type: Forwarding Equivalence Classes TLV (0x100)
    TLV Length: 20
  FEC Elements
    FEC Element 1 VCID: 2612
    FEC Element Type: Virtual Circuit FEC (128)
    0... .. = C-bit: control word not present
    .000 0000 0000 0101 = VC Type: Ethernet (0x0005)
    VC Info Length: 12
    Group ID: 0
    VC ID: 2612
    Interface Parameter: MTU 9198
    Interface Parameter: Flow Label for Pseudowire
  Generic Label TLV
    00... .. = TLV Unknown bits: known TLV, do not Forward (0x00)
    TLV Type: Generic Label TLV (0x200)
    TLV Length: 4
    .... .. 0000 0000 0000 0110 0101 = Generic Label: 0x00000065
  PW Status TLV
    10... .. = TLV Unknown bits: unknown TLV, do not Forward (0x02)
    TLV Type: PW Status TLV (0x96A)
    TLV Length: 4
    PW Status: 0x00000000
    .... .. 0 = Pseudowire Not Forwarding: Not set
    .... .. 0 = Local Attachment Circuit (Ingress) Receive Fault: Not set
    .... .. 0 = Local Attachment Circuit (Egress) Transmit Fault: Not set
    .... .. 0 = Local PSN-facing PW (Ingress) Receive Fault: Not set
    .... .. 0 = Local PSN-facing PW (Egress) Transmit Fault: Not set
```

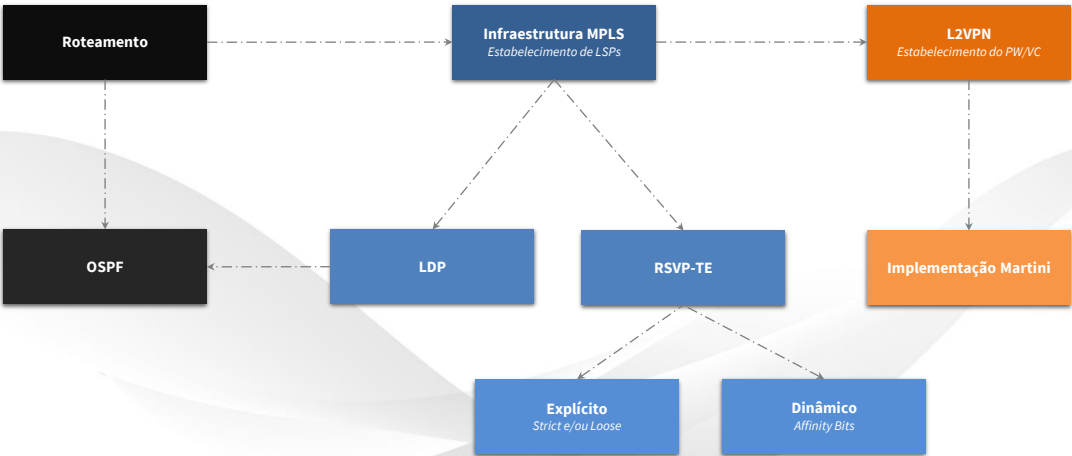
```
VFI: Admin status: up; Oper state: up;
  PW-type: ethernet;
  Signalling protocol: ldp;

PW: Neighbor address: 21.21.21.21; Admin status: up; Oper state: up;
  Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 56 minute(s) 4 second(s);
  Last state change time: Fri Feb 24 08:28:37 2023;
  PW-ID: 2612; PW-MTU: auto; Tunnel interface: ldp;
  FAT: Flow-label receive: true; Flow-label transmit: true;
  Split-horizon: enabled;
  Remote access interface state: up;
  MPLS VC labels: Local: 101; Remote: 26;
  MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
```

Em FEC Elements, convencionalmente encontramos o campo prefix contendo a informação do endereço IP associado a aquele valor de label, porém com o uso de PWs, os prefixos não ficam visíveis, sendo substituído pelo ID da PW ou do VC. Dois novos elementos foram adicionados, que são os campos interface parameter e group.

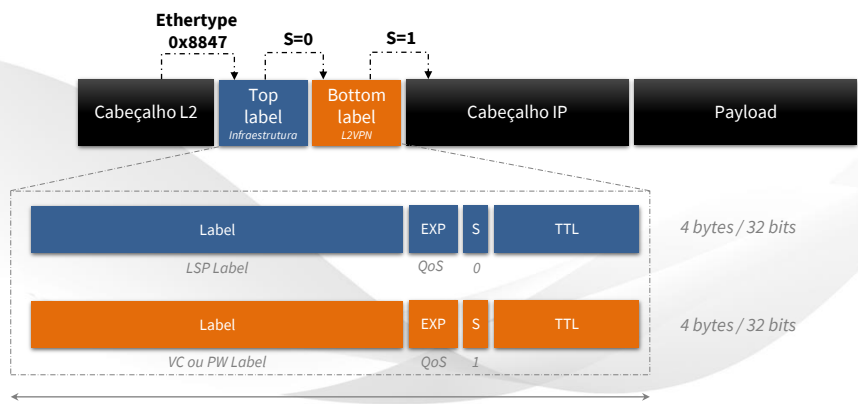
No que corresponde a sinalização de status do PW, há um novo TLV, denominado “PW Status” e categorizado como TLV de notificação, seu código de identificação é o 0x96A.

Etapas de Provisionamento do PseudoWire



Shim Header – Label Stacking

A utilização de um **PseudoWire** ou de um **circuito virtual emulado** para o transporte de um tráfego de camada 2, acrescentará ao pacote mais um cabeçalho MPLS, gerado pela implementação Martini e posicionado logo abaixo do cabeçalho MPLS destinado aos labels de infraestrutura (LDP ou RSVP-TE).

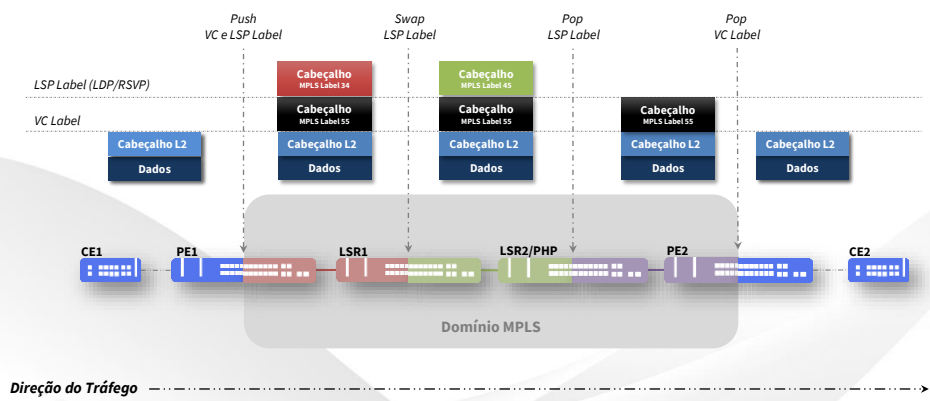


Este segundo cabeçalho contém o label atribuído ao VC/PW, QoS, campo stacking, que informa se é ou não o último cabeçalho da pilha e o seu TTL, conforme abaixo.

- **EXP:** As informações de QoS são representadas neste campo e devem carregar o mesmo valor em qualquer cabeçalho superior, por exemplo, o contido no top label;
- **S:** O último cabeçalho carrega a identificação 1, indicando que está na parte inferior da pilha;
- **TTL:** TTL referente ao VC.

Cada Shim header MPLS acrescenta 4 bytes ao tamanho do pacote.

PseudoWire e o seu Shim Header



Os quadros Ethernet receberão no mínimo dois labels antes de serem encaminhados no domínio MPLS, o mais externo será referente ao protocolo de distribuição de labels e o inferior da pilha, referente ao serviço L2VPN ou VC.

O tráfego encapsulado no PW será encaminhado de acordo com os labels do LSP (LDP ou RSVP-TE), salto a salto, até alcançar o PE de saída. Quando o pacote for recebido pelo PE, o label do LSP já terá sido removido devido à função PHP, restando apenas a análise do label VC, que encaminhará os quadros para o AC correto.

O cabeçalho MPLS localizado como Bottom Label, referente ao serviço, permanecerá inalterado em todo o percurso.

Os LSRs não analisam o label VC presente nos PseudoWires.

PseudoWire e o seu Shim Header

```
Frame 727: 616 bytes on wire (4928 bits), 616 bytes captured (4928 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: TeracomT_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb), Dst: 70:cd:91:7f:d5:6f (70:cd:91:7f:d5:6f)
  Destination: 70:cd:91:7f:d5:6f (70:cd:91:7f:d5:6f)
  Source: TeracomT_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb)
  Type: MPLS label switched packet (0x8847)
    MultiProtocol Label Switching Header, Label: 19, Exp: 5, S: 0, TTL: 255
      0000 0000 0000 0001 0011 ..... = MPLS Label: 19
      ..... 101. .... = MPLS Experimental Bits: 5
      ..... 0 .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 0
      ..... 1111 1111 = MPLS TTL: 255
    MultiProtocol Label Switching Header, Label: 21, Exp: 5, S: 1, TTL: 255
      0000 0000 0000 0001 0101 ..... = MPLS Label: 21
      ..... 101. .... = MPLS Experimental Bits: 5
      ..... 1 .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1
      ..... 1111 1111 = MPLS TTL: 255
    Ethernet II, Src: Giga-Byt_f7:94:77 (50:e5:49:f7:94:77), Dst: TeracomT_b0:62:63 (00:04:df:b0:62:63)
    Internet Protocol Version 4, Src: 28.28.28.254 (28.28.28.254), Dst: 28.28.28.3 (28.28.28.3)
    User Datagram Protocol, Src Port: 5060 (5060), Dst Port: 44642 (44642)
    Session Initiation Protocol (OPTIONS)
```

Próximo cabeçalho

Cabeçalho MPLS // Top label - LDP ou RSVP-TE

Cabeçalho MPLS // Bottom Label - VPN de camada

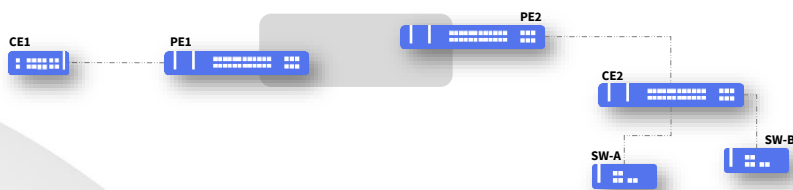
Empilhamento de labels
S:0 não é a último label
S:1 - último label da pilha

No cabeçalho Ethernet, o *Ethertype* como visualizado abaixo, informa que o pacote possui um label, onde é sinalizado com o valor de 0x8847.

```
Frame 1: 82 bytes on wire (656 bits), 82 bytes captured (656 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: TeracomT_5e:31:28 (00:04:df:5e:31:28), Dst: TeracomT_5e:2b:5c (00:04:df:5e:2b:5c)
  Destination: TeracomT_5e:2b:5c (00:04:df:5e:2b:5c)
  Source: TeracomT_5e:31:28 (00:04:df:5e:31:28)
  Type: MPLS label switched packet (0x8847)
    MultiProtocol Label Switching Header, Label: 25, Exp: 0, S: 0, TTL: 255
    MultiProtocol Label Switching Header, Label: 27, Exp: 0, S: 1, TTL: 255
    Ethernet II, Src: TeracomT_1d:b6:26 (00:04:df:1d:b6:26), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, CFI: 0, ID: 1000
    Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.0.1 (192.168.0.1), Dst: 192.168.0.2 (192.168.0.2)
    Data (22 bytes)
```

Interface de Acesso: Port-Based e VLAN-Based

Define como será o comportamento da porta de acesso da VPN.



Port-Based: Access-Interface

Todo o critério de encaminhamento será baseado na **Porta**.
Permite a conexão de apenas um cliente por interface de acesso.

VLAN-Based: Access-Interface + dot1q

Todo o critério de encaminhamento será baseado no **ID da VLAN**.
Permite a conexão de vários clientes por interface de acesso.

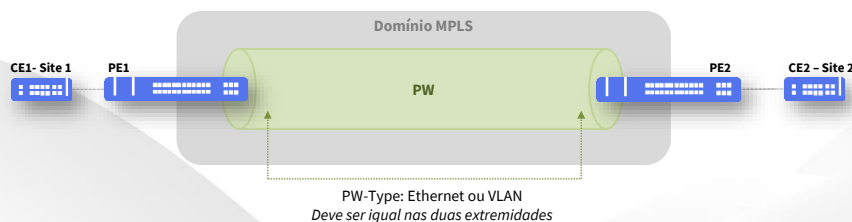
Na opção Port-Based o provedor do transporte não tem conhecimento do tipo de tráfego a ser encapsulado, seja tagged ou untagged. Já na opção VLAN-Based, o encaminhamento é baseado apenas no ID da VLAN.

No DmOS não há suporte para o uso simultâneo de L2VPNs com interface de acesso VLAN-Based e circuito L2 com QinQ na mesma interface. É permitido que a mesma porta de acesso esteja associada a uma VPN do tipo ponto-a-ponto ou multiponto e também, que opere entregando circuitos baseados em VLAN (camada 2), desde que não sejam utilizados os mesmos IDs.

As VPNs podem ser heterogenias, uma porta pode ser configurada como Port-Based em um lado do PE e VLAN-Based do outro.

PW-Type

O encapsulamento realizado pelo PW ou pelo VC dentro do domínio MPLS opera de duas formas e é parametrizado pelas RFCs 4905 e 4448, as quais abordam o **método de encapsulamento para transporte de quadros de camada 2 em redes MPLS**.



Define como o pacote encapsulado será transportado pelo PW dentro do domínio MPLS

O PW-Type aborda como é realizado o encapsulamento do tráfego realizado por um PseudoWire ou VC dentro do domínio MPLS. Há dois modos de encapsulamento:

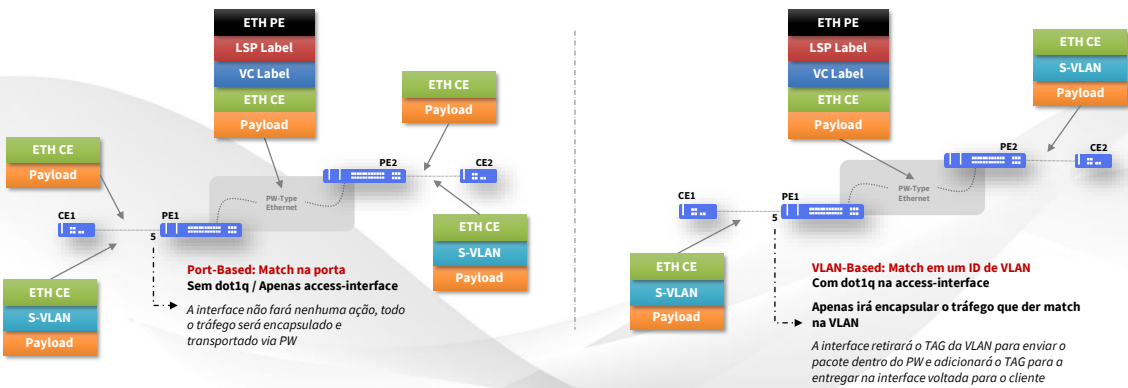
- **Raw** ou **Ethernet** mode: Todo o tráfego será transportado **sem TAG/Identificação** de VLAN de serviço ou Service-Delimiting dentro do PW;
- **Tagged** ou **VLAN** mode: O tráfego será transportado com TAG/Identificação de VLAN dentro do PW.

A emulação do tipo Ethernet permite que o provedor ou a operadora ofereça um serviço similar a uma conexão direta entre as duas portas do CE, baseado em Ethernet, através de um pacote MPLS. Já a emulação do tipo VLAN é baseada em um serviço "VLAN para VLAN".

O quadro Ethernet é transportado na sua totalidade através do PW, independente da presença de TAG 802.1Q.

PW-Type: Raw ou Ethernet Mode

O tráfego será encapsulado e transportado **sem TAG ou identificação de VLAN** dentro do circuito emulado ou do PseudoWire, independente se recebido com ou sem ID de VLAN. Comporta-se como uma conexão direta entre duas portas Ethernet.



O tipo ou modo Ethernet/Raw se comporta como uma conexão virtual entre duas portas Ethernet e o tráfego entrante pode ou não conter TAG de VLAN, como visualizado nas imagens superiores e serão transmitidos de forma transparente até o lado remoto do PseudoWire.

Ao seleccionar o PW-Type ou VC-Type como **ETHERNET**, todo o tráfego da VPN será transportado sem TAG/Identificação de VLAN de serviço ou Service-Delimiting.

Combinações:

- 1. Caso a VPN seja **Port-Based** (sem a configuração de dot1q na interface de acesso), todo o tráfego recebido na interface de acesso do PE será encapsulado, seja com ou sem marcação de VLAN. Similar ao desenho superior esquerdo;
- 2. Caso a VPN seja **VLAN-Based** (com a configuração de dot1q na interface de acesso), somente o tráfego recebido na interface de acesso do PE que der match no TAG será encapsulado.

O PE de entrada ao receber o quadro Ethernet, fará a ação de remover o preâmbulo, o delimitador e o campo FCS. Na sequência, encapsulará o frame adicionando o label correspondente ao seu PW/VC e o encaminhará através da rede MPLS. Se o frame possuir marcação de VLAN, o TAG será mantido, não sofrendo alterações. No PE de saída, o VC label será retirado, para que na sequência o frame receba novamente o preâmbulo, delimitador e FCS, para assim possa ser enviado ao CE.

O PW-Type do tipo Ethernet é identificado com o valor 0x005 no campo VC Type, localizado dentro da mensagem de label mapping, conforme é observado na captura abaixo.

```

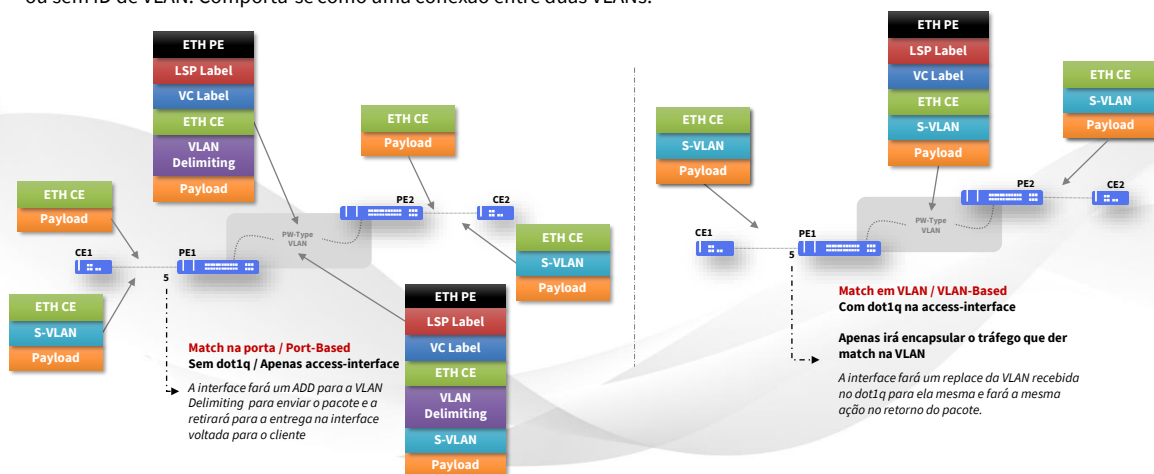
Frame 2613: 124 bytes on wire (992 bits), 124 bytes captured (992 bits) on Interface 0
Ethernet II, Src: Teracomt_5e:26:99 (00:04:df:5e:26:99), Dst: Teracomt_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb)
Internet Protocol Version 4, Src: 23.23.23.23 (23.23.23.23), Dst: 21.21.21.21 (21.21.21.21)
Transmission Control Protocol, Src Port: 46857 (46857), Dst Port: 646 (646), Seq: 337, Ack: 355, Len: 58
Label Distribution Protocol
  Version: 1
  PDU Length: 54
  LSR ID: 23.23.23.23 (23.23.23.23)
  Label Space ID: 0
  Label Mapping Message
    0... .. = U bit: unknown bit not set
    Message Type: Label Mapping Message (0x400)
    Message Length: 44
    Message ID: 0x8000000c
    Forwarding Equivalence Classes TLV
      00... .. = TLV Unknown bits: known TLV, do not Forward (0x00)
      TLV Type: Forwarding Equivalence Classes TLV (0x100)
      TLV Length: 20
      FEC Elements
        FEC Element 1 VCID: 2612
        FEC Element Type: Virtual Circuit FEC (138)
        0... .. = C-bit: Control word NOT Present
        .000 0000 0000 0101 = VC Type: Ethernet (0x0005)
        VC Info Length: 12
        Group ID: 0
        VC ID: 2612
      Interface Parameter: MTU 9198

```

Quando utilizada a opção VLAN-Based na interface de acesso é possível reescrever o ID da VLAN no PE de saída, sem a necessidade de configurações adicionais ou especiais para ativá-lo.

PW-Type: VLAN ou Tagged Mode

O tráfego será encapsulado e transportado **com TAG ou identificação de VLAN** dentro do PW, independente se recebido com ou sem ID de VLAN. Comporta-se como uma conexão entre duas VLANs.



Ao seleccionar o PW-Type ou VC-Type como **VLAN**, todo o tráfego será transportado com TAG de VLAN de serviço ou da Service-Delimiting, de acordo com a configuração realizada. Se necessário, é possível trabalhar com ID VLANs diferentes, permitindo que haja comunicação entre elas, esta operação ou troca de ID é realizada na entrega do tráfego pelo PE de saída.

Dentro desse modo, também é possível alterar o ID que transportará o tráfego dentro do PW-ID, através da **Service-Delimiting VLAN** (acrescenta 4 bytes no cabeçalho). Seu principal objetivo é realizar o controle da VLAN dentro da rede MPLS.

Combinações:

1. Caso a VPN seja **Port-Based** (sem a configuração de dot1q na interface de acesso), todo o tráfego recebido na interface de acesso do PE será encapsulado, seja com ou sem marcação de VLAN. É necessário configurar a VLAN Delimiting. Similar ao desenho superior esquerdo.
2. Caso a VPN seja **VLAN-Based** (com a configuração de dot1q na interface de acesso), somente o tráfego recebido na interface de acesso do PE que der match na TAG da VPN será encapsulado.

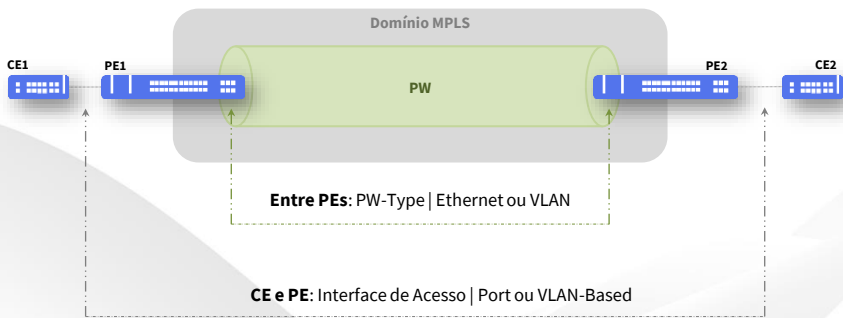
O tipo ou modo VLAN/Tagged se comporta como uma conexão virtual entre VLANs. O tráfego entrante necessita ser identificado com um ID ou TAG de VLAN para que possa realizar o match e ser encapsulado no PW, como visualizado nas imagens superiores.

O PW-Type do tipo VLAN é identificado com o valor 0x004 na mensagem de label mapping, conforme é observado e sinalizado na captura abaixo.

```

Frame 395: 124 bytes on wire (992 bits), 124 bytes captured (992 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: TeracomT_5e:26:99 (00:04:df:5e:26:99), Dst: TeracomT_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb)
Internet Protocol Version 4, Src: 23.23.23.23 (23.23.23.23), Dst: 21.21.21.21 (21.21.21.21)
Transmission Control Protocol, Src Port: 46857 (46857), Dst Port: 646 (646), Seq: 37, Ack: 95, Len: 58
Label Distribution Protocol
  Version: 1
  PDU Length: 54
  LSR ID: 23.23.23.23 (23.23.23.23)
  Label Space ID: 0
  Label Mapping Message
    0... .. = U bit: Unknown bit not set
    Message Type: Label Mapping Message (0x400)
    Message Length: 44
    Message ID: 0x80000015
  Forwarding Equivalence Classes TLV
    00.. .. = TLV Unknown bits: Known TLV, do not Forward (0x00)
    TLV Type: Forwarding Equivalence Classes TLV (0x100)
    TLV Length: 20
  FEC Elements
    FEC Element 1 VCID: 2612
    FEC Element Type: Virtual Circuit FEC (128)
    0... .. = C-bit: Control word NOT Present
    .000 0000 0000 0100 = VC Type: Ethernet VLAN (0x0004)
    VC Info Length: 12
    Group ID: 0
    VC ID: 2612
  Interface Parameter: MTU 9198
  
```

PW-Type e Interface de Acesso

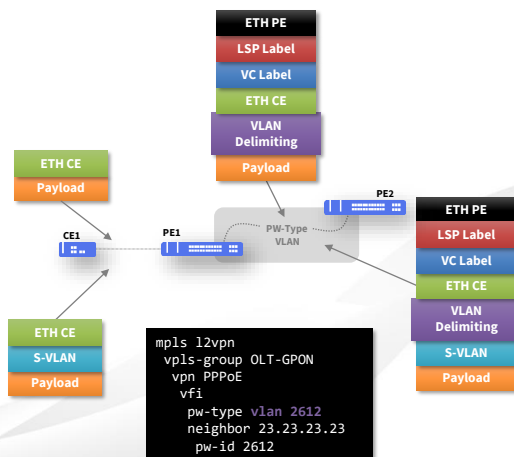


Service ou VLAN Delimiting

O **service** ou **VLAN delimiting** é um TAG inserido de valor local para o PE com o objetivo de permitir alguma manipulação do tráfego durante o encapsulamento pelo circuito virtual emulado.

Pode ser utilizado para identificar clientes e realizar o devido mapeamento a um PW ou para o uso da funcionalidade de QinQ.

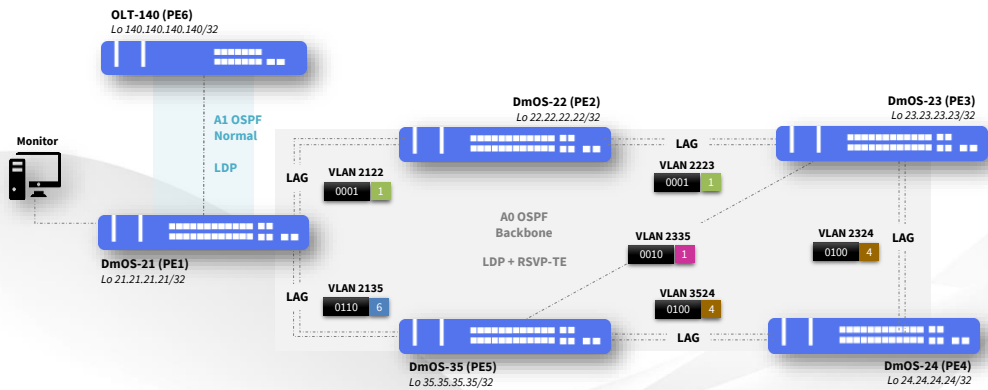
No lado do PE de saída é possível alterar, retirar ou manter uma VLAN delimiting.



A diferença entre os tipos de TAG em um PseudoWire é determinado na configuração do PE local, o qual pode conter mais de um TAG, sendo o mais externo chamado de DELIMITING.

Para PWs do tipo Ethernet/Raw não há a adição da VLAN delimiting, sendo o ID retirado antes do envio.

Conhecendo a Topologia do Laboratório



A topologia de referência para as atividades práticas possui **seis** equipamentos com sistema operacional DmOS, distribuídos entre switches e uma OLT.

Os dispositivos posicionados no retângulo de cor cinza pertencem a área zero do OSPF e possuem habilitado o LDP e o RSVP-TE para o encaminhando dos pacotes dentro do domínio MPLS. No retângulo azul, encontramos a área de número 1 do OSPF e protocolo LDP.

Todos os equipamentos que fazem parte do domínio MPLS possuem a licença habilitada.

Estabelecimento de VPNs de Camada 2: Configurações

Endereço IP de Loopback da VPN de destino

```
DmOS(config)#mpls ldp lsr-id <loopback-id>
DmOS(config-lsr-id-loopback-0)#neighbor targeted <ip_loopback_neighbor>
```

Autenticação MD5

```
DmOS(config-lsr-id-loopback-0)#neighbor targeted <ip_loopback_neighbor> password <password>
```

Abaixo, segue um exemplo de configuração:

```
DmOS(config)#mpls ldp lsr-id loopback-0
DmOS(config-lsr-id-loopback-0)#neighbor targeted 10.0.0.2
```

Os labels para as VPNs de camada 2 são atribuídos e distribuídos através do protocolo LDP, para que isto ocorra, é necessário estabelecer uma sessão LDP targeted entre os PEs.

Estabelecimento de VPN: Verificação dos Parâmetros

```
DmOS#show running-config mpls ldp
mpls ldp
  lsr-id loopback-0
  neighbor targeted 23.23.23.23
    password hls:4070488623:33GXlDMO&<=P
  neighbor targeted 70.70.70.70
  !
  !
  !
```

Loopback local

Endereço IP da interface loopback do PE remoto

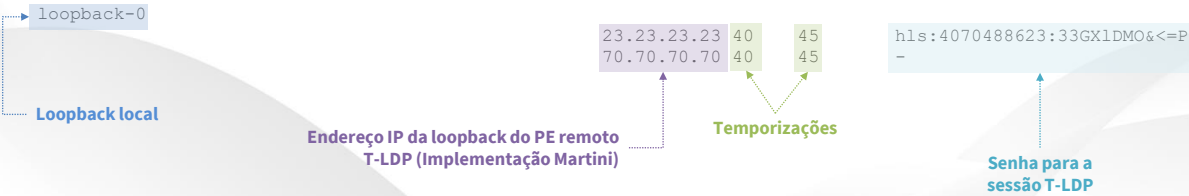
Password inserido para autenticação MD5

Quando utilizado a opção de autenticação, o campo password é apresentado criptografado, inclusive no resultado do `show history`.

Estabelecimento de VPN: Verificação dos Parâmetros

```
DmOS#show running-config mpls ldp | tab
mpls ldp
```

INTERFACE NAME	INTERFACE NAME	KEEP ALIVE		HELLO HOLDTIME	TARGETED	KEEP ALIVE		HELLO HOLDTIME	PASSWORD
		HOLDTIME	HOLDTIME			HOLDTIME	HOLDTIME		



Caso a distribuição de labels configurada seja via LDP, as informações de *interface name* e as suas respectivas temporizações serão apresentadas no mesmo comando de verificação, conforme abaixo.

```
DmOS#show running-config mpls ldp | tab
mpls ldp
```

INTERFACE NAME	INTERFACE NAME	KEEP ALIVE		HELLO HOLDTIME	TARGETED	KEEP ALIVE		HELLO HOLDTIME	PASSWORD
		HOLDTIME	HOLDTIME			HOLDTIME	HOLDTIME		

loopback-0	13-Infra-OSPF-MPLS-SW23-SW22	40	15						
	13-Infra-OSPF-MPLS-SW23-SW24	40	15						
	13-Infra-OSPF-MPLS-SW23-SW35	40	15						
	13-Infra-OSPF_MPLS	40	15		21.21.21.21	40	45		hls:3696092415:*^>[

Estabelecimento de VPN: Verificação das Sessões T-LDP

```
DmOS#show mpls ldp neighbor brief
```

Neighbor LDP-ID	State	Nbr type
22.22.22.22:0	Operational	linked
35.35.35.35:0	Operational	linked
23.23.23.23:0	Operational	targeted
70.70.70.70:0	Operational	targeted

Distribuição de Labels via LDP - Neighbor diretamente conectado // mecanismo de descoberta basic

PEs adicionados via T-LDP para a atribuição e distribuição de labels para as VPNs de camada 2 // mecanismo de descoberta extended

Status da sessão LDP e T-LDP

Vizinhos LDP

O **show mpls ldp neighbor** permite visualizar as sessões LDP estabelecidas na porta TCP 646, as utilizadas para a distribuição de labels para o LSP.

A informação da coluna **Nbr Type** apresenta duas opções:

- Linked:** Informa os vizinhos reconhecidos pelos protocolo LDP que estão operacionais, ou seja, que concluíram o estágio da sessão LDP e estão diretamente conectadas ao equipamento que visualiza as informações;
- Targeted:** Informa os endereços IP das loopbacks dos PEs remotos adicionados através da configuração neighbor targeted, utilizado para gerar os labels para as VPNs de camada 2 (T-LDP / Implementação Martini).

Estabelecimento de VPN: Verificação das Sessões T-LDP

DmOS#show mpls ldp neighbor detail

```
Local LDP-ID: 21.21.21.21:0; Peer LDP-ID: 23.23.23.23:0;
Last change: 07ds 23:53:31; State: operational; Role: passive;
Max ldp pdu: 1440; Protocol version: 1;
Local configured KeepAlive (KA) hold time: 40s;
Peer's advertised KA hold time: 40s;
Negotiated KeepAlive (KA) hold time: 40s;
Negotiated time between KA messages: 7s;
KA hold time remaining for this session: 00:00:33s;
Remote addresses:
 23.23.23.23
 10.22.23.1
 10.23.35.0
 10.23.70.0
 10.23.24.0
Adjacency: 23.23.23.23:0; - Extended Discovery Mechanism
Adjacency discovery hello hold time: 45s;
Local discovery hello hold time: 45s;
Negotiated discovery hello hold time: 45s;
Remaining hello hold time: 41s;
```

Endereço IP da loopback do neighbor targeted

Temporizações

Endereços IPs contidos no equipamento remoto

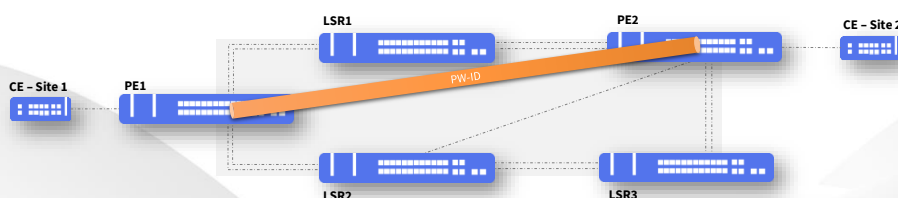
Mecanismo de descoberta

Última alteração e status

Endereço IP da loopback local

Virtual Private Wire Service – VPWS

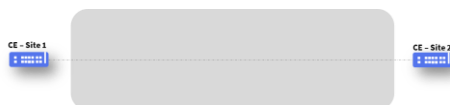
O VPWS realiza a **emulação** de um circuito ponto-a-ponto, encapsulando o tráfego recebido pelo CE em um **circuito virtual (PW)** e o **transportado até o PE de destino**, onde será desencapsulado e entregue ao CE remoto.



Como características destaca-se:

- A interface de acesso pode ser Port ou VLAN-Based;
- O encapsulamento do circuito virtual pode ser Ethernet ou VLAN;
- **Não há aprendizado de MACs** nos PEs.

O VPWS baseia-se na emulação ponto-a-ponto de serviço de camada 2 em arquitetura PWE3 - *Pseudowire Emulation Edge-to-Edge*, promovendo uma funcionalidade mínima correspondendo a um fio - *wire* que interliga dois pontos remotos, como identificado na imagem a seguir.



O tráfego do CE que ingressa no PE é encapsulado em um PWE3 e transportado até o PE de destino, onde é desencapsulado e entregue ao CE remoto.

Cada AC é mapeado para um PseudoWire. O conteúdo do cabeçalho L2 não desempenha nenhum papel no processo de decisão de encaminhamento, exceto, para a entrega ao AC correspondente. A combinação de AC <> PW <> AC forma um circuito virtual entre dois CEs.

O VPWS pode operar de duas formas, a primeira é baseada nas informações contidas nas interfaces Ethernet, independente do envio ou não de tags IEEE 802.1q, sendo os frames transmitidos de forma transparente. Nesta opção, cada porta Ethernet permite a identificação de apenas um cliente.

A segunda forma, é baseada no tag IEEE 802.1q, onde o critério de encaminhamento dos frames é baseado no ID de VLAN, o qual permite em uma mesma interface Ethernet a presença de mais de um cliente compartilhando a porta. Como comporta-se como uma conexão ponto-a-ponto, não é necessário ao aprendizado de endereços MAC para o envio dos frames dentro do VPWS.

O desencapsulamento indicará a interface de saída ou o ID da VLAN a ser entregue. Esse processo é unidirecional e deve ser repetido independente do modo a permitir a comunicação nos dois sentidos.

VPWS: Configuração

Criar o VPWS e a VPN

```
DmOS (config) #mpls l2vpn vpws-group <vpws_group_name>
DmOS (config-vpws-group-VPWS1) #vpn <vpn_name>
DmOS (config-vpn-1) #description <text>
```

Definir o PE de destino

```
DmOS (config-vpn-1) #neighbor <IP_Loopback_destination> pw-id <1-4294967294>
DmOS (config-neighbor-10.0.0.2) #pw-type <ethernet | vlan> <vlan-delimiting>
DmOS (config-neighbor-10.0.0.2) #pw-mtu <64-9198>
DmOS (config-neighbor-10.0.0.2) #tunnel-interface tunnel-te-<ID>
```

Interface do cliente – Circuito de acesso (Port-Based ou VLAN-Based)

```
DmOS (config-vpn-1) #access-interface <ten | twenty-five | forty | hundred>-gigabit-ethernet-
<chassis/slot/port>
```

*** Para VLAN-BASED, adicione a sintaxe a seguir. Não é necessário criar a VLAN no PE de entrada e no de saída, apenas no CE ***

```
DmOS (config-access-port-gigabit-ethernet-1/1/5) #dot1q <1-4094>
```

A VPN VPWS possui o campo MTU em 9198 bytes, o qual é utilizado para a sinalização do PseudoWire e para que esteja UP, necessita que o valor seja o mesmo entre os PEs envolvidos.

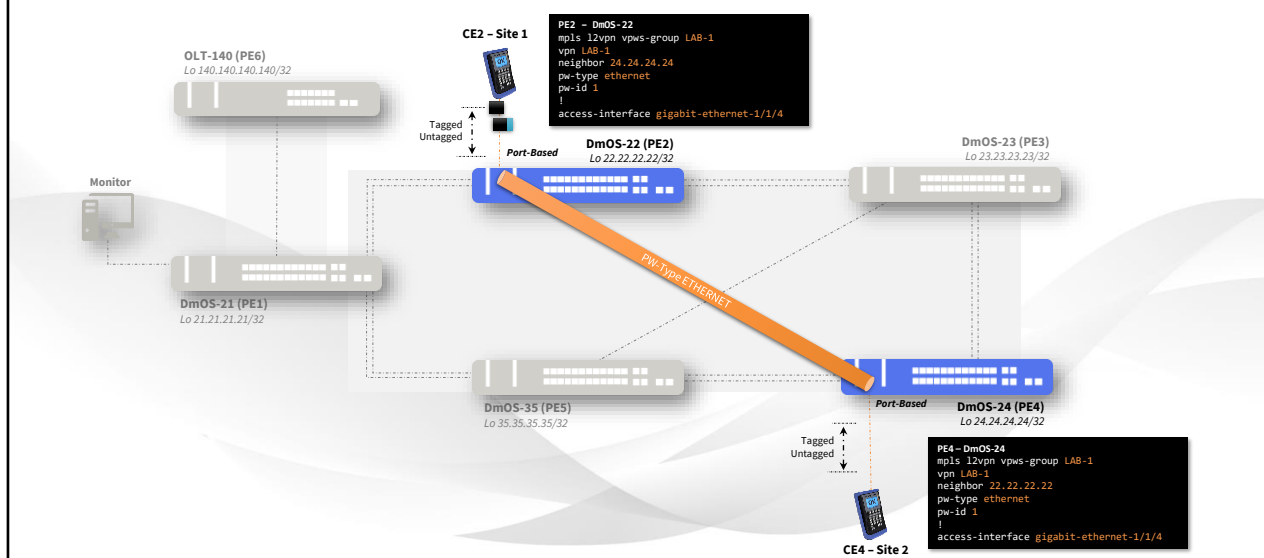
A sinalização das VPNs de camada 2 continua ocorrendo por uma sessão LDP targeted em caso de uso de engenharia de tráfego (MPLS-TE). Somente o tráfego é encaminhado através dos túneis configurados, de acordo com os critérios ou restrições inseridas. O valor do MTU na interface túnel não é utilizada para as L2VPNs.

Para que os protocolos de camada 2 sejam tunelados quando a VPN utiliza o PW-Type VLAN, associe o envio das PDUs a VLAN do cliente (a inserida no dot1q acima). Na linha de equipamentos DM4360 e DM4370 é necessário remover a funcionalidade **remote-devices** que vem habilitada na configuração default.

É suportado o uso de link-aggregation com LACP nas portas de acesso as VPNs. A conexão poderá ser entre PE e CE ou entre CES, porém para que ocorra o funcionamento correto da última situação, o LACP deverá estar desabilitado no PE e recomenda-se o uso de uma VPN com porta de acesso port-based e PW-Type Ethernet.

Não há suporte a configuração de uma L2VPN em uma interface que é acesso e uplink ao mesmo tempo, a mensagem abaixo é apresentada: **“Some MPLS VPN’s have access and uplink interfaces in common. In this way those access interfaces will not be able to encapsulate MPLS traffic.”**

Laboratório 1: VPWS Port-Based e PW-Type Ethernet



Neste laboratório, a VPN VPWS transportará sem qualquer distinção, o tráfego originado pelos dois CEs, que estão posicionados nos equipamentos DmOS-22 e DmOS-24.

A interface de acesso será configurada como port-based e o PW-Type como Ethernet.

Pacotes com Double Tagged em um L2VPN do tipo port-based **perdem** o TAG externo ao serem enviados para a porta de acesso nas linhas DM4270, DM4380, DM4770 e DM4775.

VPWS: Verificação da VPN

DmOS#show running-config mpls l2vpn vpws-group | details

```
mpls l2vpn
logging pw-status
vpws-group LAB-1
  vpn LAB-1
    administrative-status up
    neighbor 22.22.22.22
    pw-type ethernet
    pw-id 1
    administrative-status up
  !
  access-interface gigabit-ethernet-1/1/4
    administrative-status up
  !
!
```

- Grupo VPWS
- Nome VPN
- Status administrativo da VPN
- Informações do neighbor e sua configuração
- PW-ID e seu status administrativo
- Porta de acesso e seu status administrativo

VPWS: Verificação da VPN

```
DmOS#show mpls l2vpn vpws-group brief
```

VPWS-Group	VPN-Name	Oper Status	Segment-1	Oper State	Segment-2	Pw-ID	Oper State	Redundancy Role	Redundancy State
------------	----------	----------------	-----------	---------------	-----------	-------	---------------	--------------------	---------------------

LAB-1	LAB-1	up	gigabit-ethernet-1/1/4	up	22.22.22.22	1	up	-	-
-------	-------	----	------------------------	----	-------------	---	----	---	---

Grupo VPWS

Nome
VPN

Status
da VPN

Interface do
cliente associada
ao VPWS

Status da
porta Ethernet

PE de
destino

ID do
PW

Status do
PW

VPWS: Verificação da VPN

```

DmOS#show mpls l2vpn hardware brief

```

VPWS-Group	VPN-Name	State	Segment-1	State	Segment-2	Pw-ID	Pw-Type	Local Remote		State
								Label	Label	
LAB-1	LAB-1	created	gigabit-ethernet-1/1/4	created	22.22.22.22	1	ethernet	28	30	created

Abaixo, segue um exemplo de uma VPN com o status “pending”.

```

DmOS#show mpls l2vpn hardware brief

```

VPWS-Group	VPN-Name	State	Segment-1	State	Segment-2	Pw-ID	Pw-Type	Local Remote		State	
								Label	Label		
VPN1	4001	pending	gigabit-ethernet-1/1/2.4001	pending	10.255.128.1	4001	vlan	4001	16	1027	pending

Quanto ao status, observa-se:

- Created:** Entrada foi criada corretamente no hardware;
- Pending:** A entrada possui instalação pendente;
- Failed:** Indica uma falha na instalação do hardware.

VPWS: Verificação da VPN

DmOS#show mpls l2vpn vpws-group detail

VPWS-Group: LAB-1;

VPN-Name: LAB-1; Admin status: up; Oper state: up;

AC: gigabit-ethernet-1/1/4; Admin status: up; Oper state: up;
Encapsulation Dot1q: none

PW: Neighbor address: 22.22.22.22; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 5 minute(s) 18 second(s);
Last state change time: Thu Sep 21 10:43:51 2023;

Pw-ID: 1; Pw-type: ethernet; Pw-MTU: ; Tunnel interface: ldp;
FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;

Remote access interface state: up;
MPLS VC labels: Local: 28; Remote: 30;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
Signaling protocol: ldp;

Redundancy: Role: n/a; Local state: n/a; Remote state: active;

Identificação da VPN e Status

Porta de Acesso e Status

Encapsulation/QinQ

Neighbor, status, uptime e última alteração

Identificação do PW, tipo, MTU e túnel

Status da interface do cliente remota, valores de labels da VPN, MTU e protocolo de sinalização do L2VPN

VPWS: Verificação dos Contadores

DmOS#show mpls l2vpn counters vpws-group <name> vpn-name <name>

VPWS-Group: LAB-1, VPN-Name: LAB-1, State: created
 Segment-1: gigabit-ethernet-1/1/4, State: created
 Statistics:
 Packets: Received: 46461996, Sent: 46461802
 Segment-2: 22.22.22.22, Pw-ID: 1, State: created
 Statistics:
 Packets: Received: 46461744, Sent: 46461781

Para limpar os contadores da VPN VPWS utilize a sintaxe:

DmOS#clear mpls l2vpn counters vpws-group <name> vpn-name <name>

Captura de Pacotes – Implementação Martini/VC Label

No.

Time

Source

Destination

Protocol

Length

Info

5202

232.092285

22.22.22.22

24.24.24.24

LDP

120

Label Mapping Message

<

> Frame 5202: 120 bytes on wire (960 bits), 120 bytes captured (960 bits) on interface \Device\NPF_{A0FC6652-F486-4EB3-ABB1-512F31763C3C}, id 0

> Ethernet II, Src: TeracomT_Se:26:99 (00:04:df:5e:26:99), Dst: TeracomT_Se:2d:77 (00:04:df:5e:2d:77)

> Internet Protocol Version 4, Src: 22.22.22.22, Dst: 24.24.24.24

> Transmission Control Protocol, Src Port: 646, Dst Port: 50437, Seq: 613, Ack: 613, Len: 54

> Label Distribution Protocol

Version: 1

PDU Length: 50

LSR ID: 22.22.22.22

Label Space ID: 0

> Label Mapping Message

0... = U bit: Unknown bit not set

Message Type: Label Mapping Message (0x400)

Message Length: 40

Message ID: 0x80000005

> FEC

00.. = TLV Unknown bits: Known TLV, do not Forward (0x0)

TLV Type: FEC (0x100)

TLV Length: 16

> FEC Elements

> Generic Label

00.. = TLV Unknown bits: Known TLV, do not Forward (0x0)

TLV Type: Generic Label (0x200)

TLV Length: 4

..... 0000 0000 0000 0001 1110 = Generic Label: 0x0001e

> PW Status TLV

10.. = TLV Unknown bits: Unknown TLV, do not Forward (0x2)

TLV Type: PW Status TLV (0x96a)

TLV Length: 4

> PW Status: 0x00000000

..... 0000 0000 0000 0000 = Pseudowire Not Forwarding: Not set

..... 0000 0000 0000 0000 = Local Attachment Circuit (ingress) Receive Fault: Not set

..... 0000 0000 0000 0000 = Local Attachment Circuit (egress) Transmit Fault: Not set

..... 0000 0000 0000 0000 = Local PSN-facing PW (ingress) Receive Fault: Not set

..... 0000 0000 0000 0000 = Local PSN-facing PW (egress) Transmit Fault: Not set

Cabeçalho LDP

Mensagem Label Mapping

Valor do label em hexadecimal
(30 em decimal)

DmOS-22# show mpls l2vpn vpws-group detail

VPWS-Group: LAB-1;

VPN-Name: LAB-1; Admin status: up; Oper state: up;

AC: gigabit-ethernet-1/1/4; Admin status: up; Oper state: up;

Encapsulation Dot1q: none

PW: Neighbor address: 24.24.24.24; Admin status: up; Oper state: up;

Up time: 1 day(s) 2 hour(s) 1 minute(s) 22 second(s);

Last state change time: Thu Sep 21 13:44:44 2023;

Pw-ID: 1; Pw-type: ethernet; Pw-MTU: ; Tunnel interface: ldp;

FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;

Remote access interface state: up;

MPLS VC labels: Local: 80; Remote: 28;

MTU: Local: 9198; Remote: 9198;

Signaling protocol: ldp;

Redundancy: Role: n/a; Local state: n/a; Remote state: active;

Em FEC Elements visualizamos:

> FEC

00.. = TLV Unknown bits: Known TLV, do not Forward (0x0)

TLV Type: FEC (0x100)

TLV Length: 16

> FEC Elements

> FEC Element 1

FEC Element Type: Pwid FEC Element (128)

0... = C-bit: Control Word NOT Present

.000 0000 0000 0101 = PW Type: Ethernet (0x0005)

PW Info Length: 8

Group ID: 0

PW ID: 1

> Interface Parameter: MTU 9198

ID: Interface MTU (0x01)

Length: 4

MTU: 9198

- **PW Type:** Tipo de encapsulamento utilizado, no caso, o Ethernet;
- **PW ID:** Identificação do circuito virtual emulado;
- **Parâmetros da Interface:** Valor do MTU configurado no bloco da VPN.

Captura de Pacotes – L2VPN

```

DmOS-22# show inventory | more
Chassis       : 1
Product model : DM4170

Chassis/Slot  : 1/1
Product model : 24GX+4XS+2QX
Part number   : 800.5184.01
Serial number : 4511353
Product revision : 1
PCB revision  : 1
Hardware version : 0
Operat. temp. : 0 - 55 Celsius degrees
Base MAC address : 00:04:df:3e:26:99
    
```

```

DmOS-23# show inventory | more
Chassis       : 1
Product model : DM4170

Chassis/Slot  : 1/1
Product model : 24GX+4XS+2QX
Part number   : 800.5184.01
Serial number : 4511338
Product revision : 1
PCB revision  : 1
Hardware version : 0
Operat. temp. : 0 - 55 Celsius degrees
Base MAC address : 00:04:df:3e:2d:77
    
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
	31595.1745.287790	TeraconT_id:b6:5f	TeraconT_id:b6:60	ARP		88 192.168.0.1 is at 00:04:df:3d:b6:5f
< Frame 31595: 88 bytes on wire (704 bits), 88 bytes captured (704 bits) on interface \Device\NPF_{ABFC6652-F486-4E83-AB01-512F31763C3C}, id 0 Ethernet II, Src: TeraconT_id:b6:5f (00:04:df:3e:26:99), Dst: TeraconT_id:b6:60 (00:04:df:3e:2d:77) MultiProtocol Label Switching Header, Label: 16, Exp: 0, S: 0, TTL: 255 0000 0000 0000 0001 0000 = MPLS Label: 16 = MPLS Experimental Bits: 0 = MPLS Bottom Of Label Stack: 0 1111 1111 = MPLS TTL: 255 MultiProtocol Label Switching Header, Label: 28, Exp: 0, S: 1, TTL: 255 0000 0000 0000 0001 1100 = MPLS Label: 28 = MPLS Experimental Bits: 0 = MPLS Bottom Of Label Stack: 1 1111 1111 = MPLS TTL: 255 Ethernet II, Src: TeraconT_id:b6:5f (00:04:df:3e:26:99), Dst: TeraconT_id:b6:60 (00:04:df:3d:b6:60) Address Resolution Protocol (reply)						

```

DmOS-22# show mpls l2vpn vpls-group detail

VPLS-Group: LAB-1;

VPN-Name: LAB-1; Admin status: up; Oper state: up;

AC: gigabit-ethernet-1/1/4; Admin status: up; Oper state: up;
Encapsulation Dot1q: none

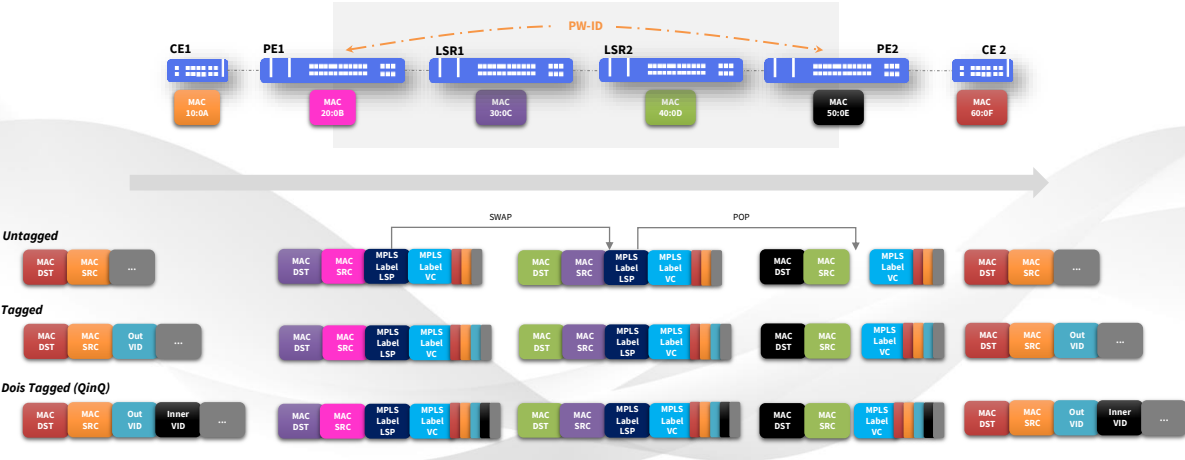
PW: Neighbor address: 24.24.24.24; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 1 day(s) 2 hour(s) 1 minute(s) 22 second(s);
Last state change time: Thu Sep 21 13:44:44 2023;
Pw-ID: 1; Pw-type: ethernet; Pw-MTU: ; Tunnel interface: ldp;
FAIR: Flow-label receiver: false; Flow-label transmit: false;
Remote access interface state: up;

MPLS VC labels: Local: 30; Remote: 28;

MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
Signaling protocol: ldp;
Redundancy: Role: n/a; Local state: n/a; Remote state: active;
    
```

In	In	Out	Out						
Prefix or Tunnel-Name	Action	Label	Proto	Label	Proto	interface	Status		
21.21.21.21/32	fwd	--	--	ImpNull	ldp	13-vlan 2122	active		
21.21.21.21/32	php	24	ldp	ImpNull	ldp	13-vlan 2122	active		
23.23.23.23/32	fwd	--	--	ImpNull	ldp	13-vlan 2223	active		
23.23.23.23/32	php	25	ldp	ImpNull	ldp	13-vlan 2223	active		
24.24.24.24/32	psh	--	--	16	ldp	13-vlan 2223	active		
24.24.24.24/32	swp	26	ldp	16	ldp	13-vlan 2223	active		
35.35.35.35/32	psh	--	--	17	ldp	13-vlan 2122	active		
35.35.35.35/32	swp	27	ldp	17	ldp	13-vlan 2122	active		
140.140.140.140/32	psh	--	--	20	ldp	13-vlan 2122	active		
140.140.140.140/32	swp	28	ldp	20	ldp	13-vlan 2122	active		
T1-STRICT-DMOS21-DMOS23	php	19	rsvp	ImpNull	rsvp	13-vlan 2223	active		
T1-STRICT-DMOS23-DMOS21	php	23	rsvp	ImpNull	rsvp	13-vlan 2122	active		

Operação Port-Based e PW-Type Ethernet



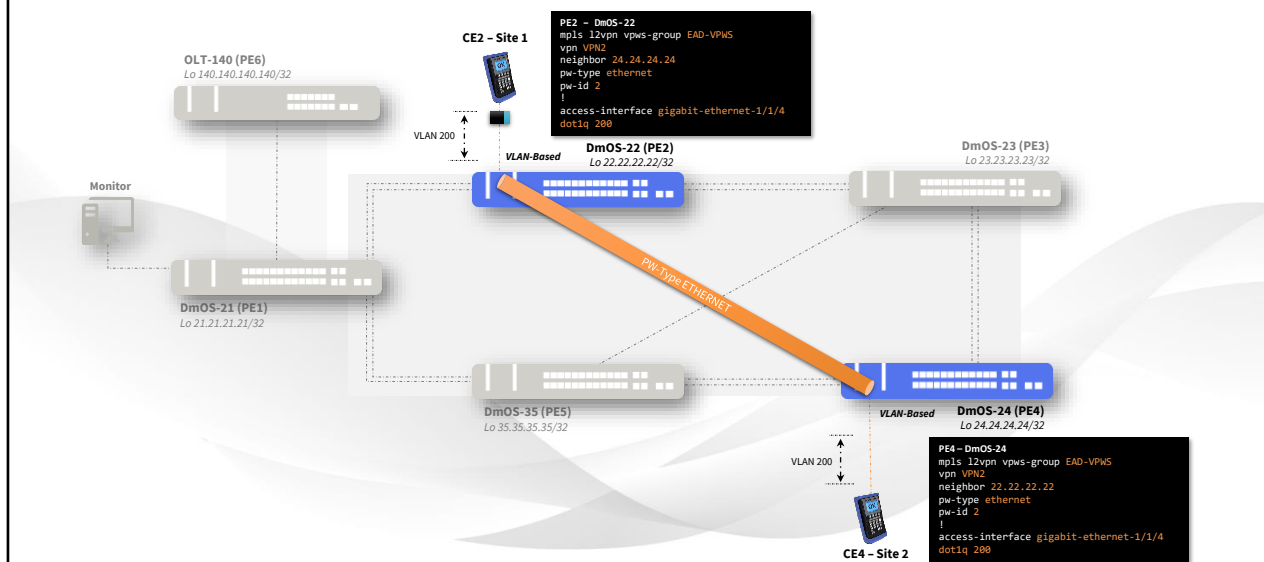
Tráfego untagged entre os CEs:

O PE de entrada ao receber o tráfego untagged, adicionará o cabeçalho MPLS referente ao circuito virtual emulado e ao LSP e encaminhará para o próximo elemento do domínio MPLS associado ao caminho em direção ao PE de destino. Ao chegar no próximo equipamento, o cabeçalho MPLS referente ao LSP sofrerá a ação correspondente a sua posição na topologia, que neste caso será o swap do label (LSR1) e fará o encaminhamento ao próximo dispositivo. O LSR2, por executar o papel de PHP, retirará o cabeçalho MPLS referente ao LSP e encaminhará ao PE de saída, que por sua vez, retirará o cabeçalho MPLS do VC/PseudoWire e realizará a entrega ao circuito de acesso correspondente, de forma inalterada.

Tráfego tagged ou com duas tagged entre os CEs:

O PE de entrada encapsulará o tráfego recebido, adicionando os dois cabeçalhos MPLS, o do VC e do LSP e enviará o tráfego para o próximo dispositivo, de acordo com o caminho estabelecido. O processo executado é exatamente igual ao anterior sempre de acordo com o caminho estabelecido entre os PEs, conforme o protocolo de distribuição de labels LDP ou RSVP-TE.

Laboratório 2: VPWS VLAN-Based e PW-Type Ethernet



Nesta atividade, a VPN do tipo VPWS possuirá a interface de acesso configurada como VLAN-Based através da sintaxe dot1q presente na access-interface, onde, apenas o tráfego que possuir esta identificação será encapsulado e transportado até o destino.

Essa forma de operação permite que a interface de acesso possa ser compartilhada com mais de um cliente ou que tráfegos distintos sejam encapsulados em PseudoWires diferentes e transportados para o mesmo ou outro destino.

VPWS: Verificação da VPN

```
DmOS#show mpls l2vpn vpws-group brief
```

VPWS-Group	VPN-Name	Oper Status	Segment-1	Oper State	Segment-2	Pw-ID	Oper State	Redundancy Role	Redundancy State
EAD-VPWS	VPN2	up	gigabit-ethernet-1/1/4.200	up	24.24.24.24	2	up	-	-

Grupo VPWS

Nome VPN

Status da VPN

Interface do cliente associada ao VPWS
VLAN-Based

Status da porta Ethernet

PE de destino

ID do PW

Status do PW

VPNs VPWS que operam como VLAN-Based são visualizadas pela interface de acesso seguida de um ponto e o ID da VLAN que será realizado o match.

VPWS: Verificação da VPN

DmOS#show mpls l2vpn vpws-group detail

VPWS-Group: EAD-VPWS;

VPN-Name: VPN2; Admin status: up; Oper state: up;

AC: gigabit-ethernet-1/1/4.200; Admin status: up; Oper state: up;

Encapsulation Dot1q: none

PW: Neighbor address: 22.22.22.22; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 6 minute(s) 12 second(s);
Last state change time: Thu Jan 25 15:50:17 2024;

Pw-ID: 2; Pw-type: ethernet; Pw-MTU: ; Tunnel interface: ldp;

FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;

Remote access interface state: up;

MPLS VC labels: Local: 27; Remote: 35;

MTU: Local: 9198; Remote: 9198;

Signaling protocol: ldp;

Redundancy: Role: n/a; Local state: n/a; Remote state: active;

Identificação da VPN e Status

Porta de Acesso e Status

Encapsulation/QinQ

Neighbor, status, uptime e última alteração

Identificação do PW, tipo, MTU e túnel

Status da interface do cliente remota, valores de labels da VPN, MTU e protocolo de sinalização do L2VPN

VPWS: Verificação da VPN

DmOS# show mac-address-table

INTERFACE	MAC ADDRESS	VLAN	TYPE
lag-2	70:cd:91:7f:d5:6f	3524	dynamic
lag-1	00:04:df:5e:2d:77	2324	dynamic

Interface

MAC-Address aprendido

VLAN associada

Observe que por ser uma VPN do tipo VPWS não há aprendizado de MAC nas portas do acesso, ou seja, entre PE e CE.

VPWS: Verificação da VPN

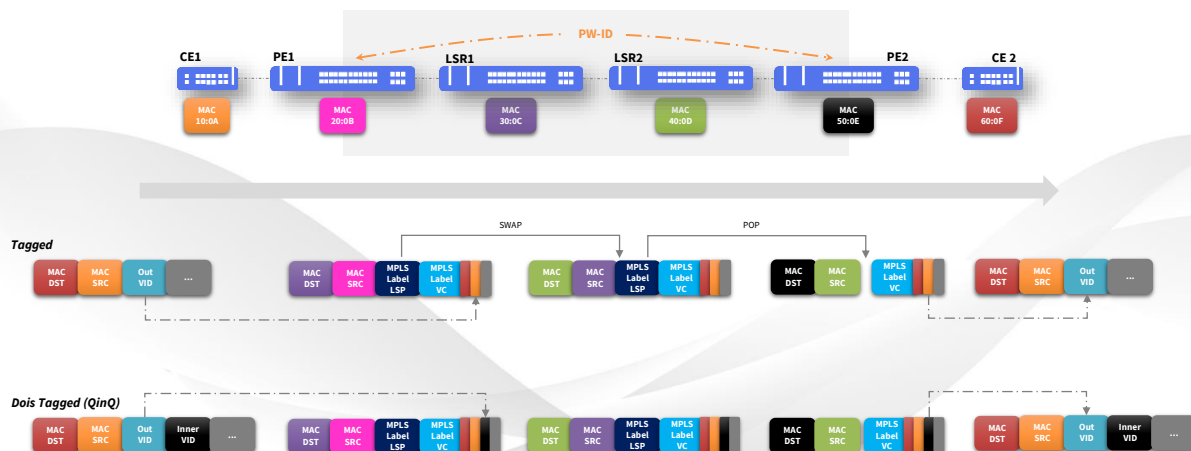
DmOS# show interface utilization

INTERFACE NAME	L1 RX BANDWIDTH	L1 TX BANDWIDTH	L2 RX BANDWIDTH	L2 TX BANDWIDTH
gigabit-ethernet-1/1/1	0.0bps	0.0bps	0.0bps	0.0bps
gigabit-ethernet-1/1/2	0.0bps	0.0bps	0.0bps	0.0bps
gigabit-ethernet-1/1/3	0.0bps	0.0bps	0.0bps	0.0bps
gigabit-ethernet-1/1/4	948.4Mbps	948.3Mbps	936.1Mbps	936.1Mbps
...				
ten-gigabit-ethernet-1/1/1	3.6kbps	502.5Mbps	2.9kbps	496.1Mbps
ten-gigabit-ethernet-1/1/2	951.5Mbps	451.6Mbps	939.3Mbps	445.9Mbps
ten-gigabit-ethernet-1/1/3	3.2kbps	2.0kbps	2.5kbps	1.5kbps
ten-gigabit-ethernet-1/1/4	3.1kbps	3.2kbps	2.4kbps	2.5kbps
forty-gigabit-ethernet-1/1/1	0.0bps	0.0bps	0.0bps	0.0bps
forty-gigabit-ethernet-1/1/2	0.0bps	0.0bps	0.0bps	0.0bps

Recepção da Interface (Rx)

Transmissão da Interface (Tx)

Operação VLAN-Based e PW-Type Ethernet



Nessa situação, a interface de acesso da VPN operará como VLAN-Based, logo o PE de entrada espera receber do cliente um tráfego marcado com o ID configurado na sintaxe dot1q.

Na sequência, encapsulará e adicionará os dois cabeçalhos MPLS, porém, antes de seguir para o próximo dispositivo, fará a ação de retirar o cabeçalho da VLAN, isso ocorre devido ao PseudoWire ser do tipo Ethernet, que conforme a sua característica, não há identificação dentro do circuito virtual emulado. O ID da VLAN tem relevância apenas entre o CE e o PE.

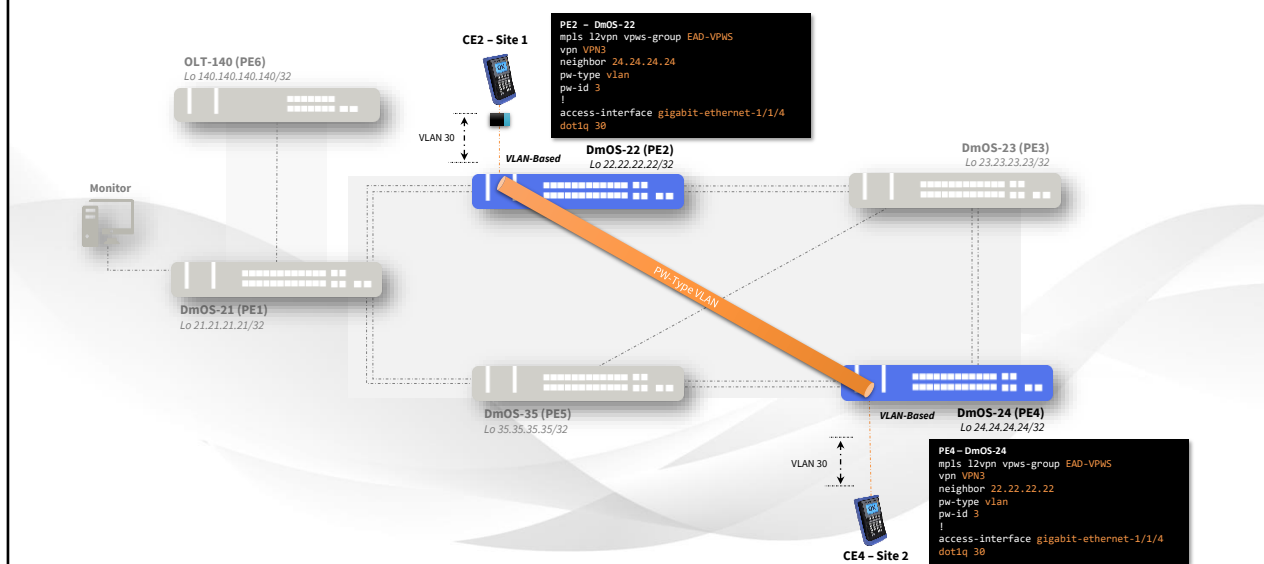
Ao chegar no próximo equipamento, o cabeçalho MPLS referente ao LSP sofrerá a ação correspondente a sua posição na topologia, que neste caso será o swap do label (LSR1) e encaminhará para próximo dispositivo.

O LSR2, por executar o papel de PHP, retirará o cabeçalho MPLS referente ao LSP e encaminhará para o PE de saída, que por sua vez, retirará o cabeçalho MPLS do VC e entregará o fluxo transportado ao circuito de acesso, adicionando o ID da VLAN configurada, visto a porta de acesso ser VLAN-Based.

Quando o tráfego recebido pelo PE de entrada possuir duas tagged, como por exemplo, um QinQ em L2, o comportamento será similar. O PE de entrada fará a retirada apenas da VLAN externa, mantendo a inner VLAN intacta. Na entrega ao CE remoto, o PE de saída adicionará o ID da outer VLAN.

O caminho estabelecido entre os PEs ocorrerá conforme o protocolo de distribuição de labels LDP ou RSVP-TE.

Laboratório 3: VPWS VLAN-Based e PW-Type VLAN



Nessa atividade, a VPN do tipo VPWS operará com porta de acesso VLAN-Based, encapsulando o tráfego recebido apenas se ocorrer o match no ID da VLAN configurada.

Como o PW-Type será do tipo VLAN, há a necessidade de uma identificação dentro do circuito virtual emulado, que neste caso, será o mesmo informado na sintaxe dot1q.

Para cada quadro Ethernet enviado entre o CE e o PE será adicionado ao cabeçalho a TAG da VLAN.

VPWS: Verificação da VPN

```
DmOS#show mpls l2vpn vpws-group brief
```

VPWS-Group	VPN-Name	Oper Status	Segment-1	Oper State	Segment-2	Pw-ID	Oper State	Redundancy Role	Redundancy State
EAD-VPWS	VPN3	up	gigabit-ethernet-1/1/4.30	up	24.24.24.24	3	up	-	-

Grupo VPWS

Nome VPN

Status da VPN

Interface do cliente associada ao VPWS

VLAN-Based

Status da porta Ethernet

PE de destino

ID do PW

Status do PW

VPWS: Verificação da VPN

DmOS#show mpls l2vpn vpws-group detail

VPWS-Group: EAD-VPWS;

VPN-Name: VPN3; Admin status: up; Oper state: up;

AC: gigabit-ethernet-1/1/4.30; Admin status: up; Oper state: up;
Encapsulation Dot1q: none

PW: Neighbor address: 24.24.24.24; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 3 day(s) 20 hour(s) 5 minute(s) 14 second(s);
Last state change time: Fri Mar 15 15:23:02 2024;
Pw-ID: 3; Pw-type: vlan; Pw-MTU: ; Tunnel interface: ldp;
FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;
Remote access interface state: up;
MPLS VC labels: Local: 49; Remote: 62;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
Signaling protocol: ldp;
Redundancy: Role: n/a; Local state: n/a; Remote state: active;

Identificação da VPN e Status

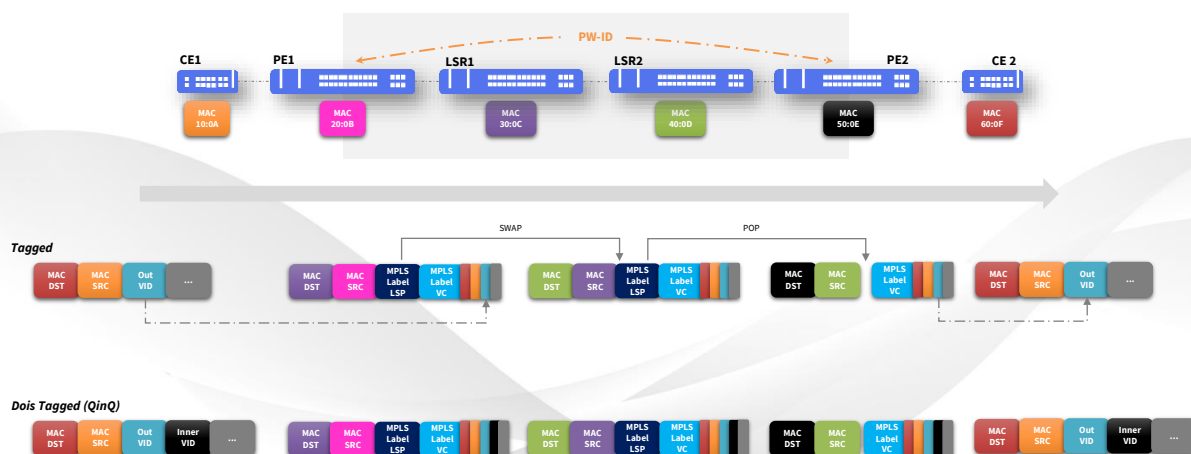
Porta de Acesso e Status

Neighbor, status, uptime e última alteração

Identificação do PW, tipo, MTU e túnel

Status da interface do cliente remota, valores de labels da VPN, MTU e protocolo de sinalização do L2VPN

Operação VLAN-Based e PW-Type VLAN



Como a interface de acesso está configurada como VLAN-Based, o PE de entrada espera receber do cliente um fluxo com a marcação de VLAN e este valor será utilizado como identificação do tráfego do cliente dentro do circuito virtual emulado.

Na sequência, encapsulará o tráfego e adicionará os dois cabeçalhos MPLS, além de realizar a ação de replace da VLAN recebida, adicionando mais 4 bytes a estrutura como forma de identificação.

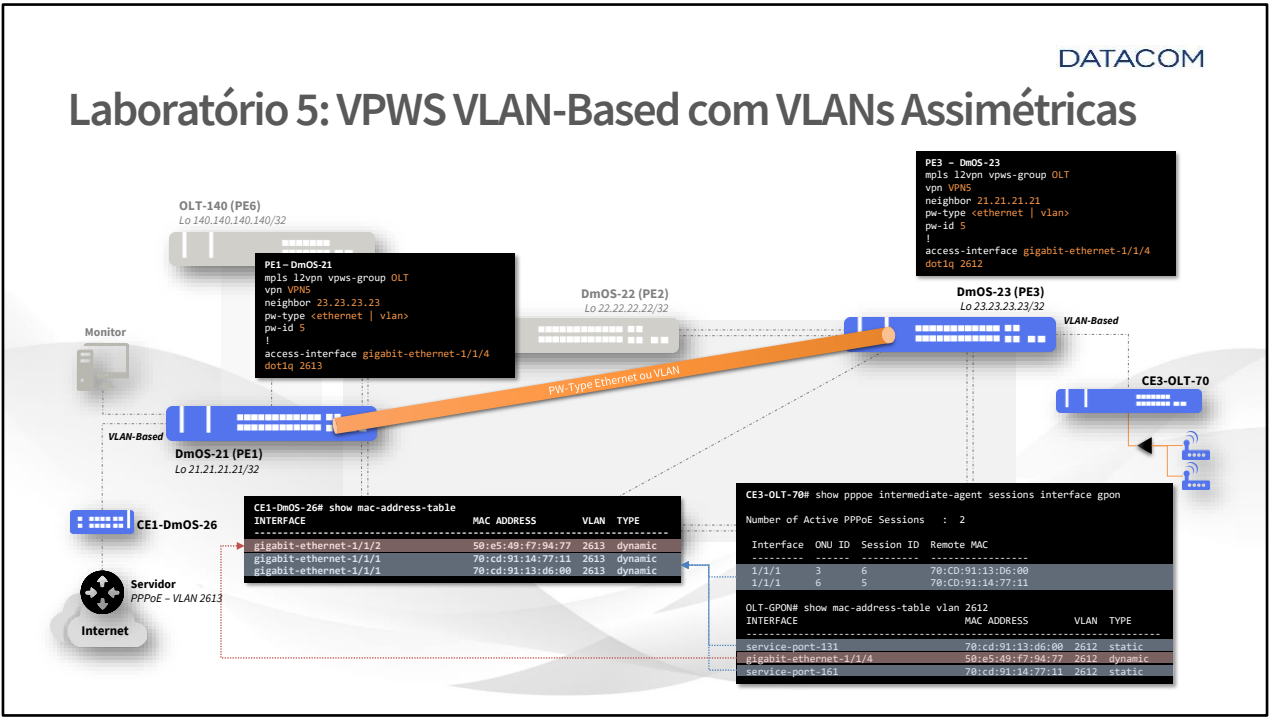
Ao chegar no próximo equipamento, o cabeçalho MPLS referente ao LSP sofrerá a ação correspondente a sua posição na topologia e encaminhará para próximo dispositivo.

O LSR2, por ser o PHP, retirará o cabeçalho MPLS referente ao LSP e encaminhará para o PE de saída, que retirará o cabeçalho MPLS do VC e entregará o fluxo ao circuito de acesso. Nesse ponto, haverá novamente a ação de replace, entregando para o CE remoto o tráfego de acordo com o dot1q configurado na access-interface.

Caso sejam duas tagged, o comportamento e a operação será a mesma, atuando apenas no ID da VLAN externa ou outer VLAN.

Observação: Sempre que um PseudoWire for do tipo VLAN é obrigatório sinalizar o ID que será utilizado para a identificação do circuito virtual emulado, através da sintaxe dot1q ou do recurso da Service ou VLAN-Delimiting.

Laboratório 5: VPWS VLAN-Based com VLANs Assimétricas



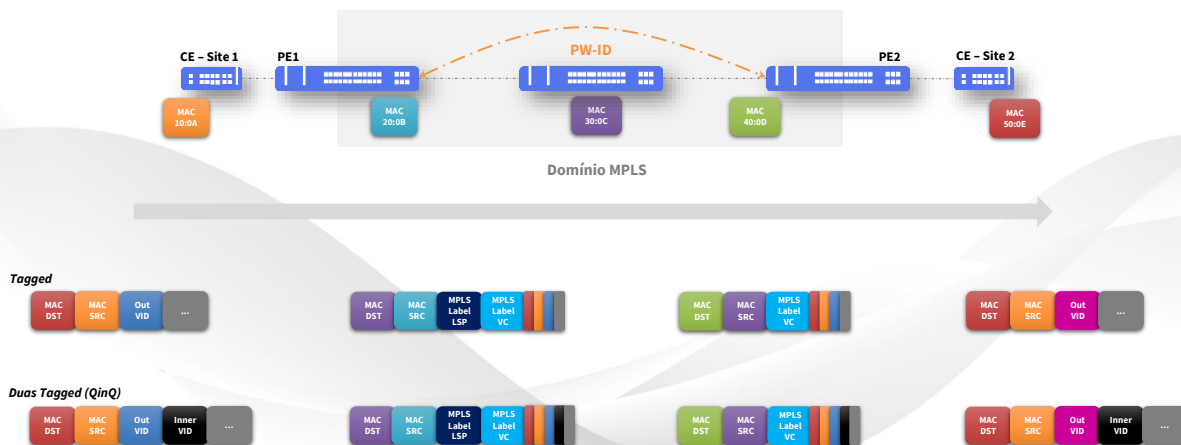
Nessa topologia, a interface de acesso da VPN VPWS no PE3 (DmOS-23) receberá a VLAN identificada por 2612 e no PE1 (DmOS-21), a VLAN 2613.

O frame recebido com a VLAN 2612 do CE3 será encapsulado e transportado até o PE1, porém terá o TAG substituído pelo de ID 2613 antes de ser enviado ao CE de número 1. Já no sentido inverso, o frame recebido com a identificação 2613 também será encapsulado e encaminhado ao PE3, que antes de entregar ao CE de número 3 será substituído pelo ID 2612.

A troca ou a manipulação dos IDs de VLAN ocorrem sempre no PE de saída.

Se o PseudoWire for do tipo Ethernet, a marcação ou a identificação da VLAN será retirada no PE de entrada e inserido pelo PE de saída para a entrega do tráfego, o circuito virtual emulado não possuirá identificação. Caso o PW seja VLAN, haverá um replace da VLAN recebida para ela mesma, como forma de identificação do circuito virtual emulado e na saída, o replace para o ID configurado na access-interface.

Operação VLAN-Based e PW-Type VLAN com VLANs Assimétricas



Uma VPN com a porta de acesso operando como VLAN-Based e o PW-Type Ethernet, mesmo que com VLANs distintas ou assimétricas nos CE, atua de forma similar quando há VLANs iguais.

A adição ou o replace da VLAN que será entregue ao CE ocorre pelo PE de saída.

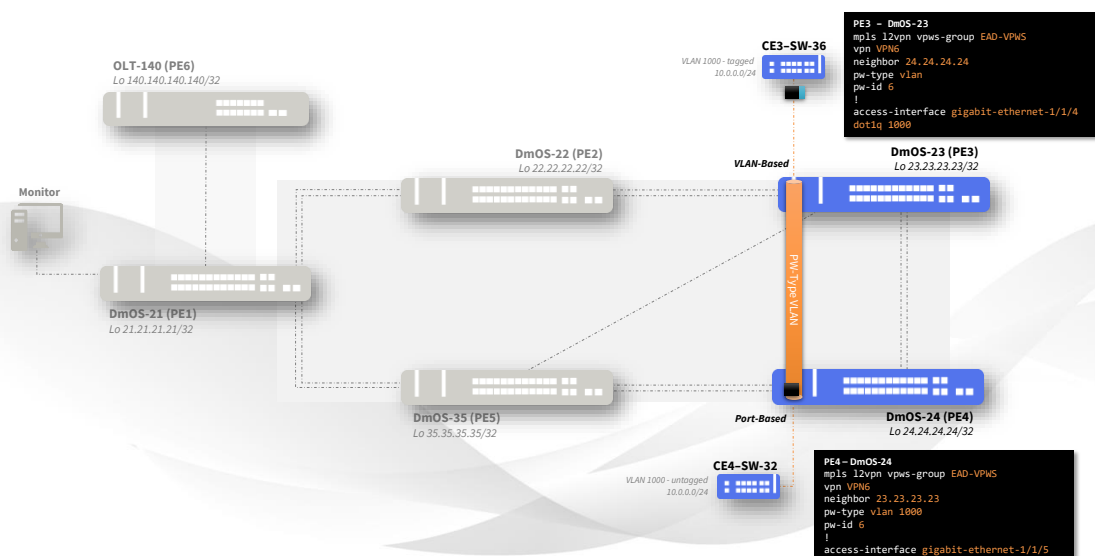
Utilizando a topologia acima, o PE de entrada espera receber do cliente a VLAN associada a sua access-interface e a utiliza para realizar a identificação dentro do circuito virtual emulado quando operando com PW-Type VLAN. A ação realizada é um replace do ID recebido para o que será utilizado dentro do PseudoWire. Adicionará os dois cabeçalhos MPLS e fará o encaminhamento de acordo com as métricas do LDP ou do RSVP-TE.

Na saída, o PE2 fará o replace para o ID da VLAN configurada na access-interface e encaminha para o CE remoto.

A mesma situação ocorre quando há um QinQ. A ação é realizada no ID da VLAN mais externa.

É suportada a mesma operação com VLANs assimétricas com o PW-Type Ethernet, porém a ação a ser realizada no PE de saída será de ADD/Adição.

Laboratório 6: VPWS VLAN/Port-Based e PW-Type VLAN



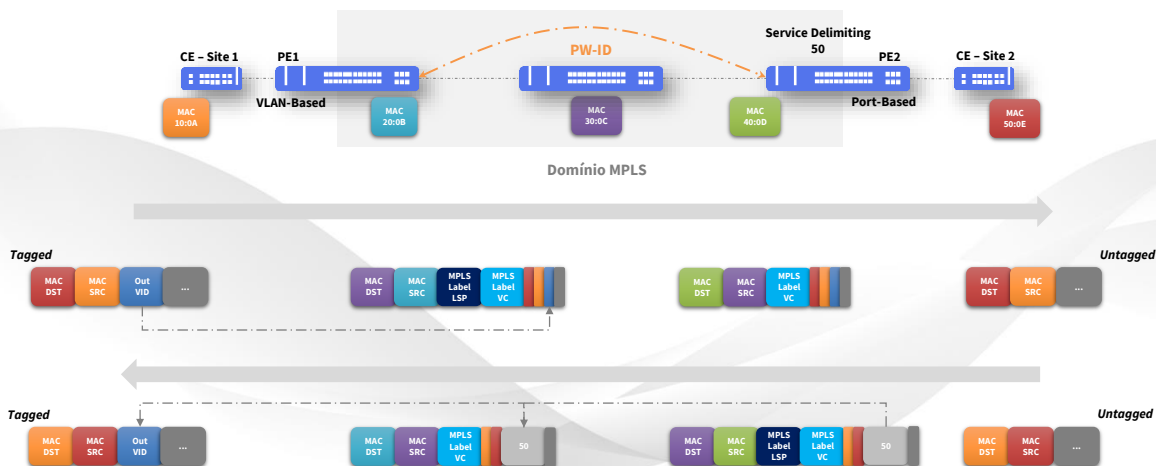
A ideia da atividade é demonstrar a configuração de uma VPN VPWS que operará com PW-Type VLAN, porém com portas de acesso em modos distintos, ou seja, de um lado VLAN-Based e do outro Port-Based.

No PE3 (DmOS-23) a interface de acesso é configurada como VLAN-Based, permitindo que apenas o frame identificado com o ID 1000 seja encapsulado e transportado até o destino. Já em PE4 (DmOS-24), a interface de acesso comporta-se como um Port-Based, recebendo e transmitindo um tráfego untagged.

O frame recebido com o ID de VLAN 1000 no PE3 será encaminhado ao PE4, que antes da entrega ao CE4, terá o TAG removido. No sentido contrário, de PE4 para PE3, será adicionado ao frame untagged recebido o TAG da VLAN 1000, sinalizado pela sintaxe pw-type vlan 1000.

A topologia também pode operar com VLANs assimétricas.

Operação com VLAN/Port-Based e PW-Type VLAN



O cliente enviará um tráfego com marcação de VLAN ao PE de entrada, que por sua vez, por estar configurado como VLAN-Based realizará o match, encapsulará o tráfego na VPN e fará a identificação do circuito virtual emulado com a ação de replace do ID recebido, que ocorre devido a combinação de PW-Type VLAN e porta de acesso VLAN-Based.

Ao chegar no PE de destino, há a combinação de PW-Type VLAN e porta de acesso Port-Based, logo, a ação a ser realizada será a retirada da identificação e a entrega ao CE remoto sem qualquer tipo de marcação, ou seja, o tráfego será untagged.

No sentido contrário, o tráfego untagged será recebido pelo PE e estará apto a ser encapsulado devido a porta estar associada como Port-Based, porém, como o PW-Type é VLAN, obrigatoriamente haverá uma identificação no circuito virtual através da service delimiting com a ação de adição do ID que foi inserido na sintaxe junto ao PW-Type. O PE de saída fará a ação de replace da identificação recebida para a configurada na interface de acesso e entregará o tráfego tagged ao CE remoto.

VPWS: Configuração com QinQ e Encapsulation

Criar o VPWS

```
DmOS (config) #mpls l2vpn vpws-group <vpws_group_name>
```

Criar a VPN

```
DmOS (config-vpws-group-VPWS1) #vpn <vpn_name>
```

```
DmOS (config-vpn-1) #description <text>
```

PE de destino

```
DmOS (config-vpn-1) #neighbor <IP_Loopback_destination> pw-id <1-4294967294>
```

```
DmOS (config-neighbor-10.0.0.2) #pw-type vlan <vlan-delimiting>
```

```
DmOS (config-neighbor-10.0.0.2) #pw-mtu <64-9198>
```

```
DmOS (config-neighbor-10.0.0.2) #tunnel-interface tunnel-te-<ID>
```

Habilitar o QinQ

```
DmOS (config-vpws-group-VPWS1) #qinq
```

Interface do cliente - AC

```
DmOS (config-vpn-1) #access-interface <ten | twenty-five | forty | hundred>-gigabit-ethernet-  
<chassis/slot/port>
```

```
DmOS (config-access-port-gigabit-ethernet-1/1/5) #encapsulation dot1q <1-4094>
```

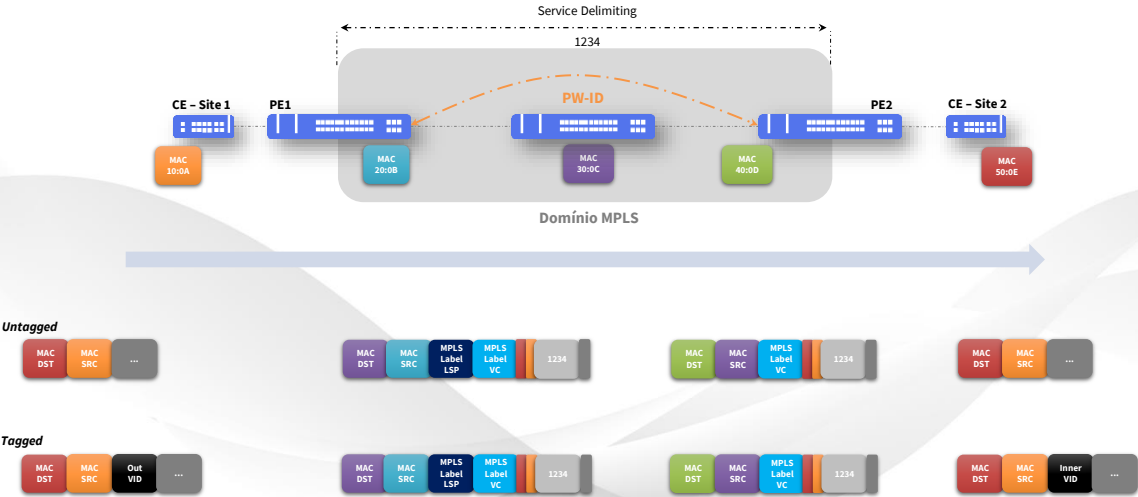
```
DmOS (config-access-port-gigabit-ethernet-1/1/5) #encapsulation untagged
```

Há situações onde é necessário transportar mais de uma VLANs dentro da mesma VPN, identificando quais serão encapsuladas e transportadas até o destino desejado. Esta funcionalidade é chamada de QinQ e aplicada diretamente na configuração da VPN.

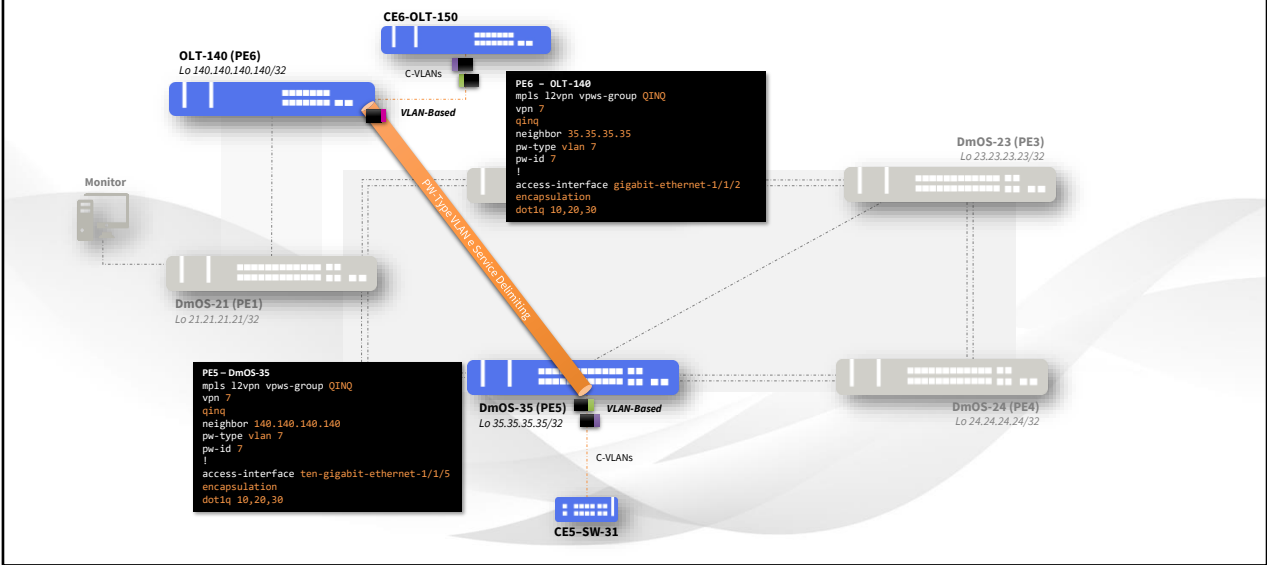
Pode ser utilizada tanto com o encaminhamento via LDP como por engenharia de tráfego, através da seleção de uma interface túnel.

O PseudoWire será sempre do tipo VLAN seguido da indicação da VLAN delimiting, utilizada para que o tráfego recebido na interface de acesso possa ser encapsulado dentro de uma VLAN de transporte.

Operação VLAN-Based e PW-Type VLAN com QinQ

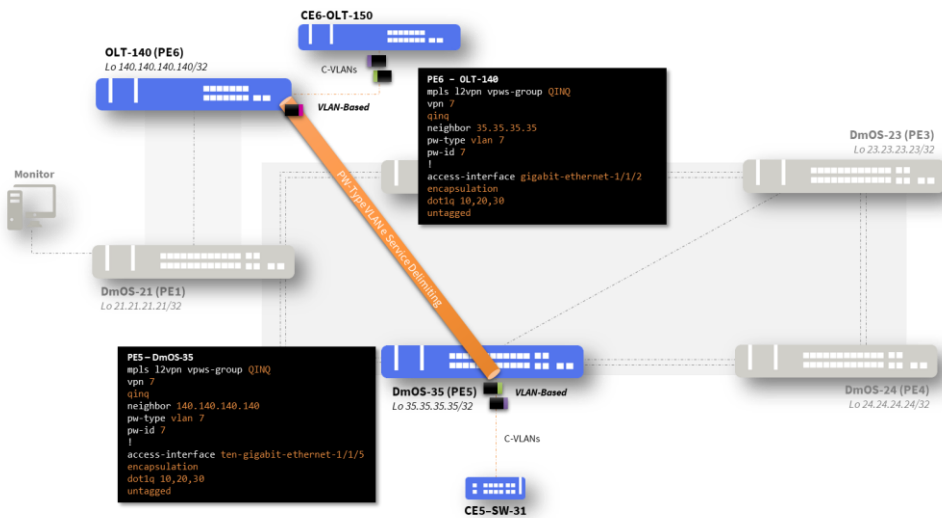


Laboratório 7: VPWS com QinQ e Encapsulation



Nessa topologia há uma VPN com o recurso de QinQ habilitado. As interfaces voltadas para o cliente operam como VLAN-Based, consequentemente, apenas os frames identificados na configuração (C-VLANs) serão encapsulados e adicionados a uma S-VLAN, através do service ou vlan-delimiting para que seja transportado e entregue no lado remoto.

Tráfego untagged e PDUs dos protocolos que também são untagged apenas serão encapsulados se a **configuração encapsulation untagged** estiver presente na VPN, conforme exemplo abaixo.



É suportado mais de 8 ranges nas QinQ L2VPNs com a limitação de no máximo 8 ranges por porta de acesso com 20 ou 50 VLANs dependendo da plataforma. Nas linhas DM4360 e DM4370 são 20 e as demais são 50.

A porta de acesso não poderá ter configurada ou habilitada com o recurso de QinQ de camada 2.

VPWS: Verificação da VPN

DmOS#show mpls l2vpn vpws-group detail

VPWS-Group: QINQ;

VPN-Name: 7; Admin status: up; Oper state: up;

AC: gigabit-ethernet-1/1/2; Admin status: up; Oper state: up;

Encapsulation Dot1q: 10,20,30

PW: Neighbor address: 35.35.35.35; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 9 minute(s) 26 second(s);
Last state change time: Wed Mar 27 13:36:16 2024;

Pw-ID: 7; Pw-type: vlan 7; Pw-MTU: ; Tunnel interface: ldp;
FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;

Remote access interface state: up;
MPLS VC labels: Local: 17; Remote: 127;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
Signaling protocol: ldp;

Redundancy: Role: n/a; Local state: n/a; Remote state: active;

Identificação da VPN e Status

Porta de Acesso e Status

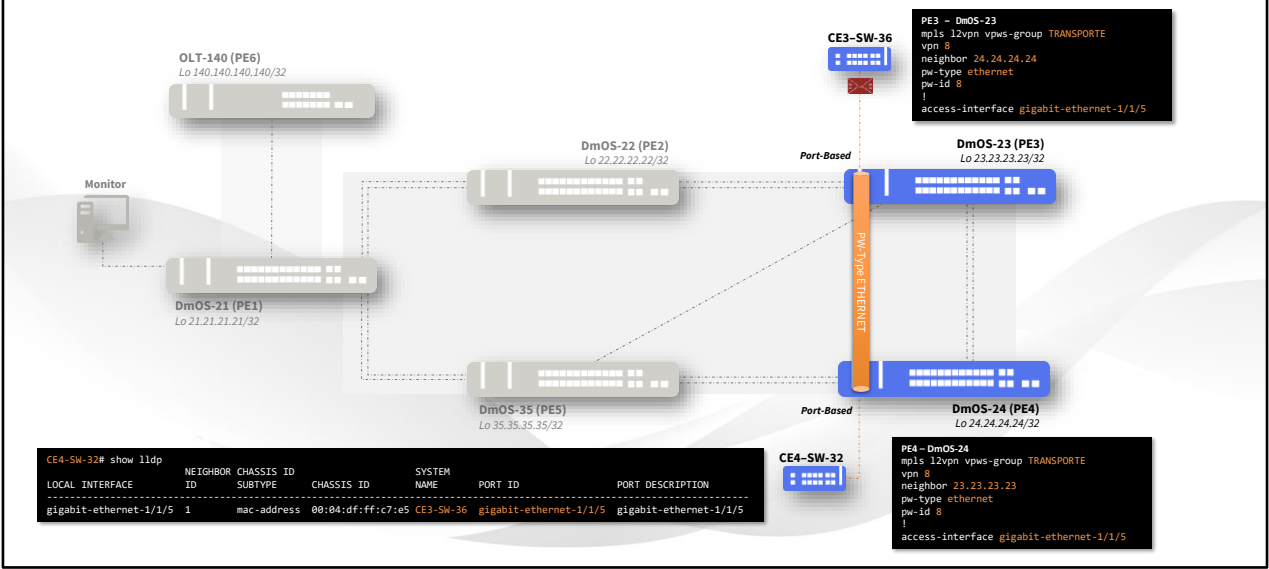
Encapsulation/QinQ

Neighbor, status, uptime e última alteração

Identificação do PW, tipo, MTU e túnel

Status da interface do cliente remota, valores de labels da VPN, MTU e protocolo de sinalização do L2VPN

Laboratório 8: VPWS com Tunelamento de Protocolos



Esta atividade demonstra a configuração que possibilita encaminhar as PDUs dos protocolos de camada 2 existentes dentro do cliente, como do spanning-tree, EAPS, LACP, LLDP, OAM EFM e outros, com a máxima transparência e fidelidade entre as duas pontas.

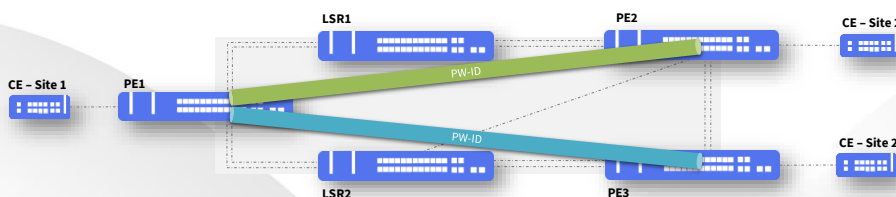
A VPN atuará com porta de acesso como Port-Based, para que encapsule qualquer tráfego que chegar até ela, inclusive os protocolos, juntamente com PW-Type Ethernet.

As portas de acesso dos PEs não possuem configurações de protocolos de camada 2, apenas os clientes – CEs.

Na linha de equipamentos DM4360 e DM4370 é necessário remover a funcionalidade **remote-devices** que vem habilitada na configuração default.

VPWS: PW Backup

O **PW Backup** é uma funcionalidade que permite configurar outro dispositivo PE como redundância de um circuito L2VPN. Assim, quando o PE principal estiver inacessível, o PE backup encaminhará o tráfego, retornando ao principal quando a falha for recuperada.



Quando por algum motivo o PE de saída principal ou a interface de acesso ao cliente estiver inacessível ou em down, o PseudoWire do PE de backup ficará ativo e encaminhará o tráfego.

Ao recuperar a falha, após um timer de 30 segundos, o PW-ID identificado como principal estará novamente ativo. Não há suporte a configuração de backup em ambos os PE's, portanto, apenas um PE poderá ter backup configurado.

O tipo e as características do PW-Backup devem ser observadas para que o tráfego seja encaminhado. O MTU configurado no PseudoWire é utilizado exclusivamente para sinalização e deve ser igual entre os neighbors da VPN. Caso não seja especificado o valor do pw-mtu, o valor considerado será o padrão - 9198 bytes.

A VPN configurada com backup-neighbor **não possui suporte** ao uso de tunnel-interface (MPLS-TE com RSVP), o encaminhamento ocorrerá apenas pelo LDP.

A feature Backup PW utiliza o PW Status TLV para sinalização das informações do PW principal e backup, por este motivo é necessário que os neighbors tenham suporte a PW Status TLV e que esteja habilitado o uso desta TLV na L2VPN.

VPWS: PW Backup – Configuração

Acessar a configuração do VPWS e da VPN

```
DmOS(config)#mpls l2vpn vpws-group <vpws_group_name>
```

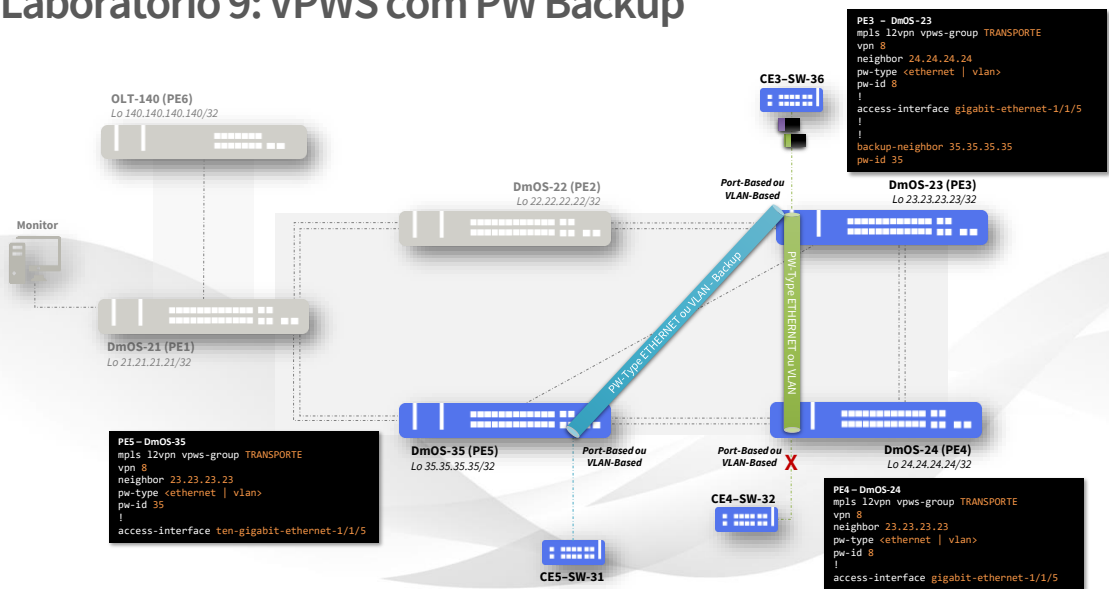
```
DmOS(config-vpws-group-VPWS1)#vpn <vpn_name>
```

Associar o PW backup

```
DmOS(config-vpn-1)#backup-neighbor <IP_Loopback_destination> pw-id <1-4294967294>
```

```
DmOS(config-neighbor-2.0.0.2)#administrative-status <down | up>
```

Laboratório 9: VPWS com PW Backup

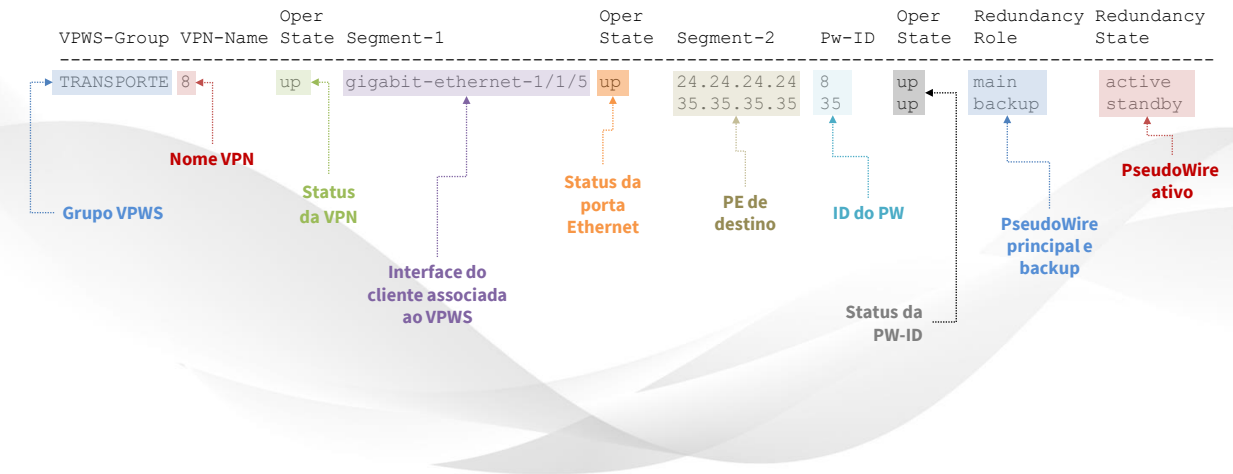


É possível realizar combinações de interfaces VLAN-Based e Pot-Based para atingir o resultado desejado.

O PseudoWire pode ser do tipo Ethernet ou VLAN, desde que sejam iguais em todos os PEs envolvidos.

VPWS: PW Backup - Verificação

```
DmOS#show mpls l2vpn vpws-group brief
```



No PE que se comportará como backup, a configuração é exatamente igual a VPWS “normal” e o resultado é observado a seguir.

```
DmOS#show mpls l2vpn vpws-group brief
```

VPWS-Group	VPN-Name	Oper State	Segment-1	Oper State	Segment-2	Pw-ID	Oper State	Redundancy Role	Redundancy State
TRANSPORTE	8	up	ten-gigabit-ethernet-1/1/5	up	23.23.23.23	35	up	-	-

Caso ocorra uma falha no PseudoWire principal, o tráfego será comutado para o PseudoWire Backup. O status pode ser observado abaixo.

```
DmOS#show mpls l2vpn vpws-group brief
```

VPWS-Group	VPN-Name	Oper State	Segment-1	Oper State	Segment-2	Pw-ID	Oper State	Redundancy Role	Redundancy State
TRANSPORTE	8	up	gigabit-ethernet-1/1/5	up	24.24.24.24 35.35.35.35	8 35	failed up	main backup	standby active

Será gerado um alarme no equipamento principal, resultado da transição para o de backup com a identificação **VPWS_RED_MAIN_NEIGHBOR_FAIL**, conforme abaixo.

Triggered on	Severity	Source	Status	Name	Description
2024-07-23 15:29:12 UTC-3	MAJOR	24.24.24.24,pwid:8	Active	VPWS_RED_MAIN_NEIGHBOR_FAIL	Main neighbor failure, backup active.

VPWS-Group: TRANSPORTE;

Status da redundância

Informações do PseudoWire utilizado para o backup

VPWS-Group: **TRANSPORTE:**

```
AC: gigabit-ethernet-1/1/5; Admin status: up; Oper state: up;
Encapsulation Dot1q: none
```

```
PW: Neighbor address: 24.24.24.24; Admin status: up; Oper state: failed;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 0 minute(s) 0 second(s);
Last state change time: Tue Jul 23 15:34:18 2024;
PW-ID: 8; Pw-type: ethernet; Pw-MTU: ; Tunnel interface: ldp;
FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;
Remote access interface state: down;
MPLS VC labels: Local: 28; Remote: 45;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
Signaling protocol: ldp;
Redundancy: Role: main; Local state: standby; Remote state: active.
```

```
PW: Neighbor address: 35.35.35.35; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 0 minute(s) 9 second(s);
Last state change time: Tue Jul 23 15:34:18 2024;
Pw-ID: 35; Pw-type: ethernet; Pw-MTU: ; Tunnel interface: ldp;
FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;
Remote access interface state: up;
MPLS VC labels: Local: 25; Remote: 31;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
Signaling protocol: ldp;
Redundancy: Role: backup; Local state: active; Remote state: active;
```

Após a recuperação e durante os próximos 30 segundos, o status do PseudoWire principal ficará como **dormant**.

```
DmOS# show mpls l2vpn vpws-group brief
```

VPWS-Group	VPN-Name	Oper State	Oper Segment-1	Oper State	Segment-2	Pw-ID	Oper State	Redundancy Role	Redundancy State
TRANSPORTE	8	up	gigabit-ethernet-1/1/5	up	24.24.24.24 35.35.35.35	8 35	dormant up	main backup	standby active

VPWS: PW Backup - LOGs

DmOS#show log | include VPWS

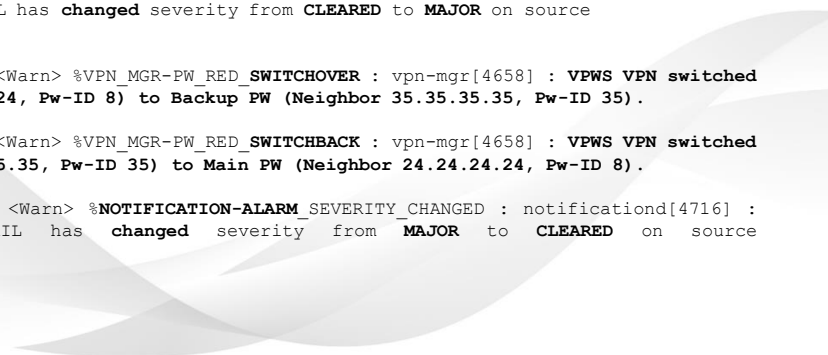
2024-07-11 15:55:33.976 : 1-1 : <Warn> %NOTIFICATION-ALARM_SEVERITY_CHANGED : notificationd[4716] : Alarm VPWS_RED_MAIN_NEIGHBOR_FAIL has **changed** severity from **CLEARED** to **MAJOR** on source 24.24.24.24,pwid:8

2024-07-11 16:01:50.166 : 1-1 : <Warn> %NOTIFICATION-ALARM_SEVERITY_CHANGED : notificationd[4716] : Alarm VPWS_RED_MAIN_NEIGHBOR_FAIL has **changed** severity from **CLEARED** to **MAJOR** on source 24.24.24.24,pwid:8

2024-07-11 16:01:50.167 : 1-1 : <Warn> %VPN_MGR-PW_RED_SWITCHOVER : vpn-mgr[4658] : **VPWS VPN switched from Main PW (Neighbor 24.24.24.24, Pw-ID 8) to Backup PW (Neighbor 35.35.35.35, Pw-ID 35).**

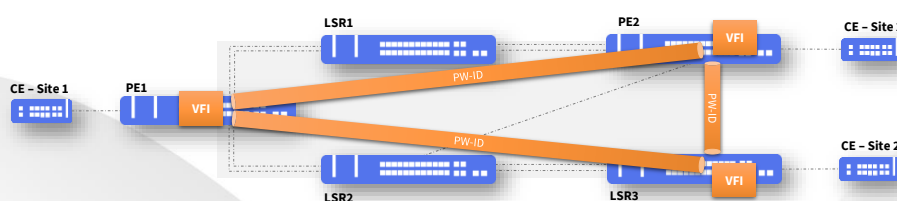
2024-07-11 16:02:14.848 : 1-1 : <Warn> %VPN_MGR-PW_RED_SWITCHBACK : vpn-mgr[4658] : **VPWS VPN switched from Backup PW (Neighbor 35.35.35.35, Pw-ID 35) to Main PW (Neighbor 24.24.24.24, Pw-ID 8).**

2024-07-11 16:02:14.850 : 1-1 : <Warn> %NOTIFICATION-ALARM_SEVERITY_CHANGED : notificationd[4716] : Alarm VPWS_RED_MAIN_NEIGHBOR_FAIL has **changed** severity from **MAJOR** to **CLEARED** on source 24.24.24.24,pwid:8



Virtual Private LAN Service – VPLS

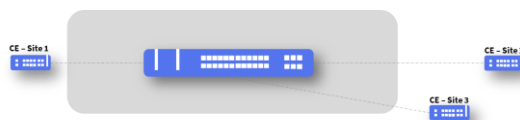
O VPLS realiza a **emulação** de um circuito multiponto ou ponto-multiponto, encapsulando o tráfego recebido pelo CE em um **circuito virtual (PW)** e o **transportado até o PE de destino**, onde será desencapsulado e entregue ao CE remoto.



Como características destaca-se:

- A interface de acesso pode ser Port ou VLAN-Based;
- O encapsulamento do circuito virtual pode ser Ethernet ou VLAN;
- Implementa uma Virtual Forwarding Instance – VFI;
- **Há aprendizado de MACs** nos PEs;
- Comporta-se como uma emulação de um switch entre os CEs.

O VPLS possui o perfil para transporte de serviços de camada 2, pertinentes às aplicações de acesso baseadas em redes Metro/Carrier Ethernet no modo ponto-multiponto ou multiponto. Seu comportamento é similar a uma emulação de uma rede local, ou seja, das características de um switch LAN Ethernet, interconectando dois a mais pontos, como na imagem a seguir.



No VPLS se faz necessário a aprendizagem do endereço MAC, para fins de encaminhamento, permitindo assim, identificar o destino correto para o envio dos frames. Para gerenciar múltiplos clientes e PWs, cada PE utiliza uma *Virtual Forwarding Instance* - VFI, que é uma entidade lógica e única para cada VPLS, a qual mantém a tabela MAC da VPN e realiza o encaminhamento dos quadros Ethernet recebidos.

Cada VFI deve ser capaz de encaminhar o tráfego do cliente com base em parâmetros de endereço MAC e TAGs de VLAN, bem como em políticas locais de priorização e controle de banda.

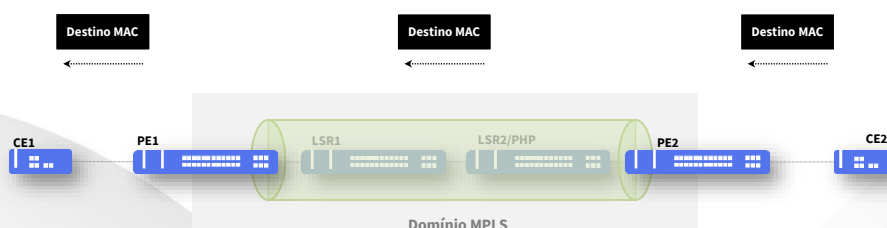
Ao configurar uma instância VPLS no dispositivo PE será necessário especificar todos os vizinhos remotos desejados, formando uma sessão T-LDP direcionada, que anunciará os respectivos labels para o VC/PW. O valor do MTU deve ser o mesmo para todos os PseudoWires.

Como no VPWS, a interface de acesso pode ser Port ou VLAN-Based e o encapsulamento do circuito virtual Ethernet ou VLAN.

Quanto a parte de segurança, um serviço não protegido é vulnerável e implica em riscos para o cliente e para o provedores do serviço. A maioria dos problemas podem ser evitados através da implementações simples como:

- O isolamento do tráfego entre domínios VPLS é garantido pelo uso do VFI e por PseudoWires distintos;
- O tráfego do cliente (quadros Ethernet) é transportado inalterado na VPN VPLS. Se algum mecanismo de segurança for necessário, o tráfego do cliente deve ser criptografado e/ou autenticado antes de entrar na rede do provedor do serviço;
- A prevenção de tempestades de pacotes (storm-control) pode e deve ser configurado no CE;
- Métodos de autenticação da sessão da VPN deve ser realizado, impedindo que mensagens não autenticadas interrompam o funcionamento;
- Implementar a limitação de endereços MAC na VPN, com foco na redução de ataques DoS.

VPLS e o Aprendizado de MAC



As decisões de encaminhamento ocorrem com base no endereço MAC e ID de VLAN.

Os PEs populam as suas respectivas tabelas de endereços MAC com base no aprendizado dos endereços associados ou não a VLANs e os relacionam ao PseudoWire de destino. Cada VLAN é um domínio de broadcast distinto.

Quando os pacotes são recebidos, o aprendizado de MAC ocorre como parte do processo de encaminhamento. Se o endereço não estiver presente na tabela MAC, será adicionado e relacionado ao circuito de acesso e ao PseudoWire. Quando o pacote possui um endereço MAC desconhecido, o VPLS iniciará o processo de flooding.

A aprendizagem do endereço MAC é crucial para o funcionamento correto do VPLS e faz parte dos seguintes momentos:

1. O CE remoto utiliza o endereço MAC de destino para definir a porta associada ao AC do lado do PE de entrada;
2. O PE de entrada utiliza o MAC de destino para definir o PW correto para alcançar o PE de saída;
3. PE de saída utiliza o endereço MAC para definir corretamente o AC de egresso.

Ao receber um quadro do PE2, o PE1:

- Confere o valor do label do PW recebido com o valor do label PW sinalizado por ele e informado ao PE2;
- Aprenderá o endereço MAC e o registrará na tabela.

Dentro do mesmo PW VPLS os endereços MACs são únicos, porém o mesmo endereço pode estar presente quando utilizado PWs diferentes/distintos que compartilham a mesma porta Ethernet no CE, tendo o ID da VLAN como o diferenciador.

Se não houver tráfego de dados, o endereço MAC aprendido será retirado da tabela MAC após expirar o **aging time** configurado.

Pacotes com endereços desconhecidos ou de broadcast são inundados para todas as interfaces associadas ao PseudoWire. Se necessário, o ARP pode ser requisitado para realizar o mapeamento de endereços IPs e MACs.

VPLS e a Prevenção de Loops

O recurso **Split Horizon** visa impedir o trânsito de pacotes entre PWs, prevenindo loops em topologias VPLS full-mesh.



O split horizon é um mecanismo de prevenção de loop desenvolvido especificamente para encaminhar o tráfego em VPNs VPLS, o qual impede trânsito de pacotes entre PWs, sejam eles de ID iguais ou diferentes.

Normalmente o spanning-tree é utilizado para eliminar loops lógicos principalmente quando o VPLS opera como full-mesh.

Quando um pacote com endereço MAC de destino é desconhecido, realiza uma inundação em todas os circuitos de acesso (AC) associados, porém, não em todos os PseudoWires vinculados quando a funcionalidade de split horizon está habilitada.

VPLS: Configuração

Criar o VPLS e VPN

```
DmOS (config) #mpls l2vpn vpls-group <vpls_group_name>
DmOS (config-vpls-group-VPLS1) #vpn <vpn_name>
DmOS (config-vpn-1) #description <text>
```

PEs de destino

```
DmOS (config-vpn-1) #vfi
DmOS (config-vpn-1-vfi) #pw-type <ethernet | vlan> <vlan-delimiting>
DmOS (config-vpn-1-vfi) #neighbor <IP_Loopback_destination> pw-id <1-4294967294>
DmOS (config-neighbor-6.6.6.6) #pw-mtu <64-9198>
DmOS (config-neighbor-6.6.6.6) #tunnel-interface tunnel-te-<ID>
```

Interface do cliente – Circuito de Acesso (Port-Based ou VLAN-Based)

```
DmOS (config-vpn-1) #bridge-domain
DmOS (config-vpn-1-bd) #access-interface <ten | twenty-five | forty | hundred>-gigabit-ethernet-
<chassis/slot/port>
```

*** Se o serviço for encapsulado através de VLAN-BASED, adicione a sintaxe a seguir. Não é necessário criar a VLAN no switch, apenas no CE ***

```
DmOS (config-vpn-1-bd) #dot1q <1-4094>
```

A VPN VPLS possui o campo MTU em 9198 bytes, o qual é utilizado para a sinalização do PseudoWire e para que esteja UP, necessita que o valor seja o mesmo entre os PEs envolvidos.

A sinalização das VPNs de camada 2 continua ocorrendo por uma sessão LDP targeted em caso de uso de engenharia de tráfego (MPLS-TE). Somente o tráfego é encaminhado através dos túneis configurados, de acordo com os critérios ou restrições inseridas. O valor do MTU na interface túnel não é utilizada para as L2VPNs.

Para que os protocolos de camada 2 sejam tunelados quando a VPN utiliza o PW-Type VLAN, associe o envio das PDUs a VLAN do cliente (a inserida no dot1q acima). Na linha de equipamentos DM4360 e DM4370 é necessário remover a funcionalidade **remote-devices** que vem habilitada na configuração default.

É suportado o uso de link-aggregation com LACP nas portas de acesso as VPNs. A conexão poderá ser entre PE e CE ou entre CES, porém para que ocorra o funcionamento correto da última situação, o LACP deverá estar desabilitado no PE e recomenda-se o uso de uma VPN com porta de acesso port-based e PW-Type Ethernet.

Não há suporte a configuração de uma L2VPN em uma interface que é acesso e uplink ao mesmo tempo, a mensagem abaixo é apresentada: **“Some MPLS VPN’s have access and uplink interfaces in common. In this way those access interfaces will not be able to encapsulate MPLS traffic.”**

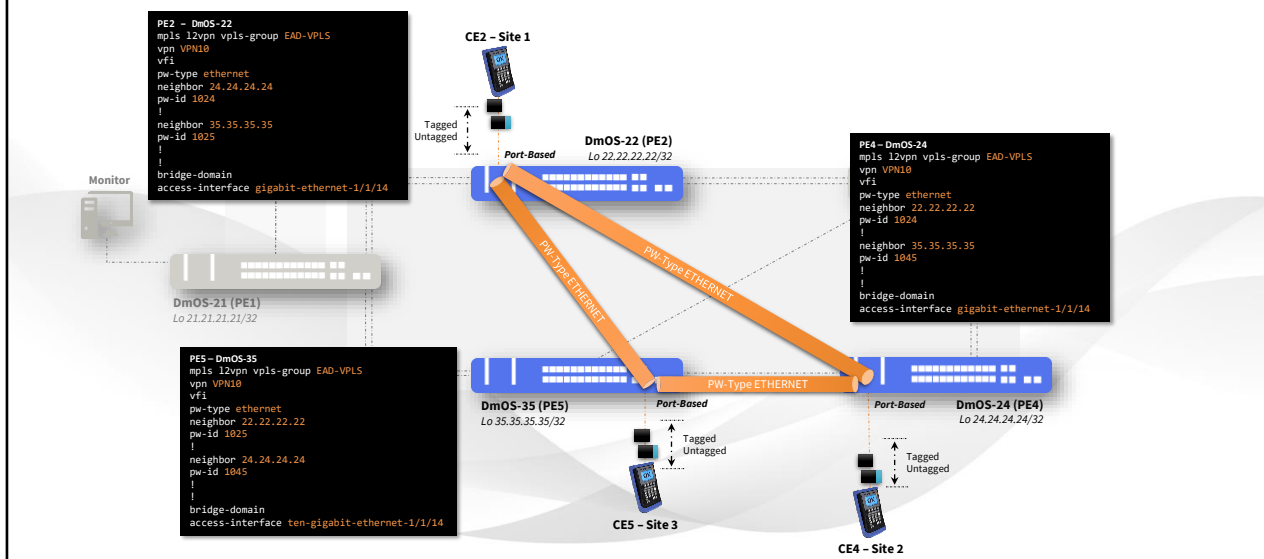
São permitidos 32 vizinhos/neighbors em cada VPLS, a quantidade máxima de PWs dependerá do seu tipo, se port ou vlan-based, a escalabilidade pode ser consultada no descritivo do sistema operacional DmOS, disponível no site da Datacom. Alguns exemplos são:

- Com um neighbor apenas, é possível 1024 PWs do tipo vlan-based;
- Com 4 neighbors, são 256 PWs do tipo vlan-based (1024/4=256);
- Com 8 neighbors, 128 PWs do tipo vlan-based (1024/8=128);
- Se cada VPLS for configurado com 16 neighbors, serão 64 PWs do tipo vlan-based (1024/16=64).

É possível adicionar até 16 interfaces a bridge-domain.

A plataforma **DM4360** permite configurar mais que 32 VPNs VPLS, porém a partir da versão do firmware 9.8.0 foi inserida a limitação na configuração conforme descritivo do DmOS. Em caso de atualização de firmware, novas VPNs VPLS não poderão ser criadas se já houver 32 ou mais configuradas antes da atualização. As VPNs excedentes continuarão funcionando até o momento da remoção.

Laboratório 10: VPLS Port-Based e PW-Type Ethernet

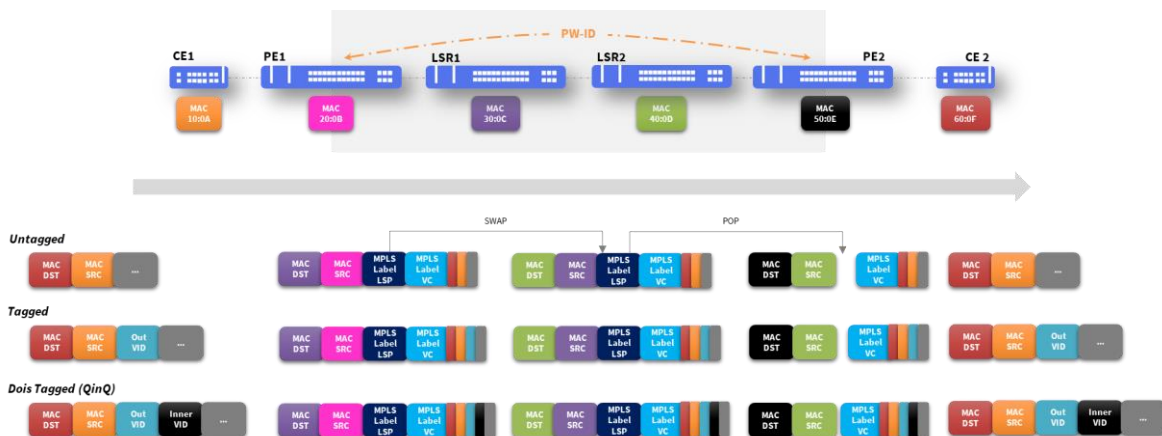


As VPNs full-mesh são aquelas em que os PEs possuem PseudoWires estabelecidos com todos os demais da topologia, proporcionando conectividade direta e podem ser classificadas também como circuitos VPNs Multipoint-to-Multipoint (MP2MP).

Nesse laboratório, a VPN VPLS com porta de acesso no modo Port-based e o PW-Type Ethernet transportará sem qualquer distinção, o tráfego originado pelos três CEs.

Pacotes com Double Tagged em um L2VPN do tipo port-based perdem o TAG externo ao serem enviados para a porta de acesso nas linhas DM4270, DM4380, DM4770 e DM4775.

A operação desta VPN é idêntica ao VPWS, demonstrado na página 57.



VPLS: Verificação da VPN

```
DmOS#show running-config mpls l2vpn vpls-group | details
mpls l2vpn
vpls-group EAD-VPLS
  vpn VPN10
    description ""
    administrative-status up
  vfi
    pw-type ethernet
    administrative-status up
    neighbor 22.22.22.22
    pw-id 1024
    split-horizon enable
    administrative-status up
  !
  neighbor 35.35.35.35
  pw-id 1045
  split-horizon enable
  administrative-status up
  !
  !
  bridge-domain
    mac-limit 1024
    administrative-status up
    access-interface gigabit-ethernet-1/1/14
    administrative-status up
```

Grupo VPLS

Nome VPN, descrição e seu status

Informações associadas ao VFI e ao neighbor

Informações da porta de acesso e suas configurações

Ao adicionar a opção “| details” ao final do comando `show running-config mpls l2vpn vpls-group`, será possível visualizar o status administrativo da VPN, dos PWs-ID e a access-interface. Além disso identifica-se nos neighbors o recurso de **split-horizon** habilitado, bem como dentro da access-interface **o limite de MACs a serem aprendidos no valor de 1024**, que pode ser alterado para uma quantidade maior, de acordo com a necessidade de cada cliente ou serviço.

VPLS: Verificação da VPN

```
DmOS#show mpls l2vpn vpls-group brief
```

VPLS-Group	VPN-Name	Status	Segment-1	State	Segment-2	Pw-ID	State
EAD-VPLS	VPN10	up	gigabit-ethernet-1/1/14	up	22.22.22.22 35.35.35.35	1024 1045	up up

Grupo VPLS

Nome VPN

Status da VPN

Interface do cliente associada ao VPLS

Status da porta Ethernet

PEs de destino

ID do PW

Status do PW-ID

VPLS: Verificação da VPN

DmOS#show mpls l2vpn vpls-group detail

VPLS-Group: EAD-VPLS; VPN-Name: VPN10; Admin status: up;

Bridge-Domain: Admin status: up; Oper state: up;

MAC learning: enabled
MAC aging time: 600, Type: inactivity
MAC limit: 1024, Action: drop
Transparent-LAN-Service: disabled
Bridge-MTU: auto
Dot1q: none

AC: gigabit-ethernet-1/1/14; Admin status: up; Oper state: up;
MTU: 9198;
Encapsulation Dot1q: none;

VFI: Admin status: up; Oper state: up;
Pw-type: ethernet;
Signalling protocol: ldp;

PW: Neighbor address: 22.22.22.22; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 8 minute(s) 37 second(s);
Last state change time: Tue Apr 30 15:12:38 2024;
Pw-ID: 1024; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: ldp;

FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;
Split-horizon: enabled;
Remote access interface state: up;
MPLS VC labels: Local: 74; Remote: 46;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;

PW: Neighbor address: 35.35.35.35; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 6 minute(s) 23 second(s);
Last state change time: Tue Apr 30 15:14:52 2024;
Pw-ID: 1045; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: ldp;
...

Identificação da VPN, Status e Bridge-domain

Porta de Acesso e Status

Características do aprendizado de MAC, transparência de protocolos e VLAN-Based

Informações da interface de acesso

Identificação do PW, tipo, MTU e túnel

Status da interface do cliente remota, valores de labels da VPN, MTU e protocolo de sinalização do L2VPN

Caso a VPN seja associada a uma interface túnel baseada em critérios de engenharia de tráfego, teremos:

DmOS#show mpls l2vpn vpls-group detail

VPLS-Group: OLT-GPON; VPN-Name: PPPoE; Admin status: up;

Bridge-Domain: Admin status: up; Oper state: up;

MAC learning: enabled
MAC aging time: 600, Type: inactivity
MAC limit: 1024, Action: drop

Transparent-LAN-Service: disabled
Bridge-MTU: auto
Dot1q: 2612

AC: gigabit-ethernet-1/1/4.2612; Admin status: up; Oper state: up;
MTU: 9198;
Encapsulation Dot1q: none;

VFI: Admin status: up; Oper state: up;
Pw-type: vlan;
Signalling protocol: ldp;

PW: Neighbor address: 23.23.23.23; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 0 day(s) 1 hour(s) 37 minute(s) 21 second(s);
Last state change time: Wed Mar 22 09:13:49 2023;
Pw-ID: 2612; Pw-MTU: 9198; Tunnel interface: tunnel-te-4;
FAT: Flow-label receive: true; Flow-label transmit: true;
Split-horizon: enabled;
Remote access interface state: up;
MPLS VC labels: Local: 36; Remote: 38;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;

VPLS: Verificação dos MACs Aprendidos

```
DmOS#show mpls l2vpn vpls-group mac-address-table
```

VPLS-Group	VPN-Name	Interface	In-Label	MAC Address	Type
EAD-VPLS	VPN10	gigabit-ethernet-1/1/14	--	00:04:df:00:02:88	dynamic
EAD-VPLS	VPN10	gigabit-ethernet-1/1/14	--	00:04:df:00:02:55	dynamic
EAD-VPLS	VPN10	gigabit-ethernet-1/1/14	--	00:04:df:00:02:44	dynamic
EAD-VPLS	VPN10	gigabit-ethernet-1/1/14	--	00:04:df:00:02:77	dynamic
EAD-VPLS	VPN10	gigabit-ethernet-1/1/14	--	00:04:df:00:02:66	dynamic
Porta de acesso local					
EAD-VPLS	VPN10	lag-1	74	00:04:df:00:01:33	dynamic
EAD-VPLS	VPN10	lag-1	74	00:04:df:00:01:22	dynamic
EAD-VPLS	VPN10	lag-1	74	00:04:df:00:01:11	dynamic
EAD-VPLS	VPN10	lag-1	74	00:04:df:00:01:44	dynamic
EAD-VPLS	VPN10	lag-1	74	00:04:df:00:01:55	dynamic
Interface do domínio MPLS - Uplink					
Label local					
MAC cliente conectado no PE local					
MAC cliente conectado no PE remoto					

Devido a VPN ser do tipo VPLS haverá aprendizado de MAC, os quais podem ser observados através da sintaxe **show mpls l2vpn vpls-group mac-address-table**, tanto do lado da interface do cliente, como via PseudoWire.

VPLS: Verificação dos Contadores da VPN

```
DmOS#show mpls l2vpn counters vpls-group <name> vpn-name <name>
```

```
VPLS-Group: EAD-VPLS, VPN-Name: VPN10, State: created
```

```
Segment-1: bridge-domain, Status: up
gigabit-ethernet-1/1/14, State: created
```

```
Statistics:
```

```
Packets: Received: 69287782, Sent: 69288736
```

```
Segment-2: Virtual Forwarding Instance, Status: up
```

```
35.35.35.35, Pw-ID: 1045, State: created
```

```
Statistics:
```

```
Packets: Received: 2, Sent: 213
```

```
22.22.22.22, Pw-ID: 1024, State: created
```

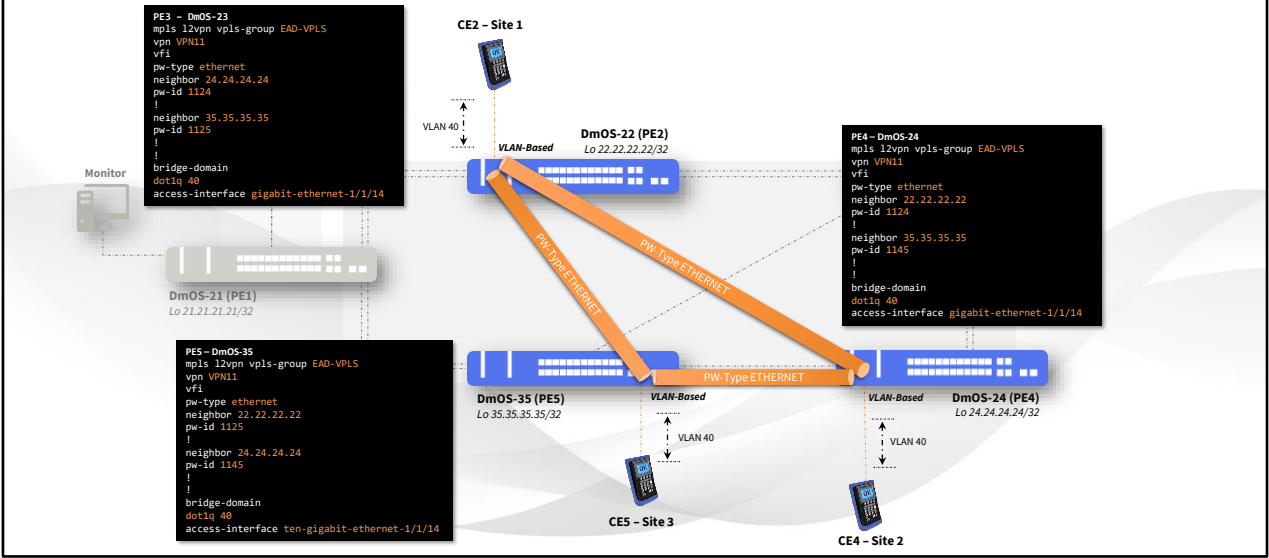
```
Statistics:
```

```
Packets: Received: 69290216, Sent: 69291152
```

Para limpar os contadores da VPN VPLS utilize a sintaxe:

```
DmOS#clear mpls l2vpn counters vpls-group <name> vpn-name <name>
```

Laboratório 11: VPLS VLAN-Based e PW-Type Ethernet



Nesse laboratório, a VPN do tipo VPLS possuirá a interface de acesso configurada como VLAN-Based através da sintaxe dot1q presente dentro da bridge-domain, onde, apenas o tráfego que possuir a identificação configurada será encapsulado e transportado até o destino.

Essa forma de operação permite que a interface de acesso possa ser compartilhada com mais de um cliente ou que tráfegos distintos sejam encapsulados em PseudoWires diferentes e transportados para o mesmo ou outro destino.

VPLS: Verificação da VPN

```
DmOS#show mpls l2vpn vpls-group brief
```

VPLS-Group	VPN-Name	Status	Segment-1	State	Segment-2	Pw-ID	State
EAD-VPLS	VPN11	up	gigabit-ethernet-1/1/14.40	up	-	-	-
-	-	-	-	-	24.24.24.24	1124	up
-	-	-	-	-	35.35.35.35	1125	up

Grupo VPLS

Nome VPN

Status da VPN

Interface do cliente associada ao VPLS

VLAN-Based

Status da porta Ethernet

PEs de destino

ID do PW

Status do PW-id

VPLS: Verificação da VPN

DmOS#show mpls l2vpn vpls-group detail

VPLS-Group: EAD-VPLS; VPN-Name: VPN11; Admin status: up;

Bridge-Domain: Admin status: up; Oper state: up;

MAC learning: enabled
MAC aging time: 600, Type: inactivity
MAC limit: 1024, Action: drop
Transparent-LAN-Service: disabled
Bridge-MTU: auto
Dot1q: 40

AC: gigabit-ethernet-1/1/14.40; Admin status: up; Oper state: up;
MTU: 9198;
Encapsulation Dot1q: none;

VFI: Admin status: up; Oper state: up;
Pw-type: ethernet;
Signalling protocol: ldp;

PW: Neighbor address: 24.24.24.24; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 9 minute(s) 26 second(s);
Last state change time: Tue Apr 30 16:07:13 2024;
Pw-ID: 1124; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: ldp;

...
PW: Neighbor address: 35.35.35.35; Admin status: up; Oper state: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 8 minute(s) 17 second(s);
Last state change time: Tue Apr 30 16:08:22 2024;
Pw-ID: 1125; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: ldp;
...

Identificação da VPN, Status e Bridge-domain

Porta de Acesso e Status

Características do aprendizado de MAC, transparência de protocolos e VLAN-Based

Informações da interface de acesso

Identificação do PW, tipo, MTU e túnel

VPLS: Verificação dos MACs Aprendidos

```
DmOS#show mpls l2vpn vpls-group mac-address-table
```

VPLS-Group	VPN-Name	Interface	In-Label	MAC Address	Type
EAD-VPLS	VPN11	lag-2	49	00:04:df:00:02:88	dynamic
EAD-VPLS	VPN11	gigabit-ethernet-1/1/14.40	--	00:04:df:00:01:44	dynamic

Interface do domínio MPLS - Uplink

Label local

MAC cliente conectado no PE remoto

Porta de acesso local

ID da VLAN a ser realizado o match: VLAN-Based

MAC cliente conectado no PE local

VPLS: Verificação dos Contadores da VPN

```
DmOS#show mpls l2vpn counters vpls-group <name> vpn-name <name>
```

VPLS-Group: EAD-VPLS, VPN-Name: VPN11, State: created

Segment-1: bridge-domain, Status: up
gigabit-ethernet-1/1/14.40, State: created
Statistics:

Packets: Received: 29382860, Sent: 29382648

Segment-2: Virtual Forwarding Instance, Status: up

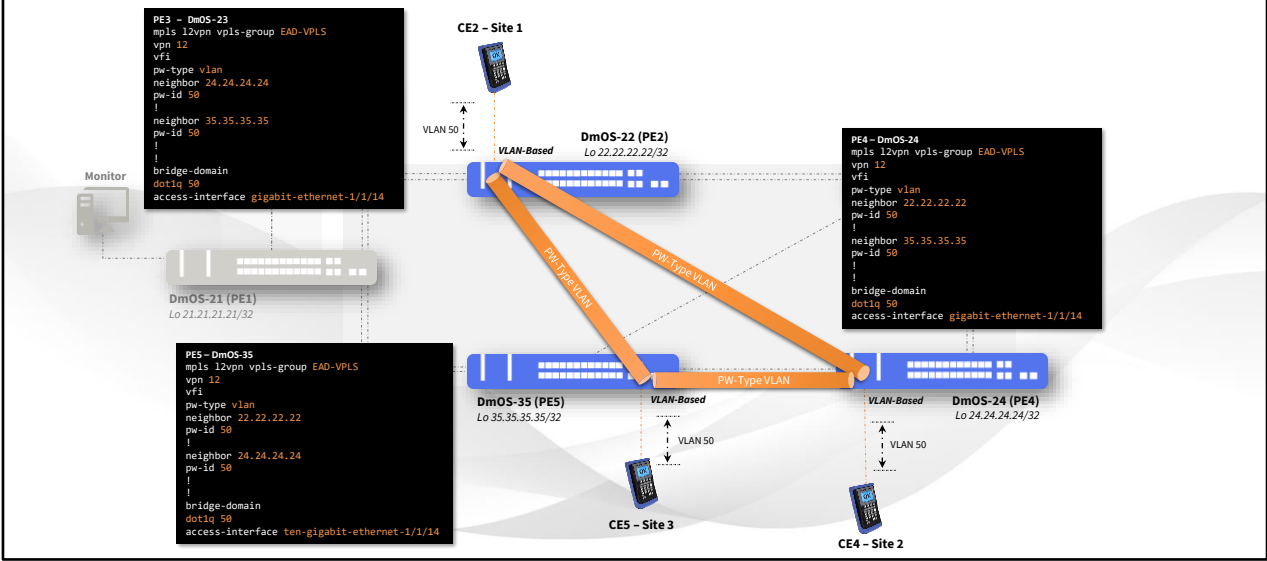
35.35.35.35, Pw-ID: 1125, State: created
Statistics:

Packets: Received: 0, Sent: 0

24.24.24.24, Pw-ID: 1124, State: created
Statistics:

Packets: Received: 27032719, Sent: 27036344

Laboratório 12: VPLS VLAN-Based e PW-Type VLAN



Os três PEs possuem a interface de acesso configurada como VLAN-Based através da sintaxe dot1q presente na access-interface, onde, apenas o tráfego que possuir esta identificação será encapsulado e transportado até o destino.

Neste modo de operação, para cada quadro Ethernet enviado entre o CE e o PE será adicionado ao cabeçalho a TAG da VLAN, que receberá o mesmo ID indicado no campo dot1q.

VPLS: Verificação da VPN

```
DmOS#show mpls 12vpn vpls-group detail
VPLS-Group: EAD-VPLS; VPN-Name: 12; Admin status: up;
Bridge-Domain: Admin status: up; Oper state: up;
MAC learning: enabled
MAC aging time: 600, Type: inactivity
MAC limit: 1024, Action: drop
Transparent-LAN-Service: disabled
Bridge-MTU: auto
Dot1q: 50
AC: gigabit-ethernet-1/1/14.50; Admin status: up; Oper state: up;
    MTU: 9198;
    Encapsulation Dot1q: none;
VFI: Admin status: up; Oper state: up;
    Pw-type: vlan; 4;
    Signalling protocol: ldp;
PW: Neighbor address: 24.24.24.24; Admin status: up; Oper state: up;
    Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 4 minute(s) 15 second(s);
    Last state change time: Tue Apr 30 16:51:55 2024;
    Pw-ID: 50; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: ldp;
    FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;
    Split-horizon: enabled;
    Remote access interface state: up;
    MPLS VC labels: Local: 51; Remote: 78;
    MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
PW: Neighbor address: 35.35.35.35; Admin status: up; Oper state: up;
...
```

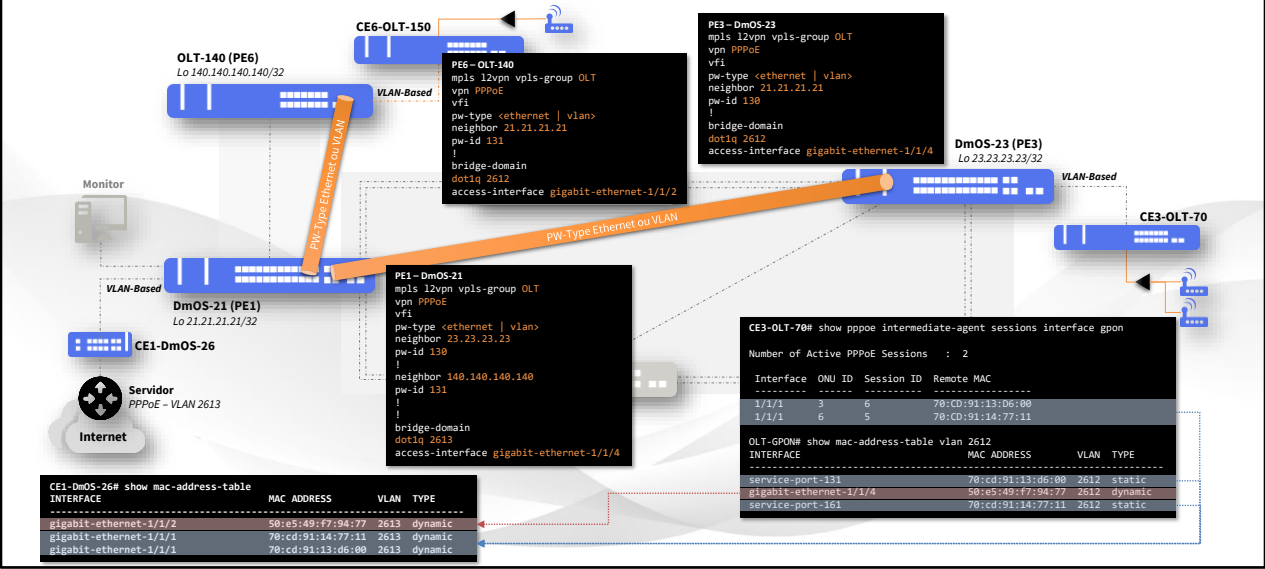
Identificação da VPN e Status

VLAN-Based

PW-Type

VPNs VPLS que operam como VLAN-Based são visualizadas pela interface de acesso seguida de um ponto e o ID da VLAN que será realizado o match.

Laboratório 13: VPLS VLAN-Based com VLANs Assimétricas



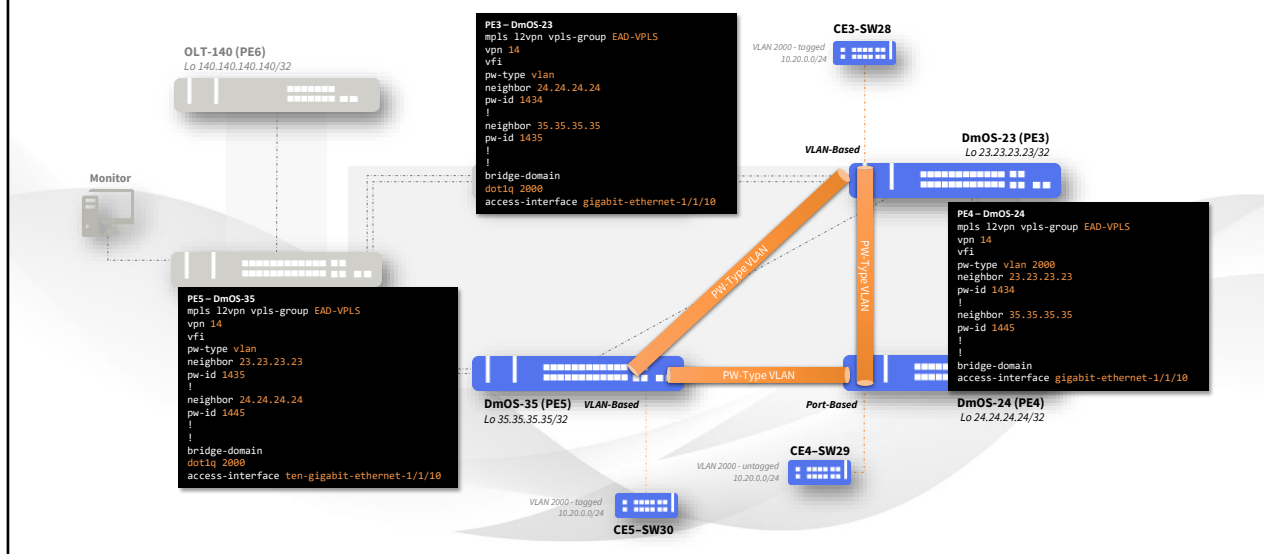
Nessa topologia, a interface de acesso da VPN VPLS no PE3 (DmOS-23) e no PE6 (OLT-140) recebem a VLAN identificada por 2612 e no PE1 (DmOS-21), a VLAN 2613.

O frame recebido com a VLAN 2612 do CE3-OLT-70 será encapsulado e transportado até o PE1, porém terá o TAG substituído pelo de ID 2613 antes de ser enviado ao CE-1. Já no sentido inverso, o frame recebido com a identificação 2613 também será encapsulado e encaminhado ao PE3, que antes de entregar ao CE de número 3 será substituído pelo ID 2612. O mesmo ocorre com o PE6.

A troca ou a manipulação dos IDs de VLAN ocorrem sempre no PE de saída.

Se o PW for do tipo Ethernet, a marcação ou a identificação da VLAN será retirada no PE de entrada e inserido pelo PE de saída para a entrega do tráfego, o circuito virtual emulado não possuirá identificação. Caso o PW seja VLAN, haverá um replace da VLAN recebida para ela mesma, como forma de identificação do circuito virtual emulado e na saída, o replace para o ID configurado na bridge-domain.

Laboratório 14: VPLS VLAN/Port-Based e PW-Type VLAN

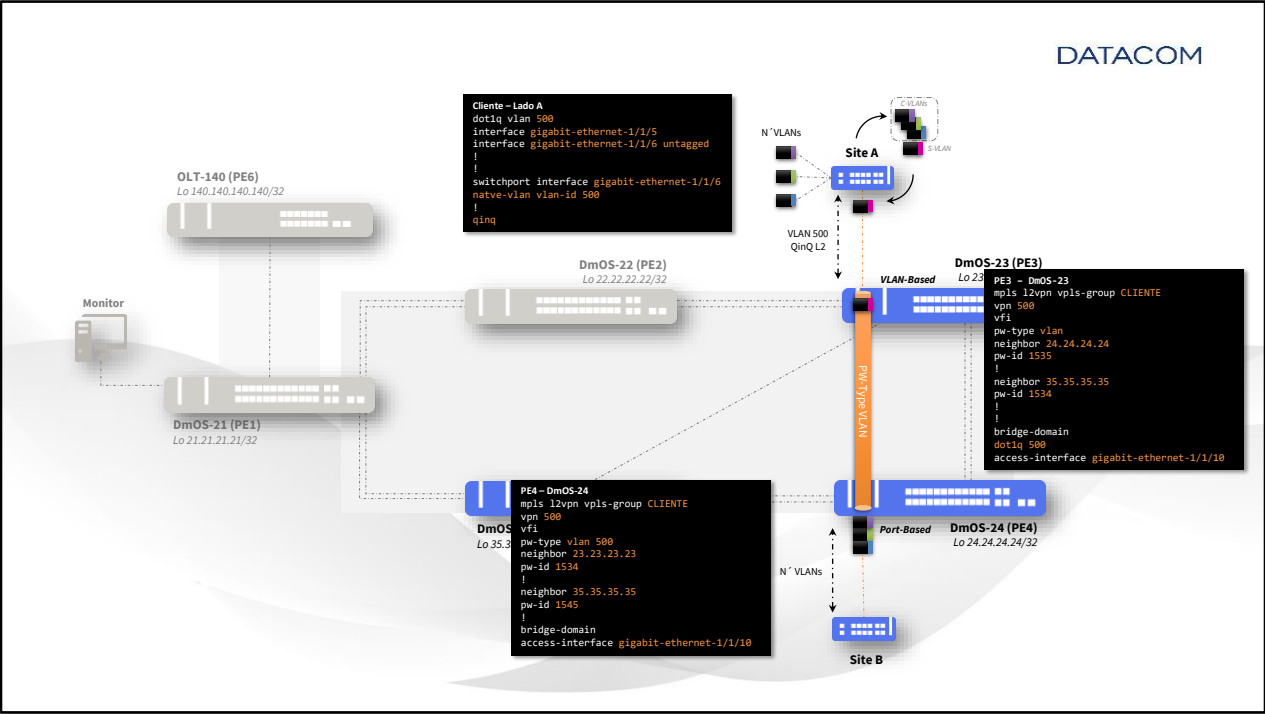


A ideia da atividade é demonstrar a configuração de uma VPN VPLS que operará com PW-Type VLAN, porém com portas de acesso em modos distintos, ou seja, de um lado VLAN-Based e do outro Port-Based.

No PE3 (DmOS-23) e no PE5 (DmOS-35) a interface de acesso é configurada como VLAN-Based, permitindo que apenas o frame identificado com o ID 2000 seja encapsulado e transportado até o destino. Já em PE4 (DmOS-24), a interface de acesso comporta-se como um Port-Based, recebendo e transmitindo um tráfego untagged.

O frame recebido com o ID de VLAN 2000 no PE3 será encaminhado ao PE4, que antes da entrega ao CE4, terá o TAG removido. No sentido contrário, de PE4 para PE3, será adicionado ao frame untagged recebido o TAG da VLAN 2000, sinalizado pela sintaxe pw-type vlan 2000.

A topologia também pode operar com VLANs assimétricas.



Nessa topologia o PseudoWire é configurado com o tipo VLAN em todos os PEs envolvidos, logo teremos uma ação de replace pelos PEs, como forma de identificar o circuito virtual emulado.

No PE4 (DmOS-24) chegam a interface de acesso, que está configurada como Port-Based, frames com diversas TAGs de VLAN, as quais receberão a identificação 500 ao serem encapsuladas e transportadas até o destino – PE3 (DmOS-23). Ao chegar ao PE de saída, os frames recebidos serão entregues ao CE3 através da VLAN 500, como sinalizado na configuração dot1q 500 dentro do bloco bridge-domain, como se fosse um QinQ (802.1q in 802.1q) em uma porta de acesso configurada como VLAN-Based.

Em PE3 conectado a porta de acesso há o equipamento CE3, atuando somente como L2 e executando a função de encapsular e decapsular o tráfego recebido através do recurso de QinQ.

VPLS: Configuração com QinQ e Encapsulation

Criar o VPLS e a VPN

```
DmOS (config) #mpls l2vpn vpls-group <vpls_group_name>
DmOS (config-vpls-group-VPLS1) #vpn <vpn_name>
```

PEs de destino

```
DmOS (config-vpn-1) #vfi
DmOS (config-vpn-1-vfi) #pw-type vlan <vlan-delimiting>
DmOS (config-vpn-1-vfi) #neighbor <IP_Loopback_destination> pw-id <1-4294967294>
DmOS (config-neighbor-6.6.6.6) #pw-mtu <64-9198>
DmOS (config-neighbor-6.6.6.6) #tunnel-interface tunnel-te-<ID>
```

Habilitar o QinQ

```
DmOS (config-vpn-1) #bridge-domain
DmOS (config-vpn-1-bd) #qinq
```

Interface do cliente - AC

```
DmOS (config-vpn-1) #bridge-domain
DmOS (config-vpn-1-bd) #access-interface <ten | twenty-five | forty | hundred>-gigabit-ethernet-
<chassis/slot/port>
DmOS (config-access-port-gigabit-ethernet-1/1/5) #encapsulation dot1q <1-4094>
DmOS (config-access-port-gigabit-ethernet-1/1/5) #encapsulation untagged
```

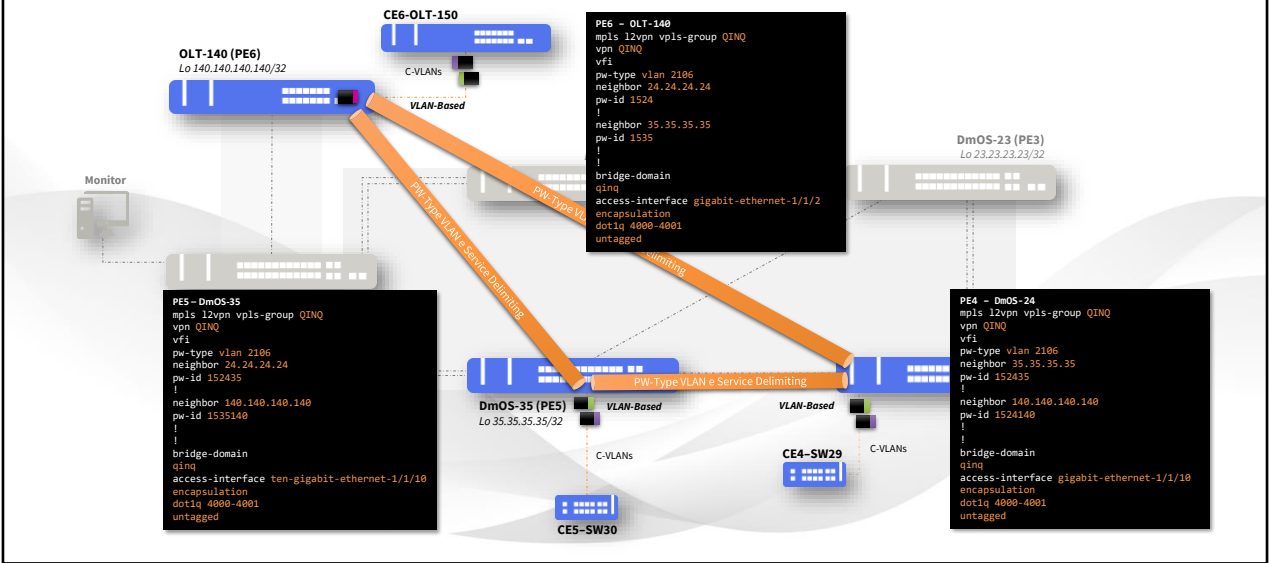
Há situações onde é necessário transportar mais de uma VLANs dentro da mesma VPN, identificando quais serão encapsuladas e transportadas até o destino desejado. Esta funcionalidade é chamada de QinQ e aplicada diretamente na configuração da VPN.

Pode ser utilizada tanto com o encaminhamento via LDP como por engenharia de tráfego, através da seleção de uma interface túnel.

O PseudoWire será sempre do tipo VLAN seguido da indicação da VLAN delimiting, utilizada para que o tráfego recebido na interface de acesso possa ser encapsulado dentro de uma VLAN de transporte.

O frame recebido na interface que está configurada com o QinQ da VPN é deixado intacto.

Laboratório 15: VPLS com QinQ e Encapsulation



Nesta topologia há uma VPN com QinQ habilitado. As interfaces voltadas para o cliente são VLAN-Based, consequentemente, apenas frames com as VLANs sinalizadas serão encapsulados e transportados.

O tráfego untagged e dos PDUs dos protocolos que também são untagged apenas serão encapsulados se a **configuração encapsulation untagged** estiver presente na VPN.

VPLS: Configuração Extra

Limite de MACs – Padrão 1024

```
DmOS (config-vpn-1) #bridge-domain
DmOS (config-vpn-1-bd) #mac-limit <1-32767>
```

Transparent Lan Service: Transporte de PDUs dos protocolos L2 em um VPLS

```
DmOS (config-vpn-1) #bridge-domain
DmOS (config-vpn-1-bd) #transparent-lan-service
```

Por questões de segurança e para evitar ataques de negação de serviço – DoS envolvendo o aprendizado de MAC, o sistema operacional DmOS realiza a **limitação de 1024 MACs por VPN**.

As plataformas DM4380, DM4270 e DM4775 não possuem suporte a configuração de MAC limit, logo o que a VPN poderá aprender estará diretamente relacionado ao limite de MACs que a plataforma suporta. As plataformas DM4360, DM4370, DM4170 e DM461x possuem suporte a configuração de MAC limit, podendo ser alterado até o valor de 32767.

A ação realizada quando o limite de endereços MAC em um VPLS for atingido é o de descarte/drop, ou seja, caso o valor seja ultrapassado o tráfego será descartado, exceto quando o MAC é aprendido no acesso/uplink. Neste caso o fluxo é encaminhado por flood.

O TLS (Transparent Lan Service) é utilizado para transportar os PDUs dos protocolos de camada 2 em um VPLS e para encapsula-los é necessário configurar o TLS em todos PEs envolvidos no L2VPN.

Para que o transporte dos PDUs dos protocolos ocorra de forma transparente, não habilite os protocolos desejados na interface do cliente associada a VPN – **bridge domain access interface**. Apenas os CEs possuirão essas configurações.

Na linha de equipamentos DM4360 e DM4370 é necessário remover a funcionalidade **remote-devices** que vem habilitada na configuração default.

O protocolo GMRP – *Group Multicast Registration Protocol* não é transportado por TLS, mesmo com a funcionalidade habilitada.

VPLS: Configuração Extra – Verificação MACs

DmOS# show mpls l2vpn vpls-group mac-address-table

VPLS-Group	VPN-Name	Interface	In-Label	MAC Address	Type
QINQ	QINQ	gigabit-ethernet-1/1/2	--	00:04:df:5d:96:bf	dynamic
QINQ	QINQ	gigabit-ethernet-1/1/1	17	00:04:df:5e:31:28	dynamic

DmOS# show mpls l2vpn vpls-group detail

VPLS-Group: QINQ; VPN-Name: QINQ; Admin status: up;

Bridge-Domain: Admin status: up; Oper state: up;

MAC learning: enabled

MAC aging time: 600, Type: inactivity

MAC limit: 1024, Action: drop

Transparent-LAN-Service: disabled

Bridge-MTU: auto

Dot1q: none

AC: gigabit-ethernet-1/1/2; Admin status: up; Oper state: up;

MTU: 9198;

Encapsulation Dot1q: 4800-4001,untagged;

VFI: Admin status: up; Oper state: down;

Pw-type: vlan 2106;

Signalling protocol: ldp;

PW: Neighbor address: 35.35.35.35; Admin status: up; Oper state: up;

Up time: 0 day(s) 2 hour(s) 51 minute(s) 0 second(s);

Last state change time: Sun Apr 28 02:21:40 2024;

Pw-ID: 1535; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: ldp;

FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;

Split-horizon: enabled;

Remote access interface state: up;

MPLS VC labels: Local: 17; Remote: 41;

MTU: Local: 9198; Remote: 9198;

Endereço MAC do CE remoto

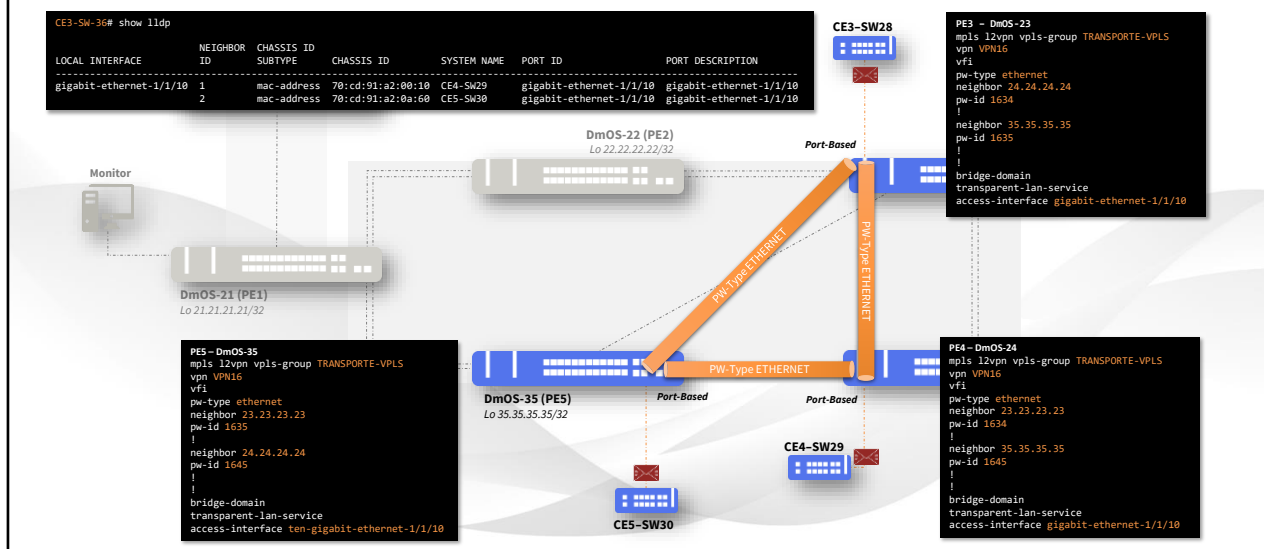
Endereço MAC do CE conectado a access-interface

Label da VPN do equipamento local

Embora a configuração de mac-limit seja por VPN, a tabela de endereços MAC é comum para todos eles em hardware, portanto, de acordo com o valor mac-limit definido, uma ou algumas VPNs já podem consumir todas as entradas da tabela de endereços MAC.

Para limpar os MACs da VPN VPLS utilize a sintaxe:

```
DmOS# clear mpls l2vpn mac-address vpls-group <name> vpn <name>
```



Esta atividade demonstra a configuração que possibilita encaminhar as PDUs dos protocolos de camada 2 existentes dentro do cliente, como do spanning-tree, EAPS, LACP, LLDP, OAM EFM e outros, com a máxima transparência e fidelidade entre as duas pontas.

A VPN atuará com porta de acesso como Port-Based, para que encapsule qualquer tráfego que chegar até ela, inclusive os protocolos, juntamente com PW-Type Ethernet e o recurso TLS ativo.

As portas de acesso dos PEs não possuem configurações de protocolos de camada 2, apenas os clientes – CEs.

VPLS com VPWS

	VPLS	VPWS
Aprendizagem de MAC na porta de acesso	Sim	Não
Neighbors/vizinhos	32	1
Interfaces de acesso dentro da bridge-domain	16 (Switches) 8 (OLTs)	1

Há cenários que exigem ou possibilitam o estabelecimento de uma VPN que de um lado operará como VPLS e do outro como VPWS, principalmente em situações que envolvem escalabilidade, como o número de VPNs por dispositivo, aprendizagem MAC por VPN e por equipamento.

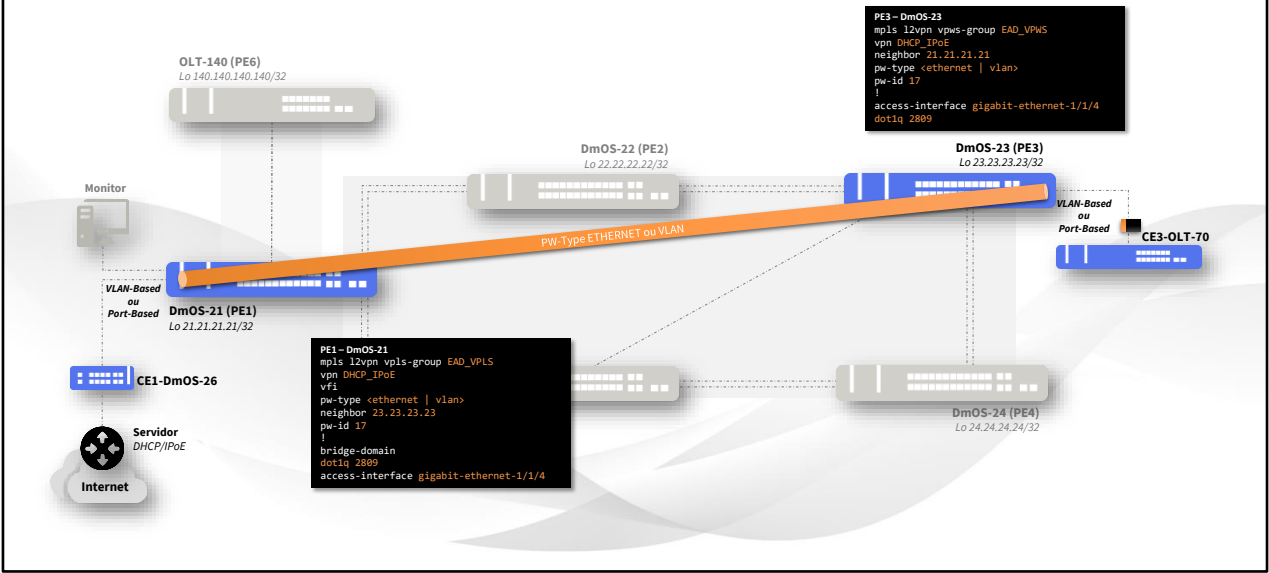
Independente se VPLS ou VPWS para estabelecermos uma VPN precisamos atendermos aos critérios de:

- 1. PW-type
- 2. PW-MTU
- 3. Combinação única de PW-ID + Endereço IP do neighbor

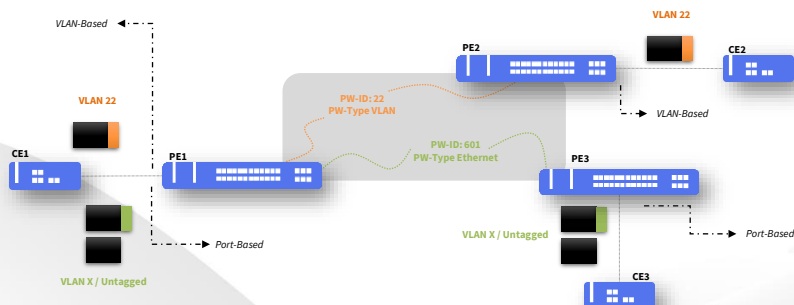
A porta de acesso, pode atuar como Port-Based e/ou VLAN-Based.

Quanto aos valores da tabela acima, consulte regularmente o descritivo do sistema operacional DmOS disponibilizado no site da DATAKOM.

Laboratório 17: VPLS com VPWS



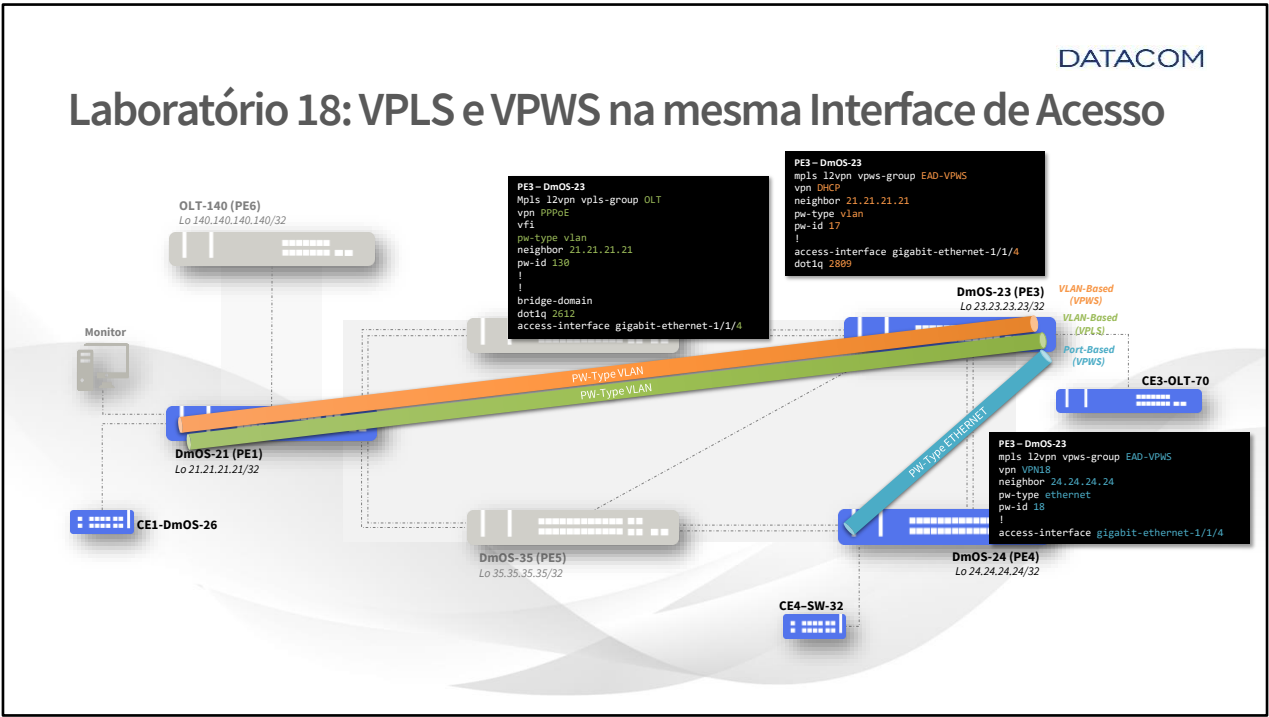
VPLS e VPWS na mesma Interface de Acesso



Essa atividade destaca a possibilidade de associar VPNs VPLS e VPWS a mesma interface de acesso.

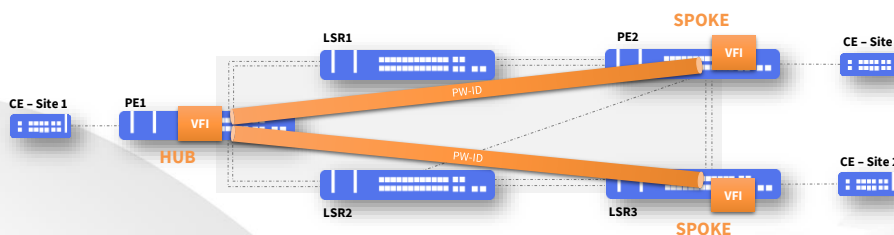
O encapsulamento do tráfego recebido obedecerá a ordem de primeiro as VPNs VLAN-Based e por último a Port-based, com PseudoWires de acordo com a necessidade de encapsulamento e transporte.

Laboratório 18: VPLS e VPWS na mesma Interface de Acesso



Hierarchical VPLS – H-VPLS

A topologia H-VPLS oferece vantagens operacionais e de implementação quando deseja-se escalar VPNs do tipo VPLS, através do conceito **HUB-and-SPOKE**.



Destaca-se por:

- Redução do número de PWs e de seus updates e sinalizações;
- A adição de novos sites é fácil e rápida e não requer alteração em toda a estrutura;
- Mantém as mesmas funcionalidades do serviço VPLS;
- Elimina a necessidade de uma rede full-mesh.

O H-VPLS traz o conceito de “HUB-and-SPOKE”, onde o equipamento com a figura de concentrador realiza e permite o direcionamento de tráfego entre os PseudoWires.

Na topologia hierarchical VPLS os PEs não estão mais conectados diretamente a outros PEs, que agora serão chamados de **SPOKES**, mas sim, a um dispositivo com um papel de concentrador, chamado de **HUB**.

O PE “concentrador” possuirá “n” PWs e os demais PEs da topologia, os spokes, possuirão apenas um PW, podendo ser do tipo VPLS quando houver mais de uma interface de acesso associada ou VPWS, se houver apenas uma interface.

O tráfego entre dois ou mais spokes é realizado sempre através do hub, sendo conhecido assim pelo método hierárquico. Esse modelo, permite maior escalabilidade em comparação ao full-mesh, pois ao adicionar um novo PE a topologia, exige-se apenas a criação de um LSP entre spoke e hub, em vez de um LSP com cada PE participante da VPN.

Nessa topologia o **mecanismo split horizon** não pode ser utilizado, uma vez que é permitido o tráfego entre PWs, ou seja, entre os spokes. Recomenda-se a aplicação de protocolos que previnam a criação de loops lógicos na rede, como spanning-tree.

O valor do MTU deve ser o mesmo para todos os PseudoWires.

H-VPLS: Configuração

Criar o H-VPLS e VPN

```
DmOS (config) #mpls l2vpn vpls-group <vpls_group_name>
DmOS (config-vpls-group-VPLS1) #vpn <vpn_name>
DmOS (config-vpn-1) #description <text>
```

PEs de destino

```
DmOS (config-vpn-1) #vfi
DmOS (config-vpn-1-vfi) #pw-type <ethernet | vlan> <vlan-delimiting>
DmOS (config-vpn-1-vfi) #neighbor <IP_Loopback_destination> pw-id <1-4294967294>
DmOS (config-neighbor-6.6.6.6) #pw-mtu <64-9198>
DmOS (config-neighbor-6.6.6.6) #tunnel-interface tunnel-te-<ID>
DmOS (config-neighbor-6.6.6.6) #split-horizon disable
```

Interface do cliente – Circuito de Acesso (Port-Based ou VLAN-Based)

```
DmOS (config-vpn-1) #bridge-domain
DmOS (config-vpn-1-bd) #access-interface <ten | twenty-five | forty | hundred>-gigabit-ethernet-
<chassis/slot/port>
```

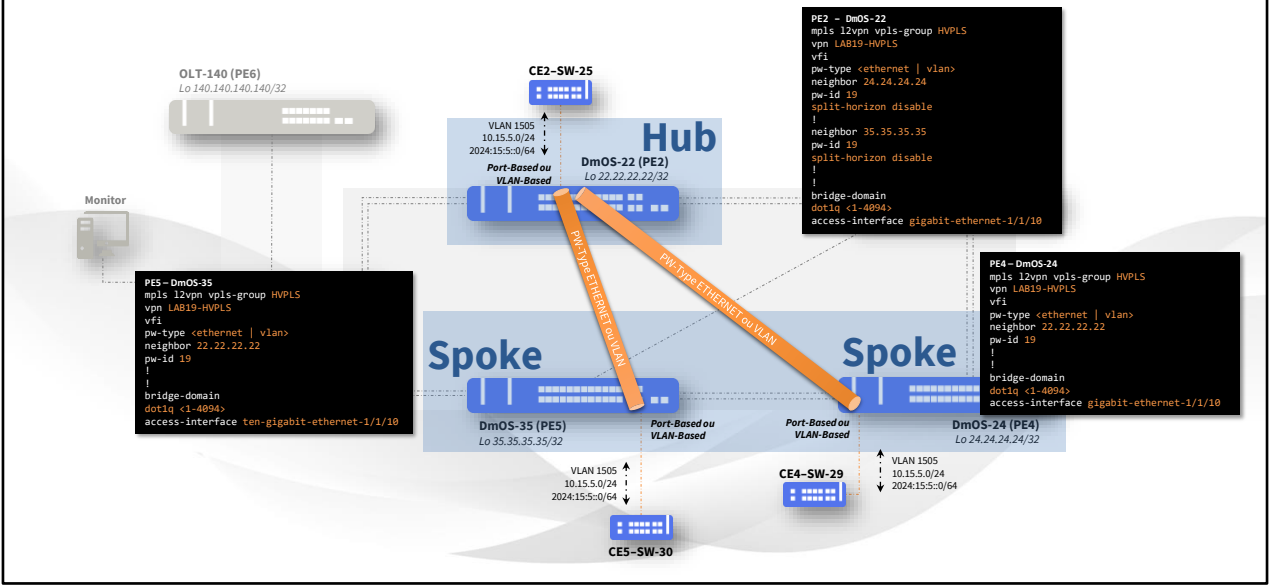
*** Se o serviço for encapsulado através de VLAN-BASED, adicione a sintaxe a seguir. Não é necessário criar a VLAN no switch, apenas no CE ***

```
DmOS (config-vpn-1-bd) #dot1q <1-4094>
```

A configuração de uma VPN H-VPLS é exatamente igual ao VPLS tradicional, diferenciando-se apenas na quantidade de PseudoWires configurados, o equipamento com o papel de HUB possuirá PWs com todos os PE e os dispositivos com papel de Spokes, apenas com o HUB.

Para a comunicação entre os Spokes desabilite o recurso de split-horizon.

Laboratório 19: H-VPLS



Nessa atividade, o PE2 (DmOS-22) assumirá o papel de HUB e os PEs 4 e 5 (Dmos-24 e DMOS-35) a função de Spokes. É possível realizar combinações de interfaces VLAN-Based e Port-Based como visualizado em laboratórios anteriores, bem como o uso de PW-Type Ethernet ou VLAN.

H-VPLS: Verificação da VPN

```
DmOS#show mpls l2vpn vpls-group brief
```

VPLS-Group	VPN-Name	Status	Segment-1	State	Segment-2	Pw-ID	State
HVPLS	LAB19-HVPLS	up	gigabit-ethernet-1/1/10.1505	up	24.24.24.24 35.35.35.35	19	up

Grupo VPLS

Nome VPN

Status da VPN

Interface do cliente associada ao VPLS

VLAN-Based

Status da porta Ethernet

PEs de destino

ID do PW

Status do PW-ID

H-VPLS: Verificação da VPN

DmOS#show mpls 12vpn vpls-group detail

```
VPLS-Group: HVPLS; VPN-Name: LAB19-HVPLS; Admin status: up;
Bridge-Domain: Admin status: up; Oper state: up;
MAC learning: enabled
MAC aging time: 600, Type: inactivity
MAC limit: 1024, Action: drop
Transparent-LAN-Service: disabled
Bridge-MTU: auto
Dot1q: 1505
AC: gigabit-ethernet-1/1/10.1505; Admin status: up; Oper state: up;
   MTU: 9198;
   Encapsulation Dot1q: none;
VFI: Admin status: up; Oper state: up;
   Pw-type: vlan;
   Signalling protocol: ldp;
PW: Neighbor address: 24.24.24.24; Admin status: up; Oper state: up;
   Up time: 4 day(s) 1 hour(s) 1 minute(s) 53 second(s);
   Last state change time: Thu Jul 11 16:01:51 2024;
   Pw-ID: 19; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: ldp;
   FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;
   Split-horizon: disabled;
...
PW: Neighbor address: 35.35.35.35; Admin status: up; Oper state: up;
   Up time: 4 day(s) 1 hour(s) 1 minute(s) 53 second(s);
   Last state change time: Thu Jul 11 16:01:51 2024;
   Pw-ID: 19; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: ldp;
   FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;
   Split-horizon: disabled;
...
```

Recurso split-horizon

Caso a VPN seja associada a uma interface túnel baseada em critérios de engenharia de tráfego, teremos:

DmOS#show mpls 12vpn vpls-group detail

```
VPLS-Group: HVPLS; VPN-Name: LAB19-HVPLS; Admin status: up;
Bridge-Domain: Admin status: up; Oper state: up;
MAC learning: enabled
MAC aging time: 600, Type: inactivity
MAC limit: 1024, Action: drop
Transparent-LAN-Service: disabled
Bridge-MTU: auto
Dot1q: 1505
AC: gigabit-ethernet-1/1/10.1505; Admin status: up; Oper state: up;
   MTU: 9198;
   Encapsulation Dot1q: none;
VFI: Admin status: up; Oper state: up;
   Pw-type: vlan;
   Signalling protocol: ldp;
PW: Neighbor address: 24.24.24.24; Admin status: up; Oper state: up;
   Up time: 4 day(s) 1 hour(s) 1 minute(s) 53 second(s);
   Last state change time: Thu Jul 11 16:01:51 2024;
   Pw-ID: 19; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: tunnel-te-4;
   FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;
   Split-horizon: disabled;
   Remote access interface state: up;
   MPLS VC labels: Local: 30; Remote: 35;
   MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
PW: Neighbor address: 35.35.35.35; Admin status: up; Oper state: up;
   Up time: 4 day(s) 1 hour(s) 1 minute(s) 53 second(s);
   Last state change time: Thu Jul 11 16:01:51 2024;
   Pw-ID: 19; Pw-MTU: auto; Tunnel interface: tunnel-te-5;
   FAT: Flow-label receive: false; Flow-label transmit: false;
   Split-horizon: disabled;
   Remote access interface state: up;
   MPLS VC labels: Local: 34; Remote: 27;
   MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
```

H-VPLS: Verificação dos MACs Aprendidos

```
DmOS#show mpls l2vpn vpls-group mac-address-table
```

VPLS-Group	VPN-Name	Interface	In-Label	MAC Address	Type
HVPLS	LAB19-HVPLS	lag-2	34	00:04:df:5e:31:28	dynamic
HVPLS	LAB19-HVPLS	lag-2	30	00:04:df:5e:2b:5c	dynamic
HVPLS	LAB19-HVPLS	gigabit-ethernet-1/1/10.1505	--	70:cd:91:ad:11:50	dynamic

Interface do domínio MPLS - Uplink

Label local

MAC cliente conectado no PE remoto

Porta de acesso local

ID da VLAN a ser realizado o match: VLAN-Based

MAC cliente conectado no PE local

H-VPLS: Verificação dos Contadores da VPN

```
DmOS#show mpls l2vpn counters vpls-group <name> vpn-name <name>
```

```
VPLS-Group: HVPLS, VPN-Name: LAB19-HVPLS, State: created
```

```
Segment-1: bridge-domain, Status: up
gigabit-ethernet-1/1/10.1505, State: created
Statistics:
```

```
Packets: Received: 1230, Sent: 2981
```

```
Segment-2: Virtual Forwarding Instance, Status: up
```

```
24.24.24.24, Pw-ID: 19, State: created
```

```
Statistics:
```

```
Packets: Received: 2985, Sent: 1238
```

```
35.35.35.35, Pw-ID: 19, State: created
```

```
Statistics:
```

```
Packets: Received: 2973, Sent: 1245
```

Para limpar os contadores de uma VPN específica utilize a sintaxe:

```
DmOS#clear mpls l2vpn counters vpls-group <name> vpn <name>
```

Abaixo segue um exemplo.

```
DmOS# clear mpls l2vpn counters vpls-group HVPLS
```

```
DmOS# show mpls l2vpn counters vpls-group HVPLS vpn-name LAB19-HVPLS
```

```
VPLS-Group: HVPLS, VPN-Name: LAB19-HVPLS, State: created
```

```
Segment-1: bridge-domain, Status: up
gigabit-ethernet-1/1/10.1505, State: created
Statistics:
Packets: Received: 0, Sent: 0
```

```
Segment-2: Virtual Forwarding Instance, Status: up
```

```
24.24.24.24, Pw-ID: 19, State: created
```

```
Statistics:
```

```
Packets: Received: 0, Sent: 0
```

```
35.35.35.35, Pw-ID: 19, State: created
```

```
Statistics:
```

```
Packets: Received: 0, Sent: 0
```



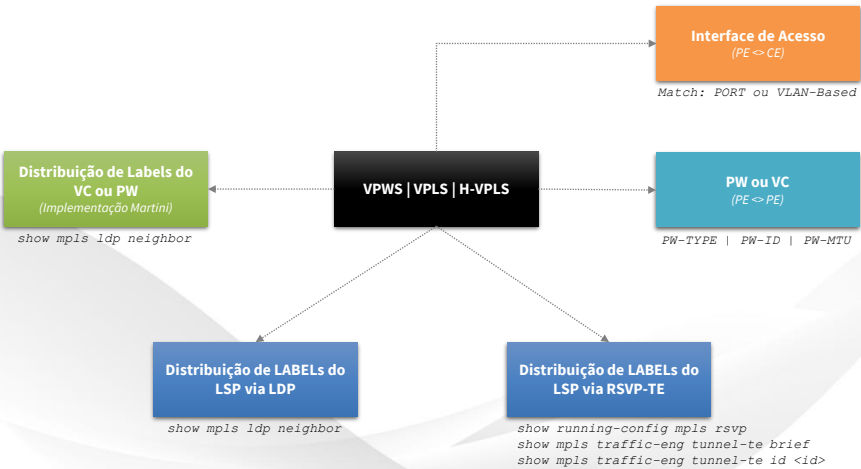
Análise de Falhas em VPNs de Camada 2

DATAKOM

Apresentaremos nesse capítulo dicas e subsídios para a análise de falhas em VPNs de Camada 2. Ao final você estará apto à:

- Entender as dependências das configurações e seus respectivos impactos;
- Identificar e atuar em falhas do PseudoWire;
- Realizar a leitura de LOGs de VPNs de camada 2;
- Utilizar o DEBUG para a análise de falhas.

Análise de Falhas



Para que o transporte de VPNs de camada 2 seja realizado é necessário garantir que o estabelecimento do caminho por onde o tráfego será encaminhado, seja por LDP ou engenharia de tráfego esteja ativo e funcional entre os PEs.

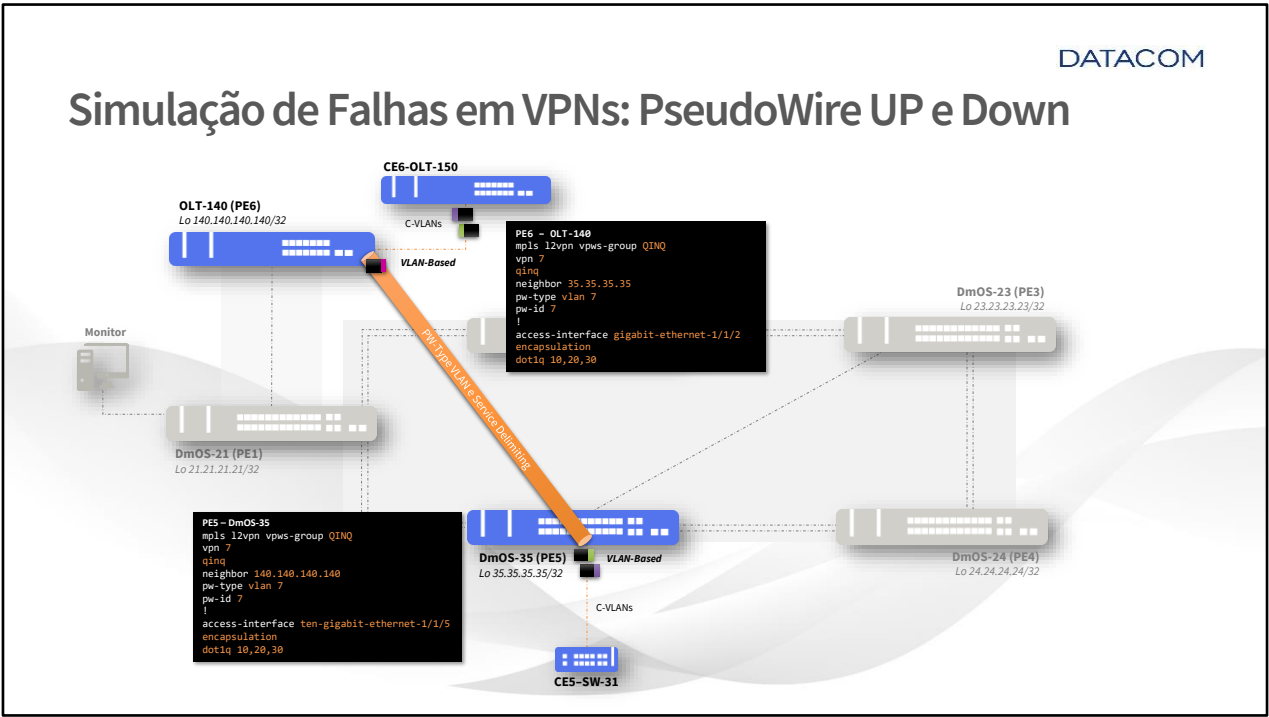
Na sequência, a distribuição de labels através da implementação Martini precisa estar habilitada.

Quanto ao circuito virtual emulado os parâmetros PW-Type, PW-ID e PW-MTU sejam iguais em todos os PEs envolvidos.

Status PW-ID

Status	Descrição
UP	Todos os requisitos e parâmetros para o estabelecimento dos LSPs e da VPN estão OK
Down	PW-ID não habilitado - <i>Retirar o shutdown/administrative-status down</i>
Dormant	Parâmetros como MTU, ID e Type com valores distintos Mismatch de senha/password Falta do VC Label - <i>neighbor targeted/implementação Martini</i>
LowerLayerDown	Distribuição de labels para o LSP/caminho via LDP ou RSVP-TE entre os PEs de entrada e saída não está operacional em alguma interface/enlace

Simulação de Falhas em VPNs: PseudoWire UP e Down



Abaixo segue uma tabela para auxiliar na análise do `show mpls l2vpn <vpls | vpws>-group detail`.

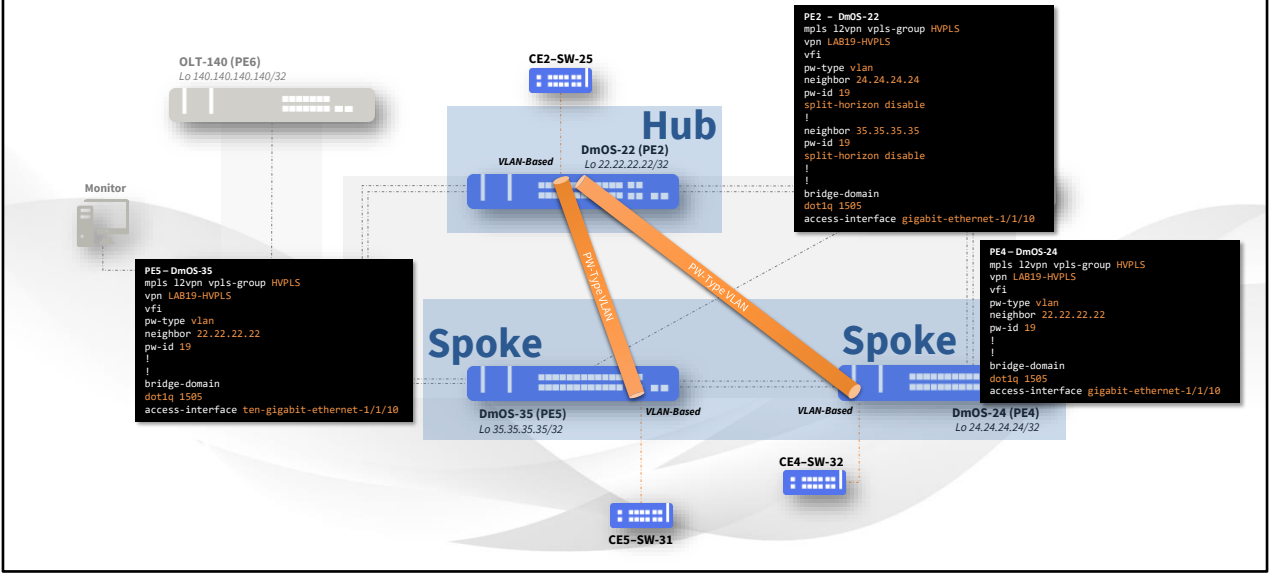
Para VPNs VPWS:

	VPN		AC		PW		MPLS VC Label		MTU	
	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Local	Remoto	Local	Remoto
VPN	Down	Down	Down	Up	Up	Down	0	0	0	0
Neighbor	Up	Down	Up	Up	Down	Down	0	0	9198	0
Access-Interface	Up	Down	Down	Down	Up	Down	0	0	0	0

Para VPNs VPLS:

	VPN	Bridge-Domain		AC		VFI		PW		MPLS VC Label		MTU	
	Admin Status	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Local	Remoto	Local	Remoto
VPN	Down	Up	Down	Up	Down	Up	Down	Up	Down	0	0	9198	0
VFI	Up	Up	Up	Up	Up	Down	Down	Up	Down	0	0	9198	0
Neighbor	Up	Up	Up	Up	Up	Up	Down	Down	Down	0	0	9198	0
Bridge-Domain	Up	Down	Down	Up	Down	Up	Up	Up	Up	Com valor	Com valor	9198	9198
Access-Interface	Up	Up	Down	Down	Down	Up	Up	Up	Up	Com valor	Com valor	9198	9198

Simulação de Falhas em VPNs: PseudoWire Dormant



Abaixo segue uma tabela para auxiliar na análise do `show mpls 12vpn <vp1s | vpws>-group detail`.

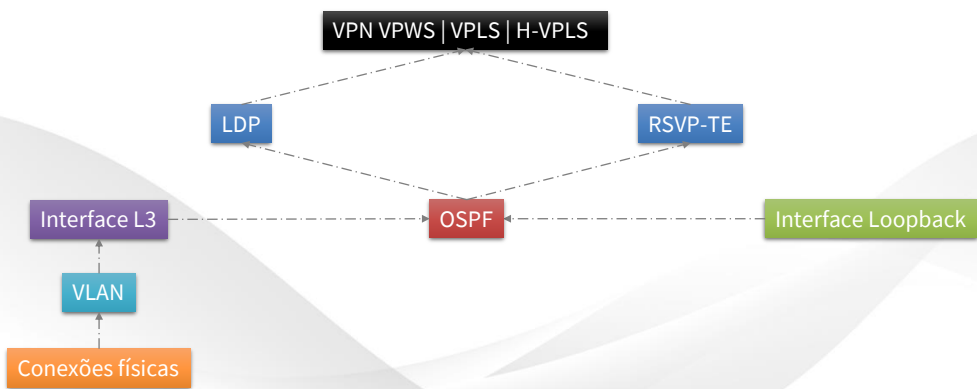
Para VPNs VPWS:

PW	VPN		AC		PW		MPLS VC Label		MTU	
	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Local	Remoto	Local	Remoto
MTU	Up	Down	Up	Up	Up	Dormant	Com valor	Com valor	1518	9198
Type	Up	Down	Up	Up	Up	Dormant	Com valor	0	9198	0
ID	Up	Down	Up	Up	Up	Dormant	Com valor	0	9198	0

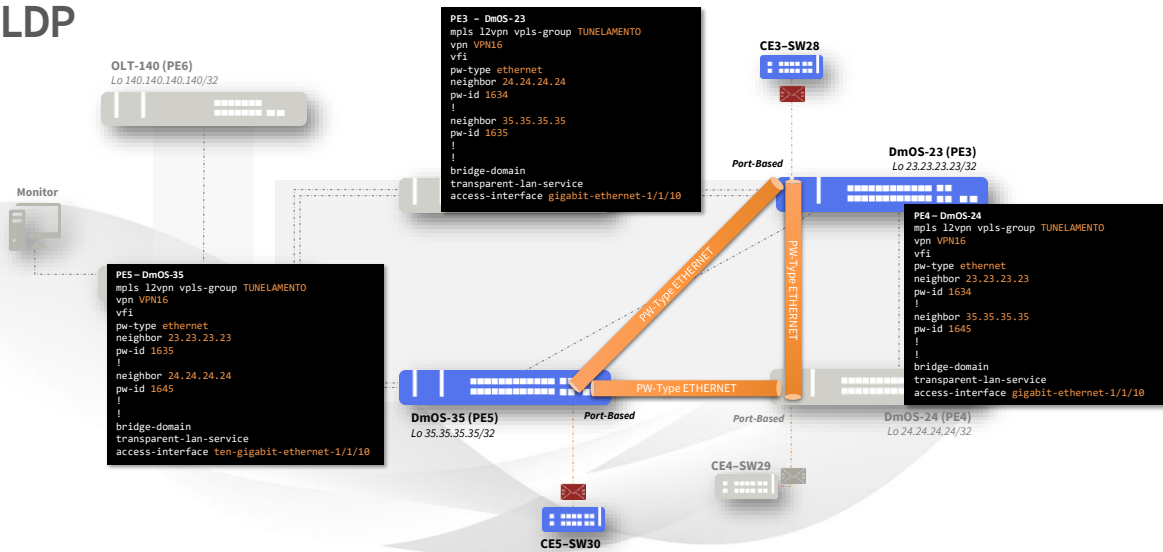
Para VPNs VPLS:

PW	VPN	Bridge-Domain		AC		VFI		PW		MPLS VC Label		MTU	
	Admin Status	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Admin Status	Oper State	Local	Remoto	Local	Remoto
MTU	Up	Up	Up	Up	Up	Up	Down	Up	Dormant	Com valor	Com valor	1518	9198
Type	Up	Up	Up	Up	Up	Up	Down	Up	Dormant	Com valor	0	9198	0
ID	Up	Up	Up	Up	Up	Up	Down	Up	Dormant	Com valor	0	9198	0

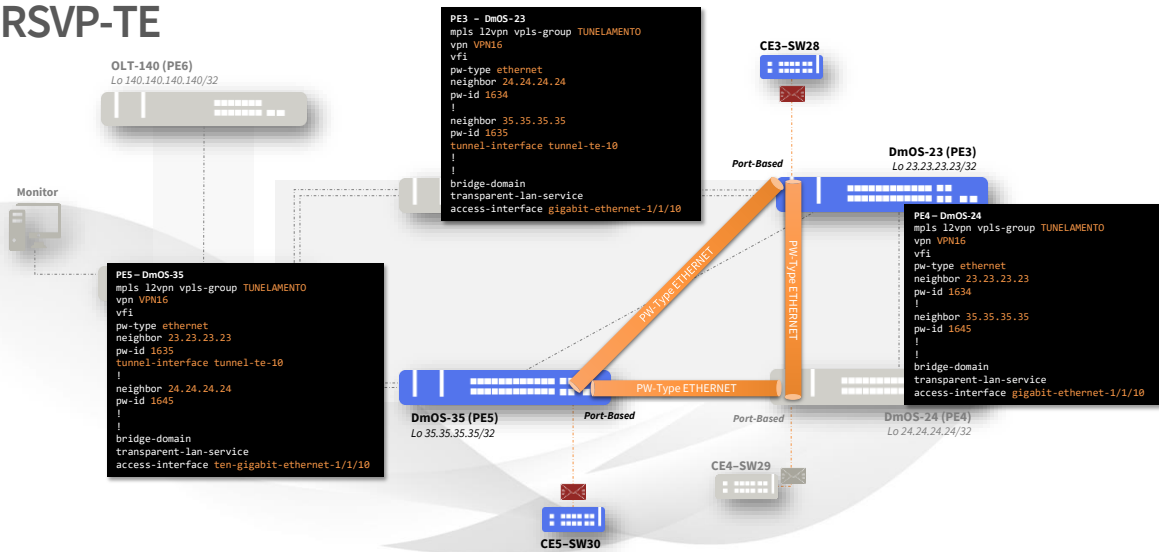
Simulação de Falhas em VPNs: PseudoWire LowerLayerDown



Simulação de Falhas em VPNs: PseudoWire LowerLayerDown - LDP



Simulação de Falhas em VPNs: PseudoWire LowerLayerDown – RSVP-TE



LOGs VPN

Habilitar os LOGs de Status de PW

```
DmOS(config)#mpls l2vpn
DmOS(config-l2vpn)#logging pw-status
```

Para verificar os LOGs

```
DmOS#show log | include L2VPN
```

```
2024-02-28 16:29:51.765 : 1-1 : <Info> %ROUTER-L2VPN_MTU_STATUS : Router[5201] : Virtual circuit MTU mismatch - Neighbor 23.23.23.23, Pw-ID 2612, Local MTU 1500, Remote MTU 9198
```

```
2024-03-29 08:45:24.007 : 1-1 : <Info> %ROUTER-L2VPN_ADJACENCY_STATE : Router[5177] : Virtual circuit status change - Neighbor 23.23.23.23, Pw-ID 2612, Status DOWN
```

```
2024-03-29 09:08:48.061 : 1-1 : <Info> %ROUTER-L2VPN_ADJACENCY_STATE : Router[5177] : Virtual circuit status change - Neighbor 23.23.23.23, Pw-ID 2612, Status UP
```

```
2024-06-27 10:58:07.057 : 1-1 : <Info> %ROUTER-L2VPN_FLOW_LABEL_STATUS : Router[5176] : Virtual circuit Flow Label mismatch - Neighbor 35.35.35.35, Pw-ID 1025, no remote Flow Label support
```

O comando **logging pw-status** habilita a geração dos logs de status de PWs das VPNs MPLS.

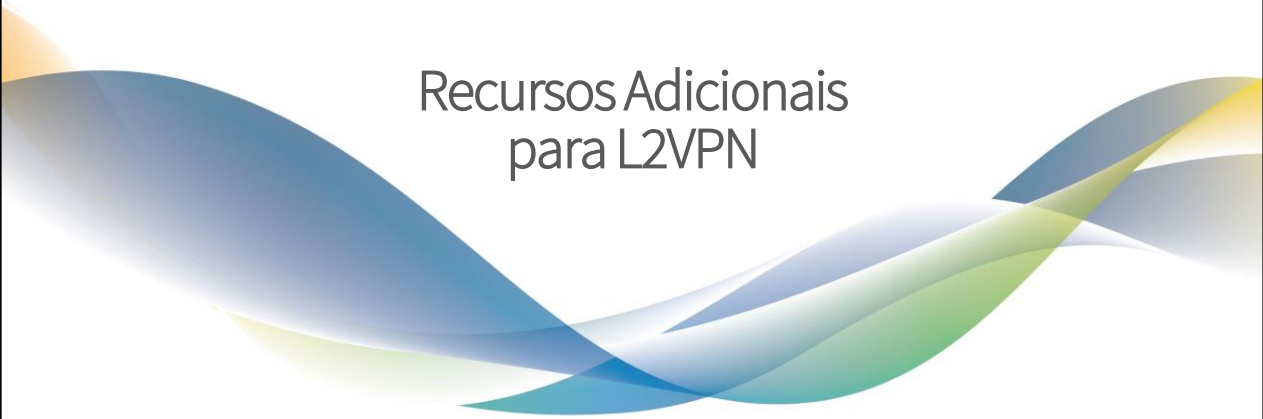
DEBUG

DmOS#debug enable proto-l2vpn

2024-03-29 10:17:53.999908 [proto-l2vpn] : Virtual circuit **status change** - Neighbor 23.23.23.23, Pw-ID 2612, **Status DOWN**

2024-03-29 10:17:54.053508 [proto-l2vpn] : Virtual circuit **MTU mismatch** - Neighbor 23.23.23.23, Pw-ID 2612, **Local MTU 1500, Remote MTU 9198**

2024-03-29 10:19:57.156882 [proto-l2vpn] : Virtual circuit **status change** - Neighbor 23.23.23.23, Pw-ID 2612, **Status UP**



Recursos Adicionais para L2VPN

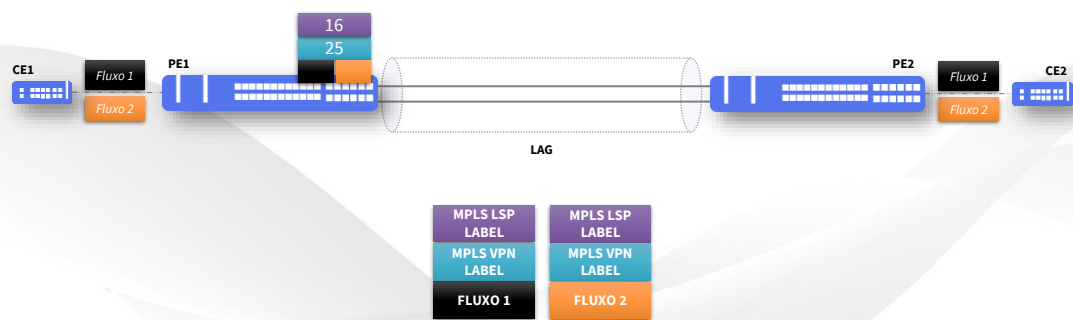
DATACOM

Apresentaremos nesse capítulo recursos e funcionalidades adicionais que podem ser utilizados em conjunto com VPNs dos tipos VPWS, VPLS ou H-VPLS, bem como os comandos necessários para a sua configuração. Ao término você estará apto à:

- Entender o funcionamento e a aplicação do Flow Aware Transport of PseudoWires – FAT;
- Marcar e priorizar um determinado tráfego;
- Realizar o controle de banda em VLANs e em interfaces associadas a VPN;
- Criar e monitorar contadores de tráfego.

Balanceamento de Tráfego em Redes MPLS

O transporte do tráfego de VPNs é realizado utilizando um único caminho com o propósito de preservar as características do serviço emulado e é o modo padrão de operação do PseudoWire.

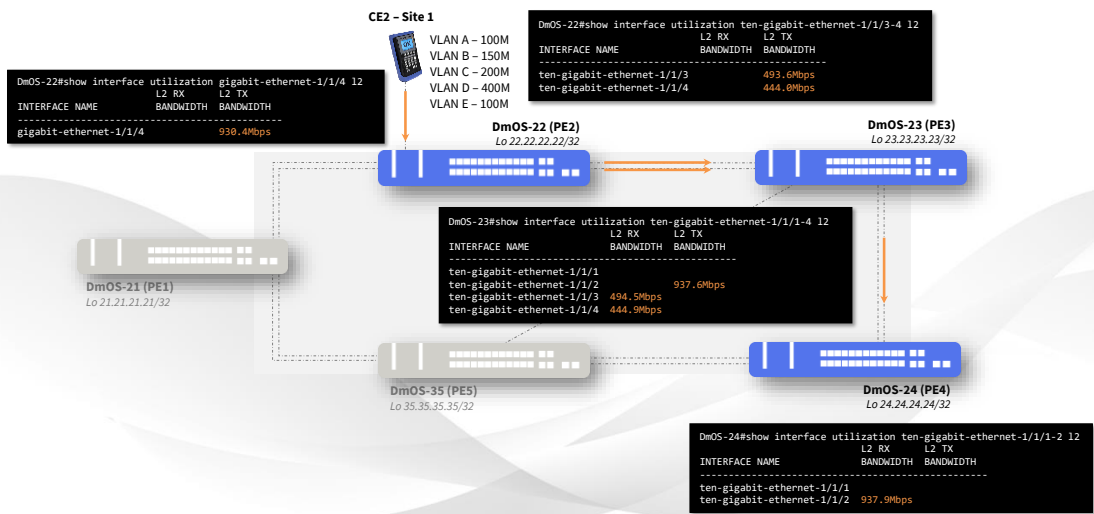


Há vários métodos para balanceamento quando utilizado agregação de links, desde origem e destino MAC, origem e destino IP e o Enhanced, que analisa todos os parâmetros anteriores juntamente com labels e portas TCP/UDP, para que o resultado seja entregue a uma ou mais interfaces, sempre de acordo com a quantidade e a variabilidade dos fluxos.

No método de balanceamento enhanced, caso seja transportado dois ou mais fluxos pela mesma VPN, como ambos terão mesma origem e destino, serão encapsulados no mesmo label, ficando com headers iguais. O *hash* é calculado com base nesses labels e resulta no mesmo valor para os fluxos. Como consequência, são encaminhados através da mesma interface dentro do LAG, não ocorrendo o balanceamento efetivo do tráfego.

Quando há um transporte L2VPN, o equipamento LSR presente no caminho não tem nenhum tipo de informação a respeito do tipo do PseudoWire e o que ele transporta, o que o limita a fazer a escolha de balanceamento apenas com base no Label do LSP.

Balanceamento de Tráfego em Redes MPLS

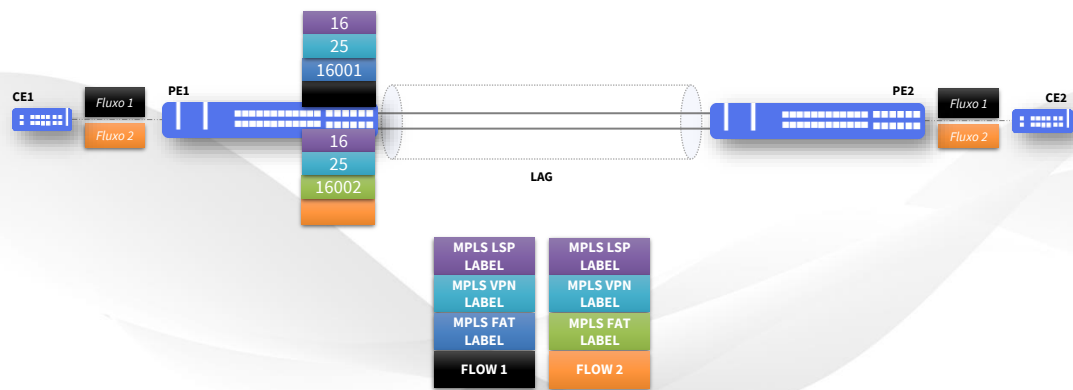


O balanceamento do tráfego é realizado no equipamento que está transmitindo o fluxo e não no que recebe.

Quanto maior a variabilidade, maior a probabilidade de uma distribuição mais uniforme, porém, não exatamente igual.

Flow Aware Transport of PseudoWires – FAT

O FAT tem o objetivo de **melhorar o balanceamento de dois ou mais fluxos** encapsulados em uma VPN através da adição de um novo flow label, aumentando a variabilidade do tráfego. É definido pela **RFC 6391**.



Características diferentes = Interfaces de saída diferentes

O PE de entrada em uma topologia MPLS assume uma posição privilegiada, principalmente por ter a capacidade de diferenciar e identificar os tráfegos que serão encapsulados de forma individual em um PseudoWire, permitindo que seja possível uma distribuição mais equilibrada dos fluxos entre as interfaces que possuem o mesmo custo, como o caso de uma agregação de links através da adição de um terceiro cabeçalho MPLS.

O seu uso é opcional e habilitado em ambas as pontas da VPN.

O novo label inserido deve ser constante durante a vida útil do fluxo e resultará em um valor diferente para cada tráfego, desta forma, proporcionando um balanceamento mais adequado.

Flow Aware Transport of PseudoWires – FAT

```

Frame 248: 124 bytes on wire (992 bits), 124 bytes captured (992 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: TeracomT_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb), Dst: TeracomT_5e:26:99 (00:04:df:5e:26:99)
Internet Protocol Version 4, Src: 21.21.21.21 (21.21.21.21), Dst: 23.23.23.23 (23.23.23.23)
Transmission Control Protocol, Src Port: 646 (646), Dst Port: 46857 (46857), Seq: 19, Ack: 37, Len: 58
Label Distribution Protocol
  Version: 1
  PDU Length: 54
  LSR ID: 21.21.21.21 (21.21.21.21)
  Label Space ID: 0
  Label Mapping Message
    0... .. = U bit: Unknown bit not set
    Message Type: Label Mapping Message (0x400)
    Message Length: 44
    Message ID: 0x80000014
  Forwarding Equivalence Classes TLV
    00... .. = TLV Unknown bits: known TLV, do not Forward (0x00)
    TLV Type: Forwarding Equivalence Classes TLV (0x100)
    TLV Length: 20
  FEC Elements
    FEC Element 1 VCID: 2612
      FEC Element Type: Virtual Circuit FEC (128)
      0... .. = C-bit: Control Word NOT Present
      .000 0000 0000 0100 = VC Type: Ethernet VLAN (0x0004)
      VC Info Length: 12
      Group ID: 0
      VC ID: 2612
    Interface Parameter: MTU 9198
      ID: MTU (0x01)
      Length: 4
      MTU: 9198
    Interface Parameter: Flow Label for Pseudowire
      ID: Flow Label (0x17)
      Length: 4
      1... .. = Flow Label Transmit bit: 1
      .1... .. = Flow Label Receive bit: 1
      ..00 0000 0000 0000 = Flow Label Reserved: 0x0000
  
```

Mensagem de label mapping

FAT

Um PE avisa ao outro do uso do recurso através da mensagem de *label mapping* do LDP, presente no segundo campo de Interface Parameter, sinalizando na opção ID o valor 0x17, o qual é definido pelo IANA.

<https://www.iana.org/assignments/pwe3-parameters/pwe3-parameters.xhtml>

Flow Aware Transport of PseudoWires – FAT

```
> Frame 478: 620 bytes on wire (4960 bits), 620 bytes captured (4960 bits) on interface \Device\NPF_{...}
  > Ethernet II, Src: TeracomT_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb), Dst: TeracomT_a4:a9:77 (70:cd:91:a4:a9:77)
    > Destination: TeracomT_a4:a9:77 (70:cd:91:a4:a9:77)
    > Source: TeracomT_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb)
    Type: MPLS label switched packet (0x8847)
  > MultiProtocol Label Switching Header, Label: 109, Exp: 0, S: 0, TTL: 255
    0000 0000 0000 0110 1101 .... = MPLS Label: 109
    .... 000. .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... 0 .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 0
    .... 1111 1111 = MPLS TTL: 255
  > MultiProtocol Label Switching Header, Label: 62, Exp: 0, S: 0, TTL: 255
    0000 0000 0000 0011 1110 .... = MPLS Label: 62
    .... 000. .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... 0 .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 0
    .... 1111 1111 = MPLS TTL: 255
  > MultiProtocol Label Switching Header, Label: 31176, Exp: 0, S: 1, TTL: 0
    0000 0111 1001 1100 1000 .... = MPLS Label: 31176
    .... 000. .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... 1 .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1
    .... 0000 0000 = MPLS TTL: 0
  > Ethernet II, Src: Giga-Byt_f7:94:77 (50:e5:49:f7:94:77), Dst: TeracomT_b0:62:63 (00:04:df:b0:62:63)
  > Internet Protocol Version 4, Src: 28.28.28.254, Dst: 28.28.28.3
  > User Datagram Protocol, Src Port: 5060, Dst Port: 44539
  > Session Initiation Protocol (OPTIONS)
```

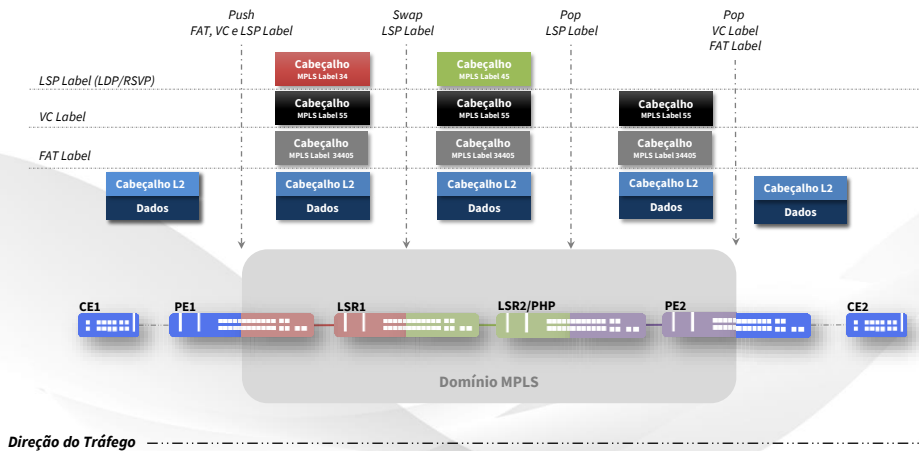
Label Infraestrutura
(LDP/RSVP)

Label VPN

Label FAT

O terceiro cabeçalho MPLS – Shim Header sinalizado em verde é referente ao recurso FAT.

Flow Aware Transport of PseudoWires – FAT: Funcionamento

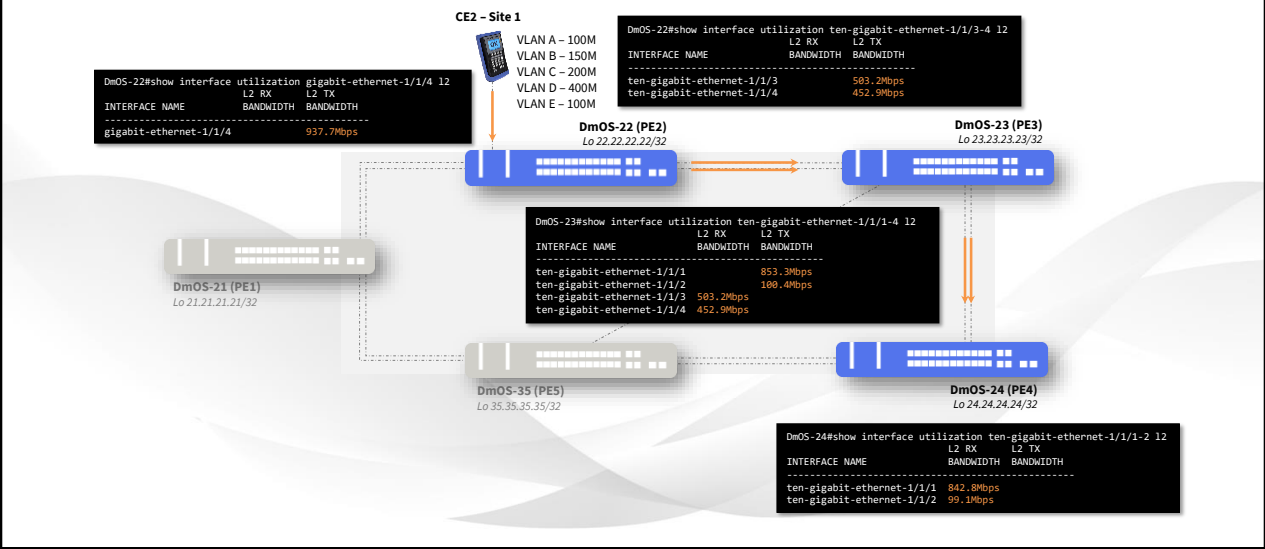


O seu funcionamento ocorre baseado em:

1. O PE de entrada realiza o push de labels para identificar o PW-ID da VPN de camada 2 e se há um flow label, o qual será utilizado pelos dispositivos LSRs para a realização do balanceamento;
2. Os LSRs utilizam o flow label para o balanceamento do tráfego;
3. O LSR PHP realiza o pop do label do LSP, encaminhando ao PE de saída apenas os label do serviço e do FAT;
4. O PE de saída identifica a qual interface associada a aquela VPN e realiza a entrega do tráfego.

O FAT está disponível tanto para o encaminhamento do tráfego por LDP como engenharia de tráfego.

Balanceamento de Tráfego em Redes MPLS - Com FAT



É mandatório que todos os equipamentos da rede MPLS suportem e compreendam o Flow Label para que o balanceamento possa ser o mais equilibrado entre as interfaces associadas.

A sinalização ocorre via protocolo LDP.

FAT: Configuração em uma VPN VPWS

VPWS

```
DmOS(config)#mpls l2vpn vpws-group <vpws_group_name>  
DmOS(config-vpws-group-VPWS1)#vpn <vpn_name>
```

PE de destino

```
DmOS(config-vpn-1)#neighbor <IP_Loopback_destination>  
DmOS(config-neighbor-10.0.0.2)#pw-load-balance flow-label <both | receive | transmit>
```

Verificar

```
DmOS#show mpls l2vpn vpws-group detail  
DmOS#show interface utilization
```

FAT: Configuração em uma VPN VPLS ou H-VPLS

VPLS

```
DmOS(config)#mpls l2vpn vpls-group <vpls_group_name>
DmOS(config-vpws-group-VPLS1)#vpn <vpn_name>
DmOS(config-vpn-1)#vfi
```

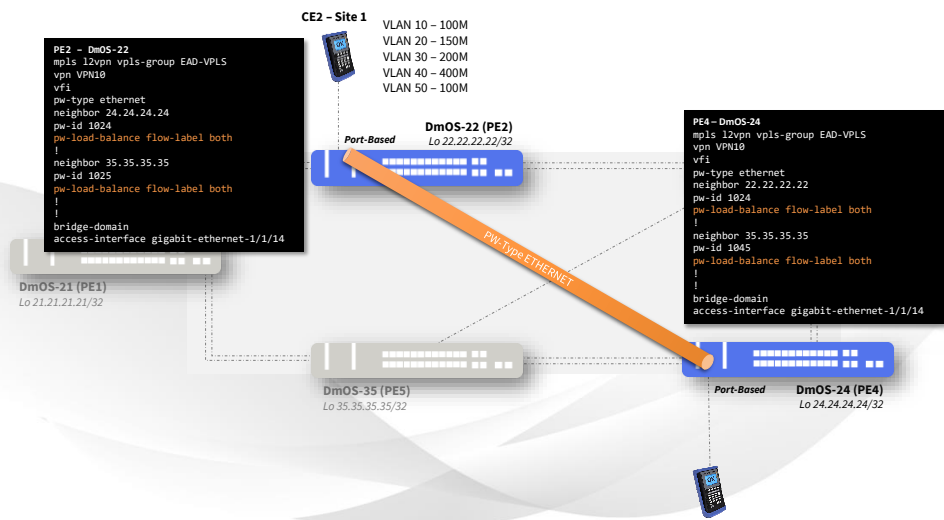
PE de destino

```
DmOS(config-vpn-1-vfi)#neighbor <IP_Loopback_destination>
DmOS(config-neighbor-10.0.0.2)#pw-load-balance flow-label <both | receive | transmit>
```

Verificar

```
DmOS#show mpls l2vpn vpls-group detail
DmOS#show interface utilization
```

Laboratório 21: FAT



O FAT pode ser habilitado para pacotes recebidos, enviados ou ambos. Caso o neighbor não possua a configuração correspondente, a VPN será estabelecida com a funcionalidade desabilitada.

As alterações nas configurações do FAT ocasionam uma breve interrupção dos tráfegos da L2VPN devido a mudança dos labels.

FAT x Configuração

```

No.      Time      Source      Destination      Protocol  Length  Info
-----
2 0.000012902  TeracomT_09:01:11  TeracomT_07:90:3d  MPLS      1553    MPLS Label Switched Packet

> Frame 2: 1553 bytes on wire (12424 bits), 1553 bytes captured (12424 bits) on interface eth0, id 0
> Ethernet II, Src: TeracomT_09:01:11 (70:cd:91:09:01:11), Dst: TeracomT_07:90:3d (70:cd:91:07:90:3d)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 34
> MultiProtocol Label Switching Header, Label: 29, Exp: 0, S: 0, TTL: 255
> MultiProtocol Label Switching Header, Label: 28, Exp: 0, S: 0, TTL: 255
< MultiProtocol Label Switching Header, Label: 34405, Exp: 0, S: 1, TTL: 0
    0000 1000 0110 0110 0101 .... = MPLS Label: 34405
    .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1
    .... 0000 0000 = MPLS TTL: 0

> Data (1523 bytes)
                
```

```

HELINSKI# show mpls l2vpn vpls-group
VPLS-Group      VPLS-Name      Status Segment-1      State Segment-2 Pw-ID State
-----
SWITCH1-SWITCH4 CLIENTE_A up      gigabit-ethernet-1/1/5 up      1.1.1.1 14 up

VPLS-Group: SWITCH1-SWITCH4;
VPLS-Name: CLIENTE_A; Admin status: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 21 minute(s) 58 second(s);
Last state change time: Wed Feb 5 15:35:12 2020;
AC: gigabit-ethernet-1/1/5; Admin status: up; Oper state: up;
PW: Neighbor address: 1.1.1.1; Admin status: up; Oper state: up;
Pw-ID: 14; Pw-type: ethernet;
FAT: Flow-label receive: true; Flow-label transmit: true
Remote access interface state: up;
MPLS VC Labels: Local: 29; Remote: 28;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
Signalling protocol: ldp;
Backup role: none; Actual state: none;
                
```

```

No.      Time      Source      Destination      Protocol  Length  Info
-----
2 0.000012902  TeracomT_09:01:11  TeracomT_07:90:3d  MPLS      1553    MPLS Label Switched Packet

> Frame 2: 1553 bytes on wire (12424 bits), 1553 bytes captured (12424 bits) on interface eth0, id 0
> Ethernet II, Src: TeracomT_09:01:11 (70:cd:91:09:01:11), Dst: TeracomT_07:90:3d (70:cd:91:07:90:3d)
> 802.1Q Virtual LAN, PRI: 0, DEI: 0, ID: 34
< MultiProtocol Label Switching Header, Label: 29, Exp: 0, S: 0, TTL: 255
    0000 0000 0000 0001 1101 .... = MPLS Label: 29
    .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 0
    .... 1111 1111 = MPLS TTL: 255
< MultiProtocol Label Switching Header, Label: 28, Exp: 0, S: 0, TTL: 255
    0000 0000 0000 0001 1100 .... = MPLS Label: 28
    .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 0
    .... 1111 1111 = MPLS TTL: 255
< MultiProtocol Label Switching Header, Label: 34405, Exp: 0, S: 1, TTL: 0
    0000 1000 0110 0110 0101 .... = MPLS Label: 34405
    .... = MPLS Experimental Bits: 0
    .... = MPLS Bottom Of Label Stack: 1
    .... 0000 0000 = MPLS TTL: 0

> Data (1523 bytes)
                
```

```

HELINSKI# show mpls forwarding-table
In      In      Out      Out
Prefix  Action Label Proto Label Proto Out  Interface Status
-----
1.1.1.1/32 psh    --    --    29      ldp    13-vlan 34 active
1.1.1.1/32 swp     25    ldp    29      ldp    13-vlan 34 active
                
```

```

HELINSKI# show mpls l2vpn vpls-group
VPLS-Group      VPLS-Name      Status Segment-1      State Segment-2 Pw-ID State
-----
SWITCH1-SWITCH4 CLIENTE_A up      gigabit-ethernet-1/1/5 up      1.1.1.1 14 up

VPLS-Group: SWITCH1-SWITCH4;
VPLS-Name: CLIENTE_A; Admin status: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 21 minute(s) 58 second(s);
Last state change time: Wed Feb 5 15:35:12 2020;
AC: gigabit-ethernet-1/1/5; Admin status: up; Oper state: up;
PW: Neighbor address: 1.1.1.1; Admin status: up; Oper state: up;
Pw-ID: 14; Pw-type: ethernet;
FAT: Flow-label receive: true; Flow-label transmit: true
Remote access interface state: up;
MPLS VC Labels: Local: 29; Remote: 28;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
Signalling protocol: ldp;
Backup role: none; Actual state: none;
                
```

```

HELINSKI# show mpls l2vpn vpls-group
VPLS-Group      VPLS-Name      Status Segment-1      State Segment-2 Pw-ID State
-----
SWITCH1-SWITCH4 CLIENTE_A up      gigabit-ethernet-1/1/5 up      1.1.1.1 14 up

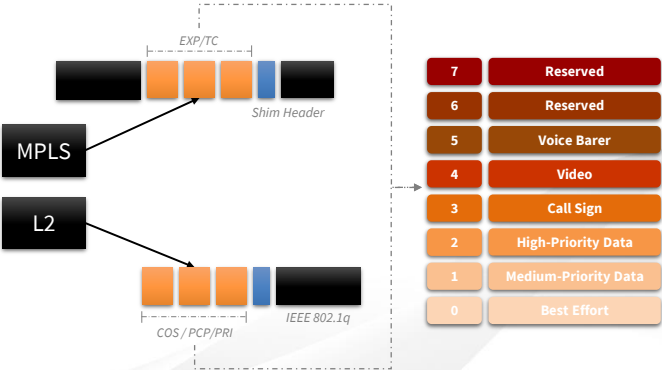
VPLS-Group: SWITCH1-SWITCH4;
VPLS-Name: CLIENTE_A; Admin status: up;
Up time: 0 day(s) 0 hour(s) 21 minute(s) 58 second(s);
Last state change time: Wed Feb 5 15:35:12 2020;
AC: gigabit-ethernet-1/1/5; Admin status: up; Oper state: up;
PW: Neighbor address: 1.1.1.1; Admin status: up; Oper state: up;
Pw-ID: 14; Pw-type: ethernet;
FAT: Flow-label receive: true; Flow-label transmit: true
Remote access interface state: up;
MPLS VC Labels: Local: 29; Remote: 28;
MTU: Local: 9198; Remote: 9198;
Signalling protocol: ldp;
Backup role: none; Actual state: none;
                
```

Marcações e Priorizações

No cenário L2VPN, o fluxo do cliente associado a uma VLAN possui automaticamente o campo **PCP** copiado para o campo **EXP do Shim Head** do MPLS. As configurações de filas, rate-limit ou policer também são executados quando adicionados.

As marcações devem ser realizadas o **mais próximo da origem do tráfego!!** A marcação padrão tem o seu valor igual a zero, conhecido como Best Effort ou Melhor Esforço.

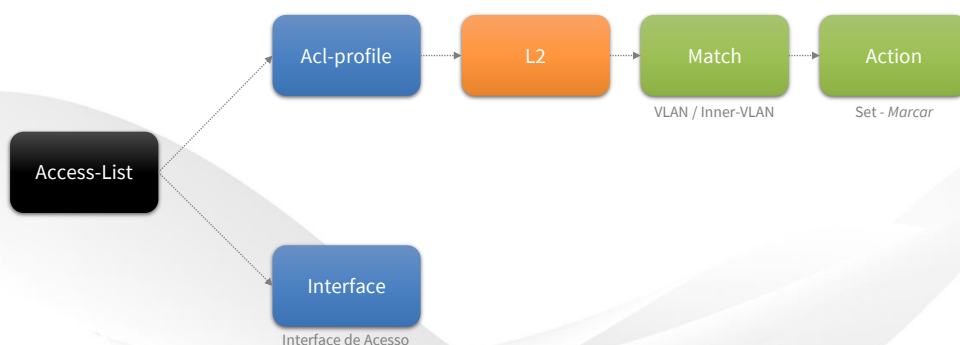
Os demais equipamentos da rede devem garantir o mesmo tratamento para o tráfego marcado.



O campo PCP ou PRI contido no frame quando adicionado um TAG de VLAN pode ser transportado para o campo EXP do Shim header MPLS correspondente ao label do VC/PW (serviço) e do label do encaminhamento (LDP/RSVP-TE).

No PE de saída os valores são reinseridos ao cabeçalho de camada 2.

ACL de Camada 2: Estrutura



A ACL de camada 2 permite match nos campos PCP (802.1p - COS), MAC de origem e destino, Ethertype, VLAN ID, Inner-VLAN e Inner-PCP quando utilizado o recurso de QinQ.

Dentro das ações estão disponíveis as opções de copy, deny, permit e set.

ACL de Camada 2: Estrutura

As ACLs estão estruturadas sempre no sentido de **entrada** (ingress) do fluxo ao equipamento.

As regras são **organizadas por prioridades**, sendo a menor a mais prioritária e possuem valores de **0 a 255**.

Dentro de cada prioridade, a ACL segue a **ordem estabelecida na access-list-entry**, a qual possui valores entre 0 e 255.

As regras **mais específicas** devem ser inseridas **primeiro**, consequentemente as menos específicas por último.



Para marcações de CoS utilize as regras baseadas em PCP.

```
DmOS(config)#access-list acl-profile ingress 12 <acl_name>
DmOS(config-acl-12-testel2)#priority <0-255>
```

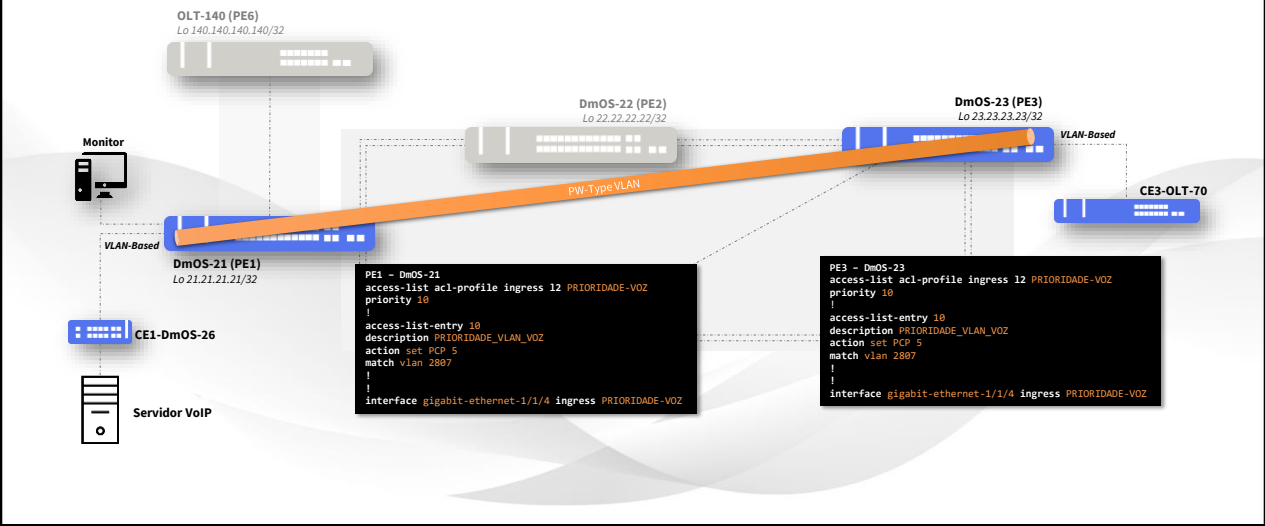
```
DmOS(config-acl-l2-testel2)#access-list-entry <0-255>
DmOS(config-access-list-entry-0)#description <string>
DmOS(config-access-list-entry-0)#match <ethertype | inner-pcp | inner-vlan | pcp | vlan> <value>
DmOS(config-access-list-entry-0)#action <copy | deny | permit | set>
```

```
DmOS(config-acl)#interface <ten | twenty-five | forty | hundred>-gigabit-ethernet-chassis/slot/port>
DmOS(config-acl-interface-gigabit-ethernet-1/1/1)#ingress <acl name>
```

Abaixo, segue a captura para analise.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
	165.6.430057000	28.28.28.253	28.28.28.254	ICMP	120	Echo (ping)
	167.6.430208000	28.28.28.254	28.28.28.253	ICMP	124	Echo (ping)
#	Frame 167: 124 bytes on wire (992 bits), 124 bytes captured (992 bits) on interface 0					
#	Ethernet II, Src: TeracomT_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb), Dst: 70:cd:91:7f:d5:6f (70:cd:91:7f:d5:6f)					
#	MultiProtocol Label Switching Header, Label: 27, Exp: 5, S: 0, TTL: 255					
	0000 0000 0000 0001 1011 = MPLS Label: 27					
	 101. = MPLS Experimental Bits: 5					
	 0 = MPLS Bottom Of Label Stack: 0					
	 1111 1111 = MPLS TTL: 255					
#	MultiProtocol Label Switching Header, Label: 17, Exp: 5, S: 0, TTL: 255					
	0000 0000 0000 0001 0001 = MPLS Label: 17					
	 101. = MPLS Experimental Bits: 5					
	 0 = MPLS Bottom Of Label Stack: 0					
	 1111 1111 = MPLS TTL: 255					
#	MultiProtocol Label Switching Header, Label: 23290, Exp: 0, S: 1, TTL: 0					
	0000 0101 1010 1111 1010 = MPLS Label: 23290					
	 000. = MPLS Experimental Bits: 0					
	 1 = MPLS Bottom Of Label Stack: 1					
	 0000 0000 = MPLS TTL: 0					
#	Ethernet II, Src: Giga-Byt_f7:94:77 (50:e5:49:f7:94:77), Dst: TeracomT_29:6a:ad (00:04:df:29:6a:ad)					
#	Internet Protocol Version 4, Src: 28.28.28.254 (28.28.28.254), Dst: 28.28.28.253 (28.28.28.253)					
#	Internet Control Message Protocol					

Laboratório 22: ACL de Camada 2 em L2VPN



Abaixo, segue um exemplo da relação da configuração de priorização de um determinado tráfego de uma VPN e a sua captura.

```

DmOS(config)#access-list acl-profile ingress 12 PRIORIDADE-VOZ
DmOS(config-acl-12-PRIORIDADE-VOZ)#priority 10
DmOS(config-acl-12-PRIORIDADE-VOZ)#access-list-entry 10
DmOS(config-access-list-entry-10)#action set PCP 5
DmOS(config-access-list-entry-10)#match vlan 2807
DmOS(config-acl)#interface gigabit-ethernet-1/1/4
DmOS(config-acl-interface-gigabit-ethernet-1/1/4)#ingress PRIORIDADE-VOZ
        
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
165	6.430057000	28.28.28.253	28.28.28.254	ICMP	120	Echo (ping)
167	6.430208000	28.28.28.254	28.28.28.253	ICMP	124	echo (ping)

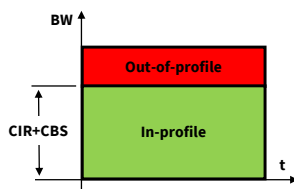
```

# Frame 167: 124 bytes on wire (992 bits), 124 bytes captured (992 bits) on interface 0
# Ethernet II, Src: TeracomT_5e:29:eb (00:04:df:5e:29:eb), Dst: 70:cd:91:7f:d5:6f (70:cd:91:7f:d5:6f)
# MultiProtocol Label Switching Header, Label: 27, Exp: 5, S: 0, TTL: 255
0000 0000 0000 0001 1011 ..... = MPLS Label: 27
..... 101 ..... = MPLS Experimental Bits: 5
..... 0 ..... = MPLS Bottom Of Label Stack: 0
..... 1111 1111 = MPLS TTL: 255
# MultiProtocol Label Switching Header, Label: 17, Exp: 5, S: 0, TTL: 255
0000 0000 0000 0001 0001 ..... = MPLS Label: 17
..... 101 ..... = MPLS Experimental Bits: 5
..... 0 ..... = MPLS Bottom Of Label Stack: 0
..... 1111 1111 = MPLS TTL: 255
# MultiProtocol Label Switching Header, Label: 23290, Exp: 0, S: 1, TTL: 0
0000 0101 1010 1111 1010 ..... = MPLS Label: 23290
..... 000 ..... = MPLS Experimental Bits: 0
..... 0000 0000 = MPLS Bottom Of Label Stack: 1
..... 1 ..... = MPLS TTL: 0
# Ethernet II, Src: Giga-Byt_f7:94:77 (50:e5:49:f7:94:77), Dst: TeracomT_29:6a:ad (00:04:df:29:6a:ad)
# Internet Protocol Version 4, Src: 28.28.28.254 (28.28.28.254), Dst: 28.28.28.253 (28.28.28.253)
# Internet Control Message Protocol
        
```

QoS Policer

O QoS policer é um recurso que permite controlar o tráfego sobre uma banda disponível, mas finita.

No modo **flow** o tráfego é classificado em dois níveis: **in-profile** (verde/green) ou **out-of-profile** (vermelho/red).



Nomenclatura:

- **CIR** – *Committed Information Rate*: Taxa de informação garantida/comprometida;
- **CBS** – *Committed Burst Size*: Tamanho do burst do CIR.

O protocolo de transporte UDP - *User Datagram Protocol* é extremamente simples e não possui controle de tráfego, de congestionamento, de erros ou retransmissões após o recebimento de um segmento incorreto ou na ausência dele. O protocolo UDP trabalha de forma não adaptativa, ou seja, a taxa de transmissão não é alterada por condições impostas pela rede, fazendo com que seja sempre contínua, não gerando rajadas no tráfego, tornando a configuração de burst desnecessária.

Diferentemente do UDP, o protocolo de transporte TCP - *Transmission Control Protocol* possui toda a parte de controle mencionada acima após o recebimento de um segmento incorreto ou o seu não recebimento. Aqui a entidade de envio do tráfego enviará dados a taxas cada vez maiores, até que ocorra uma falha na transmissão de um pacote, identificada pela ausência do recebimento da mensagem de ACK do destino. Como houve o descarte do pacotes, a entidade de envio o retransmitirá e ajustará a taxa para um valor menor. Se somente poucos pacotes tiverem sido descartados, o tráfego recuperará gradativamente a taxa de transmissão inicial e se estabilizará.

No entanto, caso muitos pacotes sejam descartados, a entidade de envio ultrapassará o seu número máximo de retransmissões permitidas, reiniciando a taxa de transmissão para um valor mínimo suportado na conexão. A partir deste ponto a taxa aumentará gradativamente, até que ocorra uma outra situação de descartes múltiplos, ocasionando outra queda abrupta. Estas questões fazem com que o burst seja extremamente importante para tráfegos TCP, porém se configurado de forma incorreta, fará com que o tráfego atinja taxas inferiores ou superiores ao limite proposto.

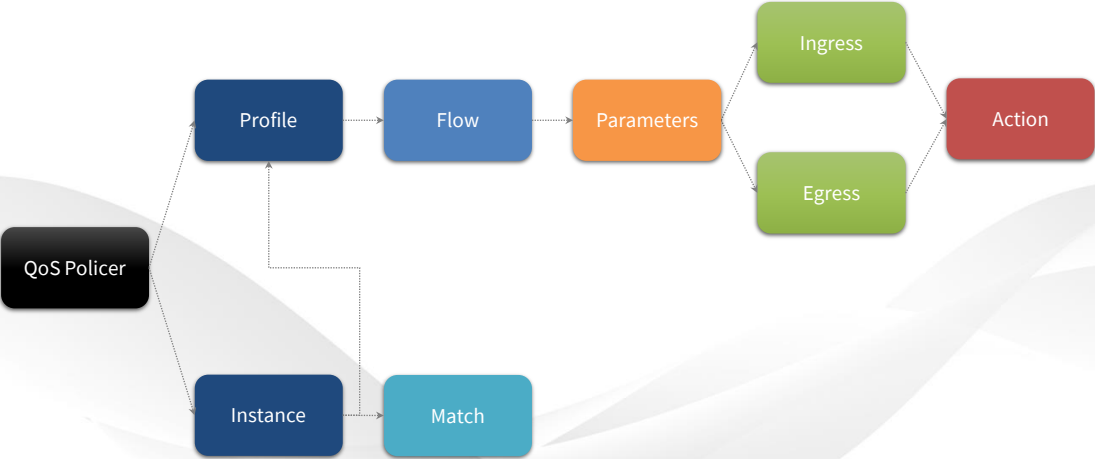
Dentro do processo de controle de banda existem dois perfis de tráfego: “*in-profile*” e “*out-of-profile*”.

O tráfego “*in-profile*” corresponderá ao que se encaixou nas condições de limitação da banda e todos os pacotes serão encaminhados normalmente, geralmente associado ao valor de banda garantida ao cliente. Já o tráfego “*out-of-profile*”, corresponderá aos valores excedentes.

As nomenclaturas:

- **CIR – Committed Information Rate**: Taxa de informação garantida/comprometida;
- **CBS – Committed Burst Size**: Tamanho do burst do CIR.

QoS Policer - Estrutura



QoS Policer - Modo Flow: Configuração

Perfil/Profile

```
DmOS(config)#qos policer
DmOS(config-policer)#profile <profile_name> mode flow parameters cir <0..100000000> cbs <0..4294967295>
DmOS(policer-profile-BANDA-200M)#stage <ingress | egress> actions red drop
```

*** CIR em kbit/s e CBS em bytes ***

Instância

```
DmOS(config-policer)#instance <1-512> profile <profile_name>
DmOS(config-instance-1)#interface <ten | twenty-five | forty | hundred>-gigabit-ethernet-
<chassis/slot/port>
DmOS(config-instance-1)#vlan <1-4094>
```

Para verificar

```
DmOS#show running-config qos policer
DmOS#show running-config qos policer | tab
DmOS#show interface utilization
DmOS#show qos policer
```

O campo PCP pode ser utilizando em range no parâmetro instance, conforme exemplo a seguir.

```
DmOS(config)#qos policer instance 5 profile INPUT_50Mbps
DmOs(config-policer-5)#interface gigabit-ethernet-1/1/1
DmOs(config-policer-5)#pcp 1,4-5
```

Não é possível limitar a banda de um grupo de VLANs no desencapsulamento da VPN de camada 2/MPLS.

QoS Policer: CBS – Committed Burst Size

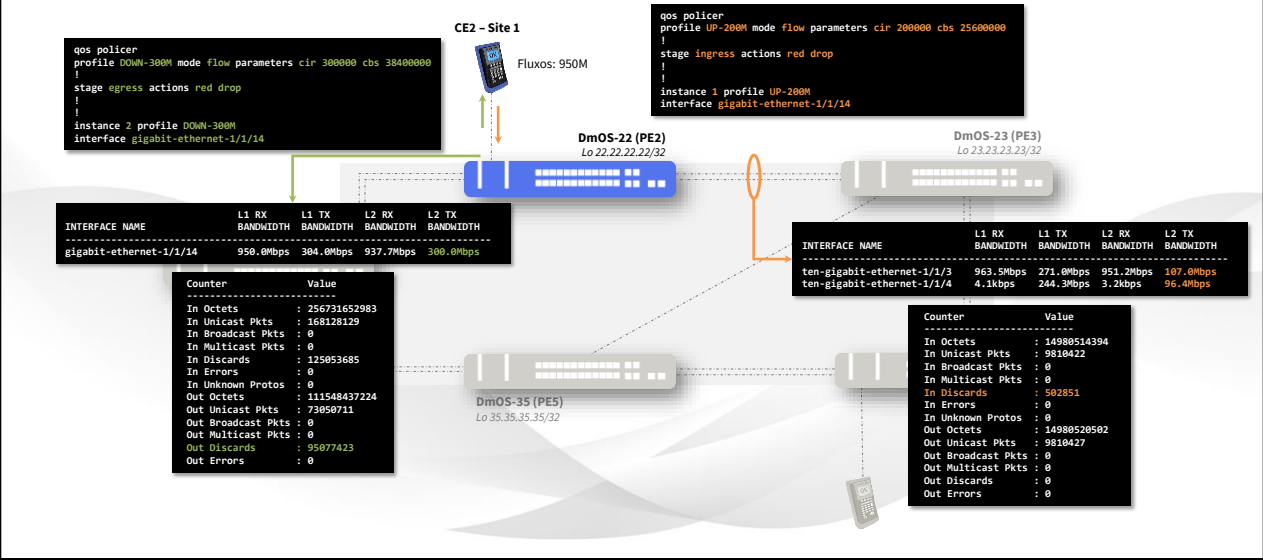
Taxa	CIR (Kbit/s)	Burst-size limit (ms)	CBS (Bytes)
32G	32.768.000	1	4.096.000.000 (4,96GB)
10G	10.240.000	1	1.280.000.000 (1,28GB)
1G	1.024.000	1	128.000.000 (128MB)
500M	512.000	1	64.000.000 (64MB)
200M	204.800	1	25.600.000 (25,6MB)
100M	102.400	1	12.800.000 (12,8MB)
50M	51.200	1	6.400.000 (6,4MB)
20M	20.480	1	2.560.000 (2,56MB)
10M	10.240	1	1.280.000 (1,28MB)
5M	5.120	1	640.000 (640KB)
2M	2.048	1	256.000 (256KB)
1M	1.024	1	128.000 (128KB)

$CIR = Taxa * 1024$

$CBS = ((CIR * Burst-size\ limit) / 8) * 1000$

O parâmetro CBS (Committed Burst Size) é um buffer utilizado para o tráfego TCP e é inserido em bytes.

Laboratório 23: QoS Policer em Interface



Quanto aos valores inseridos para os campos de CIR e CBS temos:

200Mbps = 200000 kbps
 Burst = 25,6MB

300Mbps = 300000 kbps
 Burst = 38,4MB

QoS Policer em Interface: Verificação

DmOS# show running-config qos policer | tab

PROFILE										SET	SET	SET	SET	SET	SET		
NAME	MODE	CIR	CBS	EIR	EBS	PIR	PBS	STAGE	DROP	DSCP	PCP	DROP	DSCP	PCP	DROP	DSCP	PCP
DOWN-300M	flow	300000	38400000	-	-	-	-	egress	-	-	-	-	-	-	X	-	-
UP-200M	flow	200000	25600000	-	-	-	-	ingress	-	-	-	-	-	-	X	-	-

```

DmOS# show running-config qos policer
qos policer
profile DOWN-300M
mode flow
parameters
  cir 300000
  cbs 38400000
!
stage egress
actions
  red drop
!
!
profile UP-200M
mode flow
parameters
  cir 200000
  cbs 25600000
!
stage ingress
actions
  red drop
!
!
instance 1
interface gigabit-ethernet-1/1/14
profile UP-200M
!
instance 2
interface gigabit-ethernet-1/1/14
profile DOWN-300M
!
!

```

QoS Policer em Interface: Verificação

DmOS# show qos policer

INSTANCE HIERARCHICAL											
ID	ID	PROFILE	MODE	STAGE	CIR	EIR	PIR	FORWARDED	DROPPED	IFINDEX	INTERFACE NAME
1	-	UP-200M	flow	ingress	200000	-	-	-	-	51413006	gigabit-ethernet-1/1/14
2	-	DOWN-300M	flow	egress	300000	-	-	-	-	51413006	gigabit-ethernet-1/1/14

Note: When a counter is disabled or unsupported it is displayed as '-'

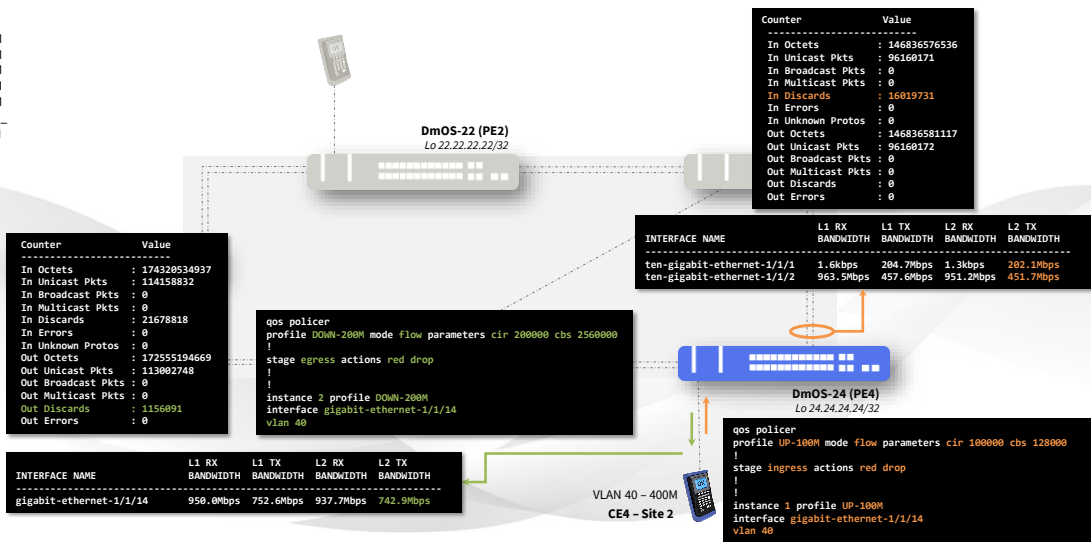
DmOS# show qos policer resources

STAGE	TOTAL	USED	FREE
ingress	256	1	255
egress	256	1	255

INSTANCE HIERARCHICAL				
ID	ID	PROFILE	STAGE	RESOURCES
1	-	UP-200M	ingress	1
2	-	DOWN-300M	egress	1

Laboratório 24: QoS Policer em VLAN

VLAN 10 – 100M
 VLAN 20 – 150M
 VLAN 30 – 200M
 VLAN 40 – 400M
 VLAN 50 – 100M
 950M



QoS Policer em VLAN: Verificação

DmOS# show running-config qos policer | tab

PROFILE	NAME	MODE	CIR	CBS	EIR	EBS	PIR	PBS	STAGE	DROP	SET DSCP	SET PCP	DROP	SET DSCP	SET PCP	DROP	SET DSCP	SET PCP
DOWN-200M	flow	200000	2560000	-	-	-	-	-	egress	-	-	-	-	-	-	X	-	-
UP-100M	flow	100000	1280000	-	-	-	-	-	ingress	-	-	-	-	-	-	X	-	-

INSTANCE ID	NAME	INTERFACE	PROFILE	VLAN	PCP	INNER VLAN	INNER PCP	DSCP	DISABLED	ENABLED
1	-	[gigabit-ethernet-1/1/14]	UP-100M	40	-	-	-	-	-	false
2	-	[gigabit-ethernet-1/1/14]	DOWN-200M	40	-	-	-	-	-	true

Match na VLAN

Contador

DmOS# show running-config qos policer

```

qos policer
  profile DOWN-200M
    mode flow
    parameters
      cir 200000
      cbs 2560000
    !
    stage egress
    actions
      red drop
    !
  !
  profile UP-100M
    mode flow
    parameters
      cir 100000
      cbs 1280000
    !
    stage ingress
    actions
      red drop
    !
  !
  instance 1
    interface gigabit-ethernet-1/1/14
    profile UP-100M
    vlan 40
  !
  instance 2
    interface gigabit-ethernet-1/1/14
    profile DOWN-200M
    vlan 40
    counters enabled
  !
!
```

QoS Policer em VLAN: Verificação

DmOS# show qos policer

INSTANCE HIERARCHICAL											
ID	ID	PROFILE	MODE	STAGE	CIR	EIR	PIR	FORWARDED	DROPPED	IFINDEX	INTERFACE NAME
1	-	UP-100M	flow	ingress	100000	-	-	-	-	51413006	gigabit-ethernet-1/1/14
2	-	DOWN-200M	flow	egress	200000	-	-	8328386268	8108267691	51413006	gigabit-ethernet-1/1/14

Note: When a counter is disabled or unsupported it is displayed as '-'

Pacotes encaminhados

Pacotes descartados

DmOS# show qos policer resources

STAGE	TOTAL	USED	FREE
ingress	256	1	255
egress	256	1	255

INSTANCE HIERARCHICAL				
ID	ID	PROFILE	STAGE	RESOURCES
1	-	UP-100M	ingress	1
2	-	DOWN-200M	egress	1

Counters

A funcionalidade **counters** tem o objetivo de **contabilizar/medir** o tráfego de VLANs e interfaces de acesso associadas a VPNs de camada 2 e é muito utilizada em conjunto com plataformas de monitoramento, além de ser uma ferramenta estratégica para análise de falhas.

Criar um counter/contador

```

DmOS (config) #counters
DmOS (counters) # <egress | ingress> id <1-256>
DmOS (counters-ingress-1) #description <string>
DmOS (counters-ingress-1) #interface <ten | twenty-five | forty | hundred>-gigabit-ethernet-
<chassis/slot/port | lag>
DmOS (counters-ingress-1) #vlan <1-4094>
    
```

Para verificar o counter

```

DmOS#show counters
DmOS#show running-config counters
DmOS#show running-config counters | tab
    
```

MIB

```

dmosUserDefinedCountersMIB: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.9
    
```

Segue abaixo um exemplo de configuração para o contador:

```

DmOS (config) #counters ingress id 1
DmOS (counters-ingress-1) # vlan 10
DmOS (counters-ingress-1) # interface gigabit-ethernet-1/1/14
    
```

Medição manual do “show counters” com uma segunda amostra após 10 segundos:

```

DmOS# show counters
INGRESS COUNTERS
ID DESCRIPTION VALUE TYPE
-----
1 - 2808314964 octets

DmOS# show counters
INGRESS COUNTERS
ID DESCRIPTION VALUE TYPE
-----
1 - 2938944960 octets
    
```

Utilizando a fórmula:

Value:

Prev_value:

Time:

Prev_time:

2938944960

2808314960

10,53 segundos

0 segundos

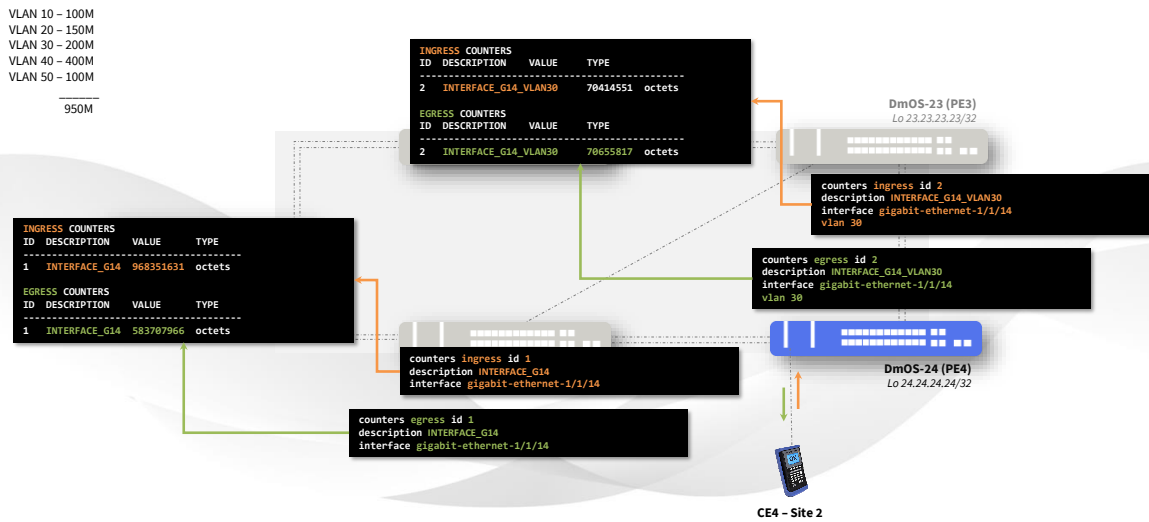
$$\frac{(2938944960 - 2808314960)}{(10,53-0)} = \frac{130629996}{10,53} = 12405507,69230769 \text{ octetos}$$

$$12405507,69230769 \text{ octetos} \times 8 = 99.244.061,53 \text{ bits/s} = 99,24\text{Mbit/s}$$

Observando o gerador de tráfego referente a VLAN 10, configurada no contador acima, temos:

Transmitted Frames:	1706714
Timestamp Frames:	430975606
OoS Frames:	0
Timeout Frames:	0
Lost Frames:	201995
ARP/NDP/Ping/Remote Replies: 2	
RX Util (%):	9.9997
RX L1 Mbps:	99.997
RX L2 Mbps:	99.780
RX Frame Rate (Cur):	1356
Delay us (avg):	96.38
Delay us (Max):	97.11
Delay us (Min):	95.66
Packet Jitter us (Avg):	0.28
Packet Jitter us (Max):	1.10
Packet Jitter us (Min):	0.03

Laboratório 25: Contadores Interface e VLAN



Caso o tráfego a ser monitorado esteja encapsulado em uma service ou VLAN-delimiting utilize os matchs **vlan** e **inner-vlan** dentro do bloco counters, conforme exemplo a seguir.

```

DmOS(config)# counters ingress id 1
DmOS(counters-ingress-1)# vlan 7
DmOS(counters-ingress-1)# inner-vlan 10
DmOS(counters-ingress-1)# interface ten-gigabit-ethernet-1/1/5
    
```

Para visualizar:

```

DmOS# show counters

INGRESS COUNTERS
ID DESCRIPTION VALUE TYPE
-----
1 - 1418 octets
    
```

Counters: Verificação

DmOS# show running-config counters | tab

ID	DESCRIPTION	TYPE	VLAN	INNER VLAN	INTERFACE
1	INTERFACE_G14	octets	30	-	gigabit-ethernet-1/1/14

ID	DESCRIPTION	TYPE	VLAN	INNER VLAN	INTERFACE
1	INTERFACE_G14	octets	30	-	gigabit-ethernet-1/1/14

OID a ser utilizada para o monitoramento via counters será a **dmosUserDefinedCountersMIB: .1.3.6.1.4.1.3709.3.6.9**

Counters: Verificação

DmOS# show counters

INGRESS COUNTERS			
ID	DESCRIPTION	VALUE	TYPE

1	INTERFACE_G14	14030236335	octets
EGRESS COUNTERS			
ID	DESCRIPTION	VALUE	TYPE

1	INTERFACE_G14	14030454696	octets

ALBUQUERQUE, Edison. **QoS: qualidade de serviço em redes de computadores**. 1ª edição. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.

DATAKOM. **Command Reference DmOS**. 2024.

DATAKOM. **Descritivo dos Produtos DmOS**. 2024.

DATAKOM. **Guia de Configuração Rápida DmOS**. 2024.

DATAKOM. **Manual de Instalação dos Produtos com sistema Operacional DmOS**. 2024.

ENNE, Antonio José Figueiredo. **TCP/IP sobre MPLS**. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda, 2022.

GHEIN, Luc de. **MPLS Fundamentals**. Cisco Press, 2013.

HALABI, Bassam; HALABI, Sam. **Metro Ethernet**. Cisco Press, 2003.

LACOSTE, Raymond; EDGEWORTH, Bradley. **CCNP Enterprise Advanced Routing ENARSI 300-410**. Cisco Press, 2020.

OLIVEIRA, José Mário. **Redes MPLS: fundamentos e aplicações**. Rio de Janeiro: Brasport, 2012.



Contatos Datacom

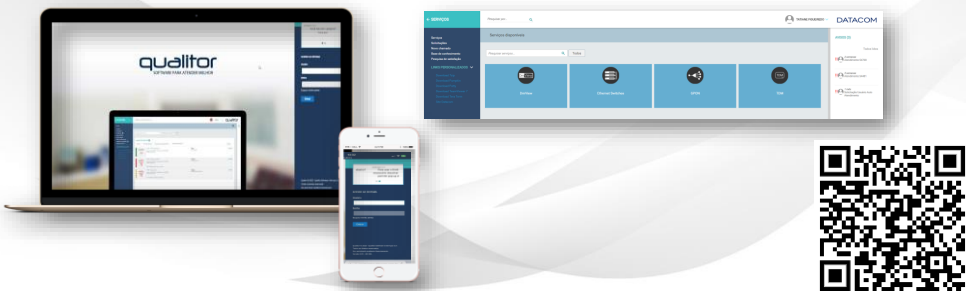
DATACOM

Atendimento Técnico

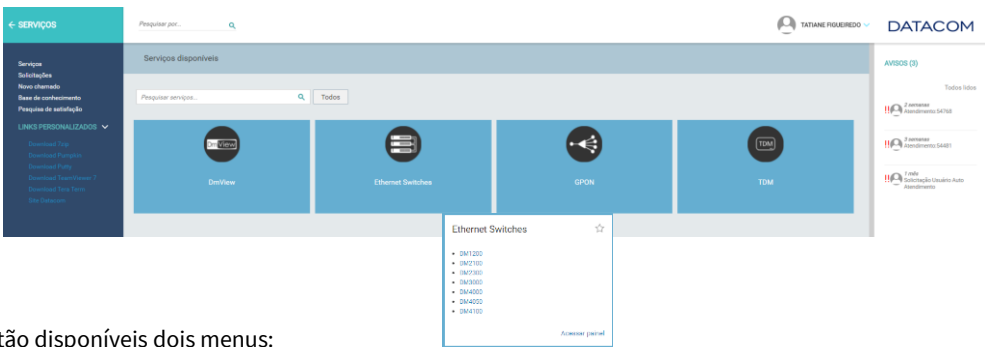
O **DmSupport** é um sistema de **atendimento online** simples e eficiente que auxilia os clientes DATACOM na abertura de chamados, na aquisição de documentação oficial e na obtenção de dicas de configuração para toda a linha de produtos.

O acesso está disponível por computador ou celular, através do link:

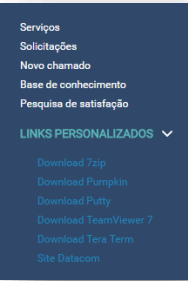
<https://supportcenter.datacom.com.br/qualitor/loginUsuario.php>



Os serviços disponíveis estão organizados por linhas de produtos e o para acesso as informações apenas coloque o mouse sobre o item desejado.



Nas laterais estão disponíveis dois menus:



Lado esquerdo

- Serviços** – Acesso ao menu de serviços por equipamentos;
- Solicitações** – Consulta as solicitações realizadas com status de aberta, aguardando atuação ou encerradas;
- Novo Chamado** – Abertura de chamados para a equipe de suporte;
- Base de Conhecimento** – Acesso a base de documentos;
- Pesquisa de Satisfação** – Realização da pesquisa de satisfação referente ao atendimento recebido;
- Links Personalizados** – Ferramentas e aplicativos gratuitos.



<https://ead.datacom.com.br>

DATAKOM



Rua América, 1000 | Eldorado do Sul | RS | Brasil

+55 51 3933 3000

www.datacom.com.br